การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ สำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

โดย

นายวรพล แสงสระศรี

นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ สำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

โดย

นายวรพล แสงสระศรี

นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Prototyping Development of Smart Environment for Wheelchair User

BY

Mr. Worapon Saengsrasri

Mr. Supawit Ausawalaithong

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING
IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2025
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงงาน

ของ

นายวรพล แสงสระศรี

นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง

เรื่อง

การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์)

หัวข้อโครงงาน	การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
ชื่อผู้เขียน	นายวรพล แสงสระศรี นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง
ชื่อปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เสนอการพัฒนาแพลตฟอร์ม WheelSense ระบบต้นแบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยมุ่งเชื่อมโยงการรับรู้การเคลื่อนไหว การระบุตำแหน่งภายในอาคาร การบริหารงานเชิงปฏิบัติการ และการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแล ให้ทำงานร่วมกันเป็นสายงานข้อมูลแบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งและดูแลรักษาได้จริง เพื่อบรรเทาข้อจำกัดด้านความปลอดภัย การสื่อสารข้ามกะ และการบันทึกข้อมูลเชิงกระดาษที่พบในบ้านพักคนชราของประเทศไทย

สถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วยสี่ชั้นที่ทำงานประสานกัน ได้แก่ ชั้นอุปกรณ์ภาคสนามสำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่และวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ชั้นโหนดภายในอาคารสำหรับสแกนสัญญาณวิทยุ (BLE beacon) และเสริมภาพบริบท ชั้นเซิร์ฟเวอร์ขอบของสถานดูแลสำหรับรับเข้า จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลผ่านชุดอินเทอร์เฟซที่ยืนยันตัวตน และชั้นส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ครอบคลุมแดชบอร์ดบนเว็บตามบทบาทและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบระบุตำแหน่งใช้แนวทางลายนิ้วมือสัญญาณวิทยุ (RSSI fingerprinting) ร่วมกับอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest Neighbors) ในระดับโซนและห้อง ขณะที่ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบประมวลผลในเครื่อง (on-device) ถูกบูรณาการผ่านโพรโทคอลบริบทระหว่างเครื่องจักร ภายใต้รูปแบบเสนอ–ยืนยัน–ดำเนินการ เพื่อให้การกระทำที่เปลี่ยนสถานะของระบบต้องได้รับการยืนยันก่อนเสมอ และเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้พักอาศัยภายในสถานดูแล

การประเมินระบบต้นแบบดำเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครอบคลุมสี่มิติ ได้แก่ ความทนทานของการจำแนกตำแหน่งจากชุดข้อมูลภาคสนาม [1] ความต่อเนื่องและเวลาแฝงของสาย

งานข้อมูลแบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ความสอดคล้องในการเลือกเครื่องมือและเวลาแฝงของผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากชุดสถานการณ์ทดสอบตามแม่แบบที่กำหนด และประสบการณ์ผู้ใช้ตามบทบาทจากแบบสอบถามออนไลน์ นอกจากนี้ โครงงานได้นำเสนอระบบต้นแบบต่อผู้บริหารและผู้ดูแลของบ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ เพื่อเก็บข้อเสนอแนะเชิงการใช้งานจริง โดยไม่มีการติดตั้งระบบ ณ สถานที่ดังกล่าว

ผลการพัฒนาสะท้อนความเป็นไปได้ของการบูรณาการหลายชั้นเทคโนโลยีเข้าเป็นสายงานเดียว ภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุน ความซับซ้อนของการติดตั้ง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด ได้แก่ การสอบเทียบเวลาระหว่างองค์ประกอบย่อย การขยายชุดกรณีทดสอบให้สะท้อนสภาพงานจริงมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ดูแลในบริบทที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในที่พักอาศัย โรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยในระยะถัดไป

คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ, ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น, บลูทูธพลังงานต่ำ, ระบบระบุตำแหน่งในอาคาร, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Title	Prototyping Development of Smart Environment for Wheelchair User
Author	Mr. Worapon Saengsrasri Mr. Supawit Ausawalaithong
Degree	Bachelor of Engineering
Major Field/Faculty/University	Electrical and Computer Engineering Faculty of Engineering Thammasat University
Advisor	Asst. Prof. Dr. Supachai Worapotphisut
Academic Year	2025

ABSTRACT

This project presents the development of WheelSense, a prototype smart environment for wheelchair users in elderly care facilities. The system integrates motion sensing, indoor positioning, operational management, and caregiver decision support into an end-to-end data pipeline under deployable and maintainable infrastructure. The primary objective is to address safety limitations, cross-shift communication gaps, and paper-based data recording practices prevalent in Thai nursing homes.

The system architecture consists of four coordinated layers: (1) field device layer for motion detection and basic vital sign sensing; (2) indoor node layer for BLE beacon scanning and contextual enhancement; (3) edge server layer of the care facility for data ingestion, storage, and service delivery through authenticated interface sets; and (4) user interface layer covering role-based web dashboard and mobile applications. Indoor positioning employs RSSI fingerprinting with BLE beacons, utilizing the K-Nearest Neighbors (KNN) algorithm for zone and room-level inference on the server. An on-device AI assistant is integrated via machine-to-machine context protocol under a propose-confirm-execute workflow to ensure state-changing actions require prior confirmation and maintain resident data privacy within the care facility.

System prototype evaluation was conducted at Thammasat University covering four dimensions: (1) positioning robustness from field dataset [1]; (2)

continuity and latency of the end-to-end data pipeline; (3) tool selection consistency and AI assistant latency from template-based test scenarios; and (4) role-based user experience from online questionnaires. Additionally, the project presented the prototype to administrators and caregivers of Vasanthawet Elderly Home to collect practical usage feedback without system installation at the facility.

Development results demonstrate the feasibility of integrating multi-layer technologies into a unified pipeline under cost, installation complexity, and data privacy constraints. Future work includes timestamp alignment across subsystems, expanding test cases to reflect real-world conditions, and improving user experience for caregivers in diverse contexts. These approaches are critical for deploying the system in residences, hospitals, and elderly care facilities in Thailand.

keyword: Smart environment, wheelchair user, Bluetooth Low Energy, indoor positioning, Internet of Things

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินงาน ทั้งในด้านการออกแบบระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค จนโครงงานสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สายรัก สอาดไพร คณาจารย์ และเพื่อนร่วมงานจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล คำแนะนำ และมุมมองการใช้งานจริงของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงระบบต้นแบบให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นและผู้พิการในอนาคต

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(3)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญตาราง	(12)
สารบัญภาพ	(14)
สัญลักษณ์และคำย่อ	(16)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มา และความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	4
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	5
1.4 แผนการดำเนินงาน	7
1.5 ระยะเวลาดำเนินงาน	9
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	11
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
2.1 การดูแลผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและความท้าทายเชิงปฏิบัติการ	12
2.1.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในประเทศไทย	12
2.1.2 รูปแบบและบทบาทการดูแลในสถานพักผู้สูงอายุ	13
2.1.3 ภาระงาน ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน และข้อจำกัดของระบบบันทึก	14
2.2 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ	14
2.2.1 พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและสถาปัตยกรรมเชิงชั้น	15
2.2.2 การประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุและการประมวลผลแบบลำดับชั้น	17
2.2.3 ฝาแฝดดิจิทัลและการเปรียบเทียบระบบโอเพนซอร์สกับเชิงพาณิชย์	17
2.3 ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยสัญญาณวิทยุ	18
2.3.1 หลักการระบุตำแหน่งภายในอาคารและภาพรวมเทคนิค	18
2.3.2 สัญญาณบลูทูธพลังงานต่ำและแบบจำลอง path-loss	19
2.3.3 อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุดและการประยุกต์ใช้กับ RSSI	21
2.3.4 อัลกอริทึมเรียนรู้ของเครื่อง การประเมินความมั่นใจ และการผสานเซ็นเซอร์	21

2.4 เซ็นเซอร์สวมใส่และการตรวจวัดสัญญาณทางกาย 22
2.4.1 หลักการของหน่วยวัดเชิงเฉื่อย 22
2.4.2 การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยแสง 23
2.4.3 การตรวจจับการล้ม ดัชนี HRV และคุณภาพสัญญาณ 23
2.5 การสื่อสารแบบเผยแพร่-สมัครรับและระบบใกล้เวลาจริง 24
2.5.1 รูปแบบการสื่อสารเผยแพร่-สมัครรับ 24
2.5.2 โพรโทคอล MQTT และคุณภาพการบริการ 24
2.5.3 ข้อกำหนดของระบบใกล้เวลาจริงเชิงนุ่ม 25
2.5.4 การควบคุมแรงดันย้อนกลับและการไหลของข้อความ 27
2.5.5 การจัดเก็บเหตุการณ์เทียบกับการจัดเก็บสถานะภาพรวม 27
2.5.6 ทฤษฎี CAP กับการเลือกแบบจำลองความสอดคล้องของข้อมูล 28
2.6 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ 28
2.6.1 สถาปัตยกรรม Transformer การ ปรับ แต่ง คำ สั่ง และ แบบจำลองเชิงสนทนา 28
2.6.2 การประมวลผลในเครื่องและการลดความแม่นยำของน้ำหนัก 29
2.6.3 การสร้างข้อมูลผิดเพี้ยน การบรรเทา และเมตริกประเมินคุณภาพ 29
2.7 โพรโทคอลบริบทระหว่างเครื่องจักรสำหรับผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ 29
2.7.1 ความหมาย จุดประสงค์ และองค์ประกอบของ MCP 29
2.7.2 รูปแบบเอเจนต์ภาษาและการดำเนินการแบบเสนอ-ยืนยัน-ดำเนินการ 30
2.7.3 กลไกความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนหลัง และมนุษย์ในวงจร 30
2.8 การควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยข้อมูลในระบบสารสนเทศสุขภาพ 30
2.8.1 RBAC, JWT และ OAuth 2.0 30
2.8.2 มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงเทคนิค 31
2.9 การประเมินประสบการณ์ผู้ใช้และการทดสอบทางสถิติ 31
2.9.1 มาตราส่วน Likert และมาตรวัด SUS 31
2.9.2 หลักพิจารณาของนีลเซ็นและแบบสอบถาม CSUQ 32
2.9.3 ทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 32
2.9.4 การรายงานเวลาแฝงด้วยเปอร์เซ็นไทล์ 32
2.10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 33
2.10.1 เว็บเฟรมเวิร์ก ฐานข้อมูล และโบรกเกอร์ข้อความ 33
2.10.2 กรอบส่วนหน้าและการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม 33
2.10.3 รันไทม์จำลองภาษาและการเชื่อมต่อระบบปัญญาประดิษฐ์ 34
2.11 ทฤษฎีการทำซ้ำและการกำกับระบบปัญญาประดิษฐ์ 34
2.11.1 คอนเทนเนอร์และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบรหัส 34
2.11.2 การบูรณาการแบบต่อเนื่องและแนวทาง MLOps 35
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย 35
2.12.1 งาน IPS และระบบสารสนเทศในสถานพักผู้สูงอายุ 35
2.12.2 สภาพแวดล้อมเพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ (AAL) 36

2.12.3 ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์และการบูรณาการ MCP 36
2.12.4 ช่องว่างของงานวิจัยและทิศทางของระบบที่เสนอ 36
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 37
3.1 คำศัพท์ สัญลักษณ์ และข้อตกลงการเรียกชื่อในบทนี้ 37
3.2 กรอบวิธีดำเนินงานเชิงระบบและการโยงกับวัตถุประสงค์ 38
3.3 สมมุติฐาน ตัวแปร และกรอบการประเมิน 39
3.4 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบ 40
3.4.1 ฮาร์ดแวร์ 40
3.4.2 ซอฟต์แวร์และบริการหลัก 41
3.5 ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการไหลของข้อมูลของระบบ WheelSense 42
3.5.1 เส้นทางข้อมูลหลัก 44
3.5.2 สัญญาแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน MQTT (topics และ payload) 45
3.6 บริบทการทดลองและข้อจำกัดการดำเนินงาน 47
3.6.1 พื้นที่ทดสอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 47
3.6.2 ภาวะเดิมและข้อจำกัดเชิงเทคนิค 47
3.6.3 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ความเชื่อมั่นของการวัด และภัยคุกคามต่อความน่าเชื่อถือ 47
3.7 โมดูลอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น 48
3.7.1 สถาปัตยกรรมฝั่งอุปกรณ์ 48
3.7.2 เซ็นเซอร์ IMU และข้อมูลการเคลื่อนไหว 49
3.7.3 Polar Verity Sense และสัญญาณสรีระศาสตร์ 50
3.7.4 กลไกตรวจจับความผิดปกติแบบกฎเกณฑ์ 50
3.7.5 การสื่อสารไร้สายและการรายงานสถานะ 51
3.8 โหนดกล้องแบบขอบเครือข่าย (ESP32-S3) 51
3.8.1 พารามิเตอร์การสตรีมและการควบคุม 51
3.9 ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร 51
3.9.1 โครงข่าย BLE และการรวบรวม RSSI 51
3.9.2 การสร้าง fingerprint และแผนที่สัญญาณ 52
3.9.3 การประมาณตำแหน่งแบบออนไลน์ด้วย KNN 53
3.9.4 นิยามเวกเตอร์ฟีเจอร์และการจัดการสัญญาณที่ขาดหาย 54
3.9.5 กลยุทธ์สำรองและ baseline เชิงปฏิบัติการ (max-RSSI) 54
3.9.6 กรณีขอบเขตของข้อมูลและข้อจำกัด 55
3.10 แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล 55
3.10.1 สถาปัตยกรรมบริการ 56
3.10.2 ฐานข้อมูลและโมเดลข้อมูล 56
3.10.3 Pipeline ข้อมูลแบบเรียลไทม์ 56
3.10.4 การติดตั้งและการกำหนดค่า 59
3.11 แอปพลิเคชันเว็บสำหรับผู้ดูแล 59
3.11.1 เทคโนโลยีและโครงสร้างโปรเจกต์ 59
3.11.2 การเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ 59

3.11.3 หน้าจอหลักและการทำงานของผู้ดูแล 59
3.12 แอปพลิเคชันมือถือ 60
3.13 Home Assistant และระบบอัตโนมัติ 60
3.13.1 การเชื่อมต่อและข้อมูลที่แลกเปลี่ยน 60
3.13.2 รูปแบบ automation ตามบริบท 60
3.13.3 ความปลอดภัยและการตั้งค่า 61
3.14 Local LLM และ MCP 61
3.14.1 บทบาทและขอบเขตการใช้งาน 61
3.14.2 รูปแบบการทำงานแบบยืนยันก่อนกระทำ (Propose–Confirm–Execute) และโหมดการจัดเส้นทาง 61
3.14.3 เครื่องมือและแหล่งข้อมูล 61
3.14.4 การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ 62
3.15 ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรมข้อมูล 62
3.16 กรณีขัดข้องที่คาดหมายและมาตรการรองรับ 62
3.16.1 อุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นและเส้นทาง telemetry 63
3.16.2 RSSI/Localization 63
3.16.3 โหนดกล้องและเส้นทางภาพ 64
3.16.4 เซิร์ฟเวอร์/ฐานข้อมูล/ไคลเอนต์ 64
3.16.5 Home Assistant และ MCP/LLM 64
3.17 พารามิเตอร์และการตั้งค่าหลัก 65
3.17.1 Evaluation profile สำหรับการรายงานผลในบทที่ 4 65
3.18 โปรโตคอลการติดตั้ง เก็บข้อมูล และความพร้อมของระบบ 68
3.18.1 โปรโตคอลการติดตั้งระบบบน Raspberry Pi 5 (Deployment protocol) 68
3.18.2 โปรโตคอลการเก็บ fingerprint (Offline fingerprint protocol) 69
3.18.3 นิยามข้อเท็จจริงอ้างอิง (ground truth) และการจัดแนวเชิงเวลา 69
3.18.4 การตรวจสอบการทำงานแบบบูรณาการเบื้องต้น (ไม่ใช่ชุดประเมินเชิงวิจัยแยก) 70
3.18.5 โปรโตคอลการประเมิน UX (Caregiver UX protocol) 71
3.18.6 โปรโตคอลการประเมิน LLM/MCP 72
3.19 แผนการประเมินผล 72
3.19.1 วัตถุประสงค์การประเมิน 72
3.19.2 กลุ่มตัวอย่าง การควบคุมสภาพ และหลักการวิเคราะห์เชิงสถิติ 73
3.19.3 สรุปสี่ประเด็นประเมิน 73
3.19.4 การทดสอบเสริม: ความทนทานของการระบุตำแหน่งต่อ RSSI drift แบบจำลอง (Gaussian noise injection) 74
3.19.5 การประเมิน UX/UI ผู้ดูแล 75
3.19.6 การประเมินโมดูล LLM ผ่าน MCP 76
3.19.7 เกณฑ์สรุปผลและการบันทึกข้อมูล 76
3.20 สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน 77

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและอภิปรายผล 78
4.1 การติดตั้งอุปกรณ์และระบบ 78
4.1.1 การติดตั้งอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น 78
4.1.2 การติดตั้งโหนดและจุดรวมข้อมูลภายในอาคาร 78
4.1.3 การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ 78
4.2 การทดสอบระบบ 79
4.2.1 ผลการทดสอบฮาร์ดแวร์ 79
4.2.2 ผลการทดสอบซอฟต์แวร์ 79
4.2.3 ผลการทดสอบแบบบูรณาการ 79
4.3 การทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง 79
4.3.1 การตีความพฤติกรรมด้วย AI และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 80
4.4 อภิปรายผล 80
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรค และการพัฒนาในอนาคต 81
5.1 สรุปผลโครงงาน 81
5.1.1 ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก 81
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 82
5.2.1 ข้อจำกัดเชิงเทคนิค 82
5.2.2 ข้อจำกัดเชิงข้อมูลและการใช้งานระบบ 82
5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ 82
5.3.1 การปรับสถาปัตยกรรมระบบ 82
5.3.2 การพัฒนา AI และระบบอัตโนมัติ 82
5.3.3 การประเมินผลระยะยาว 82

รายการอ้างอิง 84

ภาคผนวก 96
ภาคผนวก ก: ภาคผนวก ก: โครงสร้างคลังซอร์สโค้ดและแนวทางการติดตั้งระบบต้นแบบ 97
ก.1 * 97
ก.2 * 98
ก.3 * 98
ก.4 * 99
ก.5 * 99
ก.6 * 100
ภาค ผนวก ข: ภาค ผนวก ข: สัญญา ข้อมูล MQTT และ telemetry ของอุปกรณ์ภาคสนาม 101
ข.1 * 101
ข.2 * 101
ข.3 * 102
ข.4 * 102

ข.5 * 103
ภาคผนวก ซ: ภาคผนวก ค: ทะเบียนเครื่องมือ MCP และการจัดหมวดความสามารถของระบบ 104
ซ.1 * 104
ซ.2 * 104
ซ.3 * 105
ซ.4 * 106
ซ.5 * 106
ภาคผนวก ค: ภาคผนวก ง: ลำดับการย้ายสคีมาฐานข้อมูลด้วย Alembic 107
ค.1 * 107
ค.2 * 107
ค.3 * 108
ค.4 * 109
ค.5 * 109
ภาคผนวก ฅ: ภาคผนวก จ: แบบสอบถามและขั้นตอนการประเมิน UX ของผู้ดูแล 110
ฅ.1 * 110
ฅ.2 * 110
ฅ.3 * 110
ฅ.4 * 111
ฅ.5 * 111
ฅ.6 * 111
ภาค ผนวก ฆ: ภาค ผนวก ฉ: แพ็ก เก จการ ประเมิน MCP เส้น ทาง IRR และข้อความอ้างอิงสำหรับ LLM 113
ฆ.1 * 113
ฆ.2 * 113
ฆ.3 * 114
ฆ.4 * 114
ฆ.5 * 114
ฆ.6 * 115

สารบัญตาราง

หน้า

1.1	อุปกรณ์ที่ใช้	8
1.2	ตารางการดำเนินงานโครงงาน (ส.ค.–พ.ค.)	10
2.1	ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยและความต้องการการดูแล	12
2.2	การเปรียบเทียบระบบ IoT แบบโอเพนซอร์สและเชิงพาณิชย์สำหรับงานดูแลผู้สูงอายุ	18
2.3	การเปรียบเทียบความแม่นยำของเทคนิคระบุตำแหน่งภายในอาคาร	19
2.4	การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการ (QoS) ของ MQTT	25
2.5	สังเคราะห์งานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้องในระดับกรอบความสามารถ	35
3.1	คำศัพท์และข้อตกลงการเรียกชื่อที่ใช้ในบทที่ 3	38
3.2	การ โยง วัตถุประสงค์ กับ ความ ต้องการ โมดูล และ การ ประเมิน เชิง วิจัย (traceability)	39
3.3	การจับคู่ข้อความเชิงตรวจสอบได้กับตัวแปร ตัวชี้วัด และวิธีการวิเคราะห์	40
3.4	สรุปฮาร์ดแวร์ บทบาท สัญญาณที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพื่อการทำซ้ำ	41
3.5	สรุปซอฟต์แวร์/บริการหลักและบทบาทในระบบต้นแบบ	42
3.6	แผนที่หัวข้อ MQTT หลักของระบบ WheelSense (อ้างอิงเชิงวิศวกรรมจาก `server/AGENTS.md`)	45
3.7	โครงสร้าง payload ขั้นต่ำของข้อความจากอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น	46
3.8	สรุปฟิลด์ขั้นต่ำตามกลุ่มข้อมูลสำหรับการทำซ้ำและ audit	56
3.9	Failure modes: เส้นทาง telemetry จากอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น	63
3.10	Failure modes: RSSI และการระบุตำแหน่ง	63
3.11	Failure modes: เส้นทางภาพจากโหนดกล้อง	64
3.12	Failure modes: เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และไคลเอนต์ผู้ดูแล	64
3.13	Failure modes: Home Assistant และ MCP/LLM	64

3.14	Profile-A: พารามิเตอร์ด้านการเก็บ fingerprint และการระบุตำแหน่ง	66
3.15	Profile-A: พารามิเตอร์ด้านอุปกรณ์ เครือข่าย ระบบบริการ และ MCP/LLM	67
3.16	Deployment gates สำหรับยืนยันความพร้อมก่อนเก็บข้อมูลหรือก่อนการประเมิน	69
3.17	QC gates สำหรับชุดข้อมูล fingerprint ก่อนฝึกโมเดล	70
3.18	เกณฑ์ความพร้อมแบบบูรณาการ (readiness checks) ก่อนการประเมินสี่ประเด็น — ไม่ใช่ตัวชี้วัดประเมินผลแยกจากหัวข้อ 3.19	71
3.19	ฟิลด์ขั้นต่ำของ log สำหรับการประเมิน LLM/MCP	72
3.20	ฟิลด์ขั้นต่ำของ log สำหรับการทดสอบความทนทาน RSSI (KNN vs XGBoost)	75

สารบัญรูป

หน้า

1.1	ภาพสะท้อนปัญหาด้านการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก	1
1.2	การระบุตำแหน่งผู้ใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารด้วย BLE Beacons และบริบทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	2
2.1	การเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงานในระบบดูแลผู้สูงอายุแบบดั้งเดิม (ก) กับระบบที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ (ข)	13
2.2	กรอบแนวคิดของระบบ IoT และสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับงานดูแลในอาคาร	15
2.3	สถาปัตยกรรม IoT แบบละเอียดสำหรับระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยแต่ละชั้นมีองค์ประกอบย่อยที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งข้อมูลขึ้นไปสู่ชั้นธุรกิจ	16
2.4	ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและค่า RSSI ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร	20
2.5	ขั้นตอนการประมวลผลสัญญาณ PPG เพื่อประมาณอัตราการเต้นของหัวใจ เส้นทึบคือเส้นทางประมวลผลหลัก เส้นประคือเส้นทางตรวจสอบคุณภาพสัญญาณที่ป้อนกลับ	23
2.6	ลำดับการส่งข้อความใน MQTT แต่ละระดับ QoS เส้นทึบคือข้อความข้อมูล เส้นประคือข้อความควบคุมที่ใช้ยืนยันสถานะระหว่างคู่สื่อสาร	26
2.7	สถาปัตยกรรมของแบบจำลองภาษาและการประมวลผลเชิงสนทนาเบื้องต้น	28
2.8	โครงสร้างและการไหลของข้อมูลใน Model Context Protocol (MCP)	29
2.9	โครงสร้างการควบคุมการเข้าถึงด้วย RBAC และการยืนยันตัวตนผ่าน JWT/OAuth 2.0	30
2.10	กรอบการประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (SUS และ CSUQ)	31
2.11	ภาพรวมของสแต็กซอฟต์แวร์และเครื่องมือทางวิศวกรรมหลักที่ถูกใช้ในระบบข้อมูลร่วมสมัย	33
2.12	วัฏจักรการจัดการรหัสและแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ผ่านกลไก CI/CD และ MLOps	34

3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการไหลของข้อมูลของระบบ WheelSense 43

3.2 ผังหัวข้อ MQTT (topic map) และชนิดข้อมูลของ WheelSense 43

3.3 ไทม์ ไลน์ การ วัด เวลา แฝง (latency) แบบ end-to-end: อุปกรณ์→MQTT→ingestion→DB→API→แอปผู้ดูแล/เครื่องมือ MCP 43

3.4 ลำดับ ขั้น ตอน การ ระบุ ตำแหน่ง: ออฟ ไลน์ สร้าง fingerprint และ ออนไลน์ ทำนายด้วย KNN พร้อมกลยุทธ์สำรอง 52

3.5 แบบ จำลอง เชิง ตรรกะ ของ ข้อมูล (logical model): กลุ่ม registry, time-series, predictions, alerts และ media metadata 55

สัญลักษณ์และคำย่อ

สัญลักษณ์/คำย่อ	ความหมาย
AAL	Ambient Assisted Living (สภาพแวดล้อมช่วยเหลือการดำรงชีวิต)
ABAC	Attribute-Based Access Control (การควบคุมการเข้าถึงตามคุณลักษณะ)
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
ACL	Access Control List (รายการควบคุมการเข้าถึง)
API	Application Programming Interface
BLE	Bluetooth Low Energy (บลูทูธพลังงานต่ำ)
CAP	Consistency, Availability, Partition tolerance
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery
CSUQ	Computer System Usability Questionnaire
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
GIN	Generalized Inverted Index (ของ PostgreSQL)
GNSS	Global Navigation Satellite System (ระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก)
GPS	Global Positioning System (ระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม)
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act
HRV	Heart Rate Variability (ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IaC	Infrastructure as Code (โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบรหัส)
IMU	Inertial Measurement Unit (หน่วยวัดเชิงเฉื่อย)
IoT	Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง)
IRB	Institutional Review Board (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย)
IRR	Inter-Rater Reliability (ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน)
JSON	JavaScript Object Notation
JSONB	JSON Binary (ของ PostgreSQL)
JWT	JSON Web Token
KNN / k-NN	k-Nearest Neighbors (เพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว)

สัญลักษณ์/คำย่อ	ความหมาย (ต่อ)
LLM	Large Language Model (แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่)
LWT	Last Will and Testament (ข้อความเจตนาสุดท้ายของ MQTT)
MCP	Model Context Protocol (โพรโทคอลบริบทระหว่างเครื่องจักร)
MFA	Multi-Factor Authentication (การยืนยันตัวตนหลายชั้น)
MLOps	Machine Learning Operations
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NASA-TLX	NASA Task Load Index
OAuth	Open Authorization (มาตรฐานการอนุญาตแบบเปิด)
OIDC	OpenID Connect
OTA	Over-the-Air update (การอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านเครือข่าย)
PDPA	Personal Data Protection Act (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
PHI	Protected Health Information (ข้อมูลสุขภาพที่ต้องคุ้มครอง)
PPG	Photoplethysmography (การตรวจวัดสัญญาณชีพด้วยแสง)
QoS	Quality of Service (คุณภาพการบริการของ MQTT)
RBAC	Role-Based Access Control (การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท)
REST	Representational State Transfer
RP	Reference Point (จุดอ้างอิงของ fingerprint map)
RSSI	Received Signal Strength Indicator (ค่าความแรงสัญญาณที่รับได้)
SQI	Signal Quality Index (ดัชนีคุณภาพของสัญญาณ)
SSE	Server-Sent Events
SUS	System Usability Scale (มาตรวัดความสามารถในการใช้งาน)
TLS	Transport Layer Security
UX/UI	User Experience / User Interface
WBE	Edge–Fog–Cloud computing continuum (ขอบเครือข่าย–หมอก–คลาวด์)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มา และความสำคัญ

ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในพื้นที่ภายในอาคารยังเผชิญข้อจำกัดด้านความปลอดภัย ความสะดวก และความต่อเนื่องในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะเมื่อต้องการข้อมูลตำแหน่งและสถานะการเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์ เช่น ในบ้าน โรงพยาบาล และสถานดูแล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทความท้าทายด้านสุขภาวะของคนพิการในภาพรวม [2] ด้วยเหตุนี้ แนวคิดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะและการนำ IoT มาช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำวันจึงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัติการ ระบบที่พบได้ทั่วไปยังไม่ครบถ้วนเมื่อต้องเชื่อม “การรับรู้เชิงกายภาพ” ของผู้ใช้เข้ากับ “บริบทของสถานที่” และ “การทำงานอัตโนมัติ” ให้ทำงานสอดคล้องกัน [3]

ตำแหน่งสำหรับรูปภาพ — ผู้จัดทำเพิ่มไฟล์ `assets/figures/chapter1/ch1-fig01-accessibility.pdf` หรือ `.png` ภายหลัง

รูปที่ 1.1: ภาพสะท้อนปัญหาด้านการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก

ในเชิงเทคนิค การติดตามตำแหน่งด้วย GPS มีข้อจำกัดเมื่อใช้งานในอาคาร [4] ส่วนแนวทางระบุตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงบางประเภทมีต้นทุนและความซับซ้อนในการติดตั้งสูง จึงไม่เหมาะกับการพัฒนาระบบต้นแบบที่ต้องการความยืดหยุ่นและการขยายผลได้จริง โครงงานนี้จึงเลือกแนวทางที่เน้นสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการใช้งาน โดยใช้ BLE beacon และ RSSI fingerprinting ร่วมกับอัลกอริทึม KNN สำหรับ indoor localization [5], [6] อุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นรวบรวมข้อมูล BLE/RSSI และส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับ telemetry ส่วนโหนดกล้อง

`Node_Tsimcam` (ESP32-S3) ส่ง **ภาพนิ่ง (photo)** เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลรับรู้บริบท โดยใช้การส่งแบบแบ่งชิ้นส่วน (chunked payload) ผ่าน MQTT และมีแนวทางสำรองด้วยการอัปโหลดผ่าน HTTP เมื่อจำเป็น ดังนั้นสถาปัตยกรรมจึงแยกบทบาทการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์บนเก้าอี้ โหนดกล้อง และการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์อย่างชัดเจน

ตำแหน่งสำหรับรูปภาพ — ผู้จัดทำเพิ่มไฟล์ `assets/figures/chapter1/ch1-fig02-ble-zones.pdf` หรือ `.png` ภายหลัง

รูป ที่ 1.2: การ ระบุ ตำแหน่ง ผู้ ใช้ งาน ใน พื้นที่ ต่าง ๆ ของ อาคาร ด้วย BLE Beacons และ บริบท เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นให้ใช้งานได้จริงยังมีข้อจำกัดที่พบซ้ำในทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ระบบอัตโนมัติในบ้าน (Home Automation) ส่วนใหญ่เน้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ยังไม่ผสาน indoor localization และข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์อย่างเป็นระบบ
2. การติดตามตำแหน่งด้วย GPS มีข้อจำกัดด้านความแม่นยำเมื่อใช้ภายในอาคาร เนื่องจากสัญญาณถูกรบกวนจากโครงสร้างอาคาร [4] จึงไม่เหมาะกับการระบุตำแหน่งแบบต่อเนื่องในพื้นที่ในร่ม
3. งาน indoor localization จำนวนมากมุ่งเน้นความแม่นยำของตำแหน่ง [5], [6] แต่ไม่ได้ออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบดูแลผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นแบบครบสายงาน (end-to-end) นอกจากนี้แนวทางที่ผสาน sensing, localization, application, automation และการช่วยตัดสินใจเชิงอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มต้นทุนเหมาะสมและติดตั้งได้จริงยังมีจำกัด

เมื่อพิจารณาเชิงการนำไปใช้งานจริง งานวิจัยบางส่วนยังต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางหรือมีขั้นตอน calibration ที่ซับซ้อน โครงงานนี้จึงกำหนดแนวทางที่ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้ง่าย และเน้นความสามารถในการทำซ้ำ (reproducibility) รวมถึงการดูแลรักษาในระยะยาว

รายละเอียดการทบทวนวรรณกรรม การเปรียบเทียบกับงานที่เกี่ยวข้อง และการอธิบายช่องว่างเชิงลึก นำเสนอในบทที่ 2

จากข้อจำกัดดังกล่าว โครงงานกำหนดให้อุปกรณ์บนเก้าอี้ (M5StickC Plus2 ร่วมกับ IMU และ Polar Verity Sense) ทำหน้าที่หลักด้าน telemetry การตรวจจับเหตุการณ์เชิงการเคลื่อนที่ และการรวบรวมข้อมูล BLE/RSSI เพื่อส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์สำหรับ localization ส่วนโหนดกล้อง `Node_Tsimcam` (ESP32-S3) ทำหน้าที่เก็บและส่ง **ภาพนิ่ง** ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อช่วยยืนยันบริบทให้ผู้ดูแล การแยกบทบาทดังกล่าวช่วยลดความคลุมเคือในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ ลด coupling ระหว่างโมดูล และเอื้อต่อการขยายผลในอนาคต

ประเด็นเชิงระบบที่โครงงานนี้มุ่งจัดการในสภาพแวดล้อมจริง ได้แก่ (1) การระบุตำแหน่งระดับโซน/ห้องในอาคาร (2) การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติจากสัญญาณการเคลื่อนที่/สรีรศาสตร์ (3) การส่งต่อผลลัพธ์ไปสู่ผู้ดูแลและระบบอัตโนมัติให้ทันเวลา

กล่าวโดยสรุป ระบบต้องรองรับทั้งการเก็บข้อมูล การระบุตำแหน่ง ชั้นแอปพลิเคชัน และกลไกช่วยตัดสินใจ/ทำงานอัตโนมัติ ภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุนและความซับซ้อนของการติดตั้ง ความท้าทายหลักอยู่ที่การประสานข้อมูลหลายแหล่งให้ตีความร่วมกันได้ในระดับเวลาใกล้เคียงกัน เพราะข้อมูล telemetry และ localization จากอุปกรณ์บนเก้าอี้กับภาพบริบทจากโหนดกล้อง `Node_Tsimcam` มีลักษณะและความถี่การอัปเดตต่างกัน หากขาดการออกแบบ pipeline ที่เหมาะสม ระบบจะตอบสนองเชิงบริบทได้ไม่ทันหรือเกิดการแจ้งเตือนที่คลาดเคลื่อน

งานนี้มีความสำคัญทั้งในบริบทไทยที่ต้องการระบบติดตั้งและดูแลรักษาได้จริง และในเชิงวิศวกรรมที่ต้องบูรณาการหลายชั้นเทคโนโลยีให้ทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ การบรรลุผลในระดับต้นแบบจึงไม่ใช่เพียงการพัฒนาอัลกอริทึมเดี่ยว แต่เป็นการจัดการ trade-off ระหว่างความแม่นยำ ความหน่วง ความง่ายในการติดตั้ง และต้นทุนรวมของระบบ ในทางปฏิบัติการ ผู้ดูแลควรได้รับข้อมูลเชิงปฏิบัติการจากตำแหน่งล่าสุด รูปแบบการเคลื่อนที่ และสถานะผิดปกติ ผ่านช่องทางเดียว และเชื่อมต่อสู่ Home Assistant เพื่อกำหนด automation ตามบริบทได้

โครงงานพัฒนาต้นแบบที่บูรณาการองค์ประกอบดังกล่าวให้ทำงานร่วมกันแบบ end-to-end โดยให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของ data pipeline และการสื่อสารผลลัพธ์ที่ผู้ดูแลนำไปใช้ตัดสินใจได้ทันที รายละเอียดวัตถุประสงค์ ขอบเขตงานวิจัย แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จัดทำในหัวข้อถัดไป

เพื่อให้การประเมินในบทที่ 4 มีความหมายต่อการนำไปใช้งานจริง โครงงานนี้กำหนด “สิ่งใหม่” (contributions) ในระดับระบบ ไม่ใช่เพียงการเลือกอัลกอริทึมเดี่ยว โดยสรุปเป็นประเด็นดังนี้

1. **สถาปัตยกรรมต้นแบบแบบ end-to-end ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้** — ออกแบบให้ข้อมูลจากอุปกรณ์บนเก้าอี้ (IMU, RSSI, battery, สัญญาณสรีระศาสตร์) ไหลผ่าน MQTT→บริการรับเข้า→ฐานข้อมูล→API→แดชบอร์ดผู้ดูแล และสามารถอธิบายความหน่วง/ความสดใหม่จาก log ได้ (รายละเอียดในบทที่ 3)
2. **การระบุตำแหน่งแบบ RSSI fingerprinting + KNN พร้อม baseline และแนวทางความทนทาน** — ใช้ KNN เป็นตัวแบบหลักในบริบทที่ต้องการสมดุลระหว่างต้นทุนและความยืดหยุ่น พร้อม baseline เชิงปฏิบัติการ (max-RSSI) และการทดสอบความทนทานต่อ RSSI drift แบบจำลอง โดยเปรียบเทียบกับตัวแบบ supervised อย่าง XGBoost เพื่ออภิปรายข้อจำกัดอย่างมีหลักฐาน
3. **การเสริมบริบทด้วยภาพนิ่งที่แยกบทบาทจาก localization** — ใช้โหนดกล้อง `Node_Tsimcam` ส่งภาพนิ่งเพื่อช่วยยืนยันบริบทต่อผู้ดูแล โดยไม่ใช้เป็นฟีเจอร์หลักของโมเดลตำแหน่ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกับการเฝ้าระวังด้วยวิดีโอต่อเนื่อง
4. **การเชื่อมระบบอัตโนมัติและการช่วยตีความภายใต้กรอบความปลอดภัย** — ผสาน Home Assistant สำหรับ context-aware automation และเชื่อม local LLM ผ่าน MCP ภายใต้รูปแบบ propose–confirm–execute เพื่อให้การกระทำที่เปลี่ยนสถานะต้องมีการยืนยันก่อน ลดความเสี่ยงจากการทำงานอัตโนมัติที่ผิดพลาด
5. **ช่องทางใช้งานหลายรูปแบบที่สอดคล้องกัน** — มี web dashboard เป็นช่องทางหลักของผู้ดูแล และมีแอปมือถือเป็นช่องทางเสริมสำหรับการใช้งานพกพาและโหมด *walking* โดยใช้สัญญาข้อมูล (topics/payload) และการยืนยันตัวตนร่วมกับระบบเดียวกัน

1.2 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นด้วย M5StickC Plus2 ร่วมกับ IMU เพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ และใช้ Polar Verity Sense จำนวน 2 ชุด เพื่อเก็บข้อมูลทางสรีรศาสตร์

2. พัฒนากลไกส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางสำหรับการประมวลผลและแสดงผลแบบต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้ BLE beacon, RSSI fingerprinting และ KNN บนเซิร์ฟเวอร์ โดยให้ M5StickC Plus2 รวบรวมข้อมูล BLE/RSSI และส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับ telemetry
4. พัฒนา application สำหรับการติดตามแบบเรียลไทม์ การแสดงสถานะตำแหน่ง และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Next.js, React และ Tailwind CSS
5. พัฒนาการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติด้วยตรรกะแบบ rule-based จากสัญญาณ accelerometer
6. บูรณาการระบบกับ Home Assistant เพื่อรองรับการทำงานอัตโนมัติที่อิงบริบทการใช้งาน
7. ประยุกต์ใช้ local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP (Model Context Protocol) เพื่อช่วยตีความข้อมูลและสนับสนุนการแจ้งเตือนเชิงรุก
8. ทดสอบและประเมินระบบต้นแบบในมิติความถูกต้อง ความเสถียร และความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริง

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

ในด้านองค์ความรู้ ขอบเขตงานวิจัยครอบคลุมหัวข้อดังนี้

1. ระบบฝังตัวและการสื่อสารไร้สายสำหรับ IoT
2. การอ่านและประมวลผลข้อมูล IMU และ accelerometer สำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่
3. การวัดสัญญาณทางสรีรศาสตร์ด้วย Polar Verity Sense (จำนวน 2 ชุด)
4. Bluetooth Low Energy (BLE) และ BLE beacon สำหรับงานระบุตำแหน่ง
5. แนวคิด RSSI fingerprinting และอัลกอริทึม KNN สำหรับ indoor localization
6. สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์บน Raspberry Pi 5 (8GB RAM) และการจัดการบริการด้วยแนวทาง containerized deployment
7. การพัฒนา web application ด้วย Next.js, React และ Tailwind CSS
8. โปรโตคอล MQTT และการเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติผ่าน Home Assistant
9. การออกแบบกฎเชิงตรรกะ (rule-based logic) สำหรับ anomaly detection จาก

accelerometer

10. การใช้งาน local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP (Model Context Protocol) เพื่อสนับสนุนการตีความข้อมูลในระบบ

ขอบเขตของระบบตามโมดูล สรุปได้ดังนี้

1. **ส่วนอุปกรณ์บนเก้าอี้:** ใช้ M5StickC Plus2 และ IMU สำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่ พร้อมรับข้อมูลเสริมจาก Polar Verity Sense จำนวน 2 ชุด
2. **ส่วนระบุตำแหน่งในอาคาร:** ใช้ BLE beacon และข้อมูล BLE/RSSI ที่ M5StickC Plus2 ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ประมวลผล fingerprinting ด้วย KNN บนเซิร์ฟเวอร์ โดยมีโหนดกล้อง `Node_Tsimcam` (ESP32-S3) ส่งภาพนิ่งเพื่อสนับสนุนการรับรู้บริบท (ไม่ได้ใช้เป็นฟีเจอร์หลักของโมเดล KNN)
3. **ส่วนเซิร์ฟเวอร์:** ติดตั้งบน Raspberry Pi 5 (8GB RAM) สำหรับรับข้อมูล จัดเก็บ และให้บริการแก่ application และระบบอัตโนมัติ
4. **ส่วนแอปพลิเคชัน:** พัฒนา web application ด้วย Next.js, React และ Tailwind CSS สำหรับ real-time monitoring และการวิเคราะห์ข้อมูล
5. **ส่วนตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ:** ใช้ rule-based logic จาก accelerometer (เช่นค่าแกน z) เพื่อรองรับการแจ้งเตือนเบื้องต้น
6. **ส่วน AI assistance:** ใช้ local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP (Model Context Protocol) สำหรับการสรุปและตีความข้อมูล โดยไม่รวม cloud LLM
7. **ส่วนระบบอัตโนมัติ:** เชื่อมต่อกับ Home Assistant เพื่อสร้าง automation ตามเหตุการณ์และตำแหน่ง
8. **ส่วน mobile application:** พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบข้ามแพลตฟอร์ม (React Native + Expo) เป็นส่วนหนึ่งของระบบปัจจุบัน เพื่อรองรับผู้ใช้ที่ไม่ได้นั่งเก้าอี้รถเข็นและกรณีผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นที่ต้องการโหมดการใช้งานนอกเก้าอี้ (*walking mode*) โดยแอปสามารถสแกน BLE/RSSI และเชื่อมต่อ Polar Verity Sense แล้วส่ง telemetry ผ่าน MQTT ภายใต้หัวข้อ `WheelSense/mobile/{device_id}/telemetry` และรับค่าคอนฟิกจาก `WheelSense/config/...` ทั้งนี้ web application ยังเป็นช่องทางหลักสำหรับการติดตามและการจัดการเชิงปฏิบัติการของผู้ดูแล

9. **ส่วนประเมินผล:** ครอบคลุมความถูกต้องของ localization ความน่าเชื่อถือของ pipeline ข้อมูล และประโยชน์เชิงการใช้งานของระบบ

เพื่อไม่ให้เกิดการตีความเกินขอบเขต (overclaiming) โครงงานนี้กำหนดข้อจำกัดและสิ่งที่ไม่รวมในขอบเขตงานวิจัย ดังนี้

1. **ความละเอียดตำแหน่ง:** มุ่งที่ระดับ **โซน/ห้อง** ไม่มุ่งพิกัดระดับเซนติเมตรหรือการนำทางละเอียด
2. **เชิงคลินิก:** การแจ้งเตือนและการสรุปข้อมูลเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแล **ไม่ใช่** การวินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์
3. **ภาพจากกล้อง:** ใช้ภาพนิ่งเพื่อบริบท ไม่พัฒนาโมเดลวิชั่นหรือระบบเฝ้าระวังวิดีโอต่อเนื่อง
4. **AI/LLM:** ใช้ local LLM ภายใต้เครื่องมือที่จำกัดและการยืนยันก่อนกระทำ ไม่รวมการพึ่ง cloud LLM และไม่เปิดเครื่องมืออิสระนอกนโยบายสิทธิ์
5. **การประเมิน:** ผลเชิงตัวเลขอ้างอิงสภาพแวดล้อมทดสอบและ Profile-A ในบทที่ 3; การสรุปผลต้องอภิปรายข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมและการทำซ้ำ

1.4 แผนการดำเนินงาน

1. วิเคราะห์ความต้องการเชิงระบบและกำหนด use case หลักของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นและผู้ดูแล
2. ออกแบบ สถาปัตยกรรม ต้นแบบ โดย แยก บทบาท ระหว่าง
   data acquisition, localization, server, application และ automation
3. พัฒนาและทดสอบโมดูลอุปกรณ์บนเก้าอี้ (M5StickC Plus2 + IMU + Polar Verity Sense จำนวน 2 ชุด)
4. ออกแบบและติดตั้งโหนดกล้อง `Node_Tsimcam` (ESP32-S3) สำหรับส่งภาพนิ่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ และติดตั้ง BLE beacon พร้อม pipeline ให้ M5StickC Plus2 ส่งข้อมูล RSSI เพื่อสร้าง fingerprint dataset
5. พัฒนาโมดูล KNN สำหรับ localization และปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทดสอบ
6. พัฒนา server pipeline บน Raspberry Pi 5 เพื่อรับข้อมูล จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลแบบเรียลไทม์
7. พัฒนา web application ด้วย Next.js, React และ Tailwind CSS พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลจาก

เซิร์ฟเวอร์

8. พัฒนา rule-based anomaly detection จาก accelerometer และเชื่อมระบบแจ้งเตือน
9. เชื่อมต่อ Home Assistant เพื่อกำหนด automation ตามบริบทการใช้งาน
10. ผสาน local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP เพื่อช่วยตีความข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจ
11. ทดสอบแบบบูรณาการทั้งระบบ วิเคราะห์ผล ปรับปรุง และสรุปผลเชิงวิศวกรรม

จากแผนการดำเนินงานข้างต้น โครงงานต้องอาศัยทรัพยากรที่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พื้นที่และบริบทการทดสอบ และบุคลากร โดยสรุปได้ดังนี้

ทรัพยากรที่คาดว่าจะจำเป็น แบ่งได้ดังนี้

1. **ฮาร์ดแวร์** รวมบอร์ด M5StickC Plus2 พร้อม IMU, เซ็นเซอร์ Polar Verity Sense จำนวน 2 ชุด, โหนดกล้อง `Node_Tsimcam` (ESP32-S3) สำหรับส่งภาพนิ่ง, BLE beacon ตามจำนวนพื้นที่ทดสอบ, คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi 5 (RAM 8GB) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เหมาะสม รายการอุปกรณ์หลักและราคาโดยประมาณแสดงในตารางที่ 1.1

รายการ	**จำนวน**	**ราคาต่อหน่วย (บาท)**	**รวม (บาท)**
M5StickC Plus2 (รวม IMU ในตัว)	4	600	2,400
Polar Verity Sense	2	3,500	7,000
เก้าอี้รถเข็น (Wheelchair)	2	20,000	40,000
ESP32-S3 (โหนดภาพ)	4	300	1,200
Raspberry Pi 5 (RAM 8GB)	1	4,500	4,500
BLE Beacon	10	200	2,000
Power Bank	4	200	800
Smart Plug Wi-Fi (รองรับ Home Assistant)	5	350	1,750
		รวมทั้งสิ้น (บาท)	**59,650**

ตารางที่ 1.1: อุปกรณ์ที่ใช้

หมายเหตุ: ราคาในรายการเป็นโดยประมาณตามข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่จัดทำเอกสาร

2. **ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ** สภาพแวดล้อมพัฒนาเฟิร์มแวร์และการจัดการ container (เช่น Docker), บริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (FastAPI, MQTT broker), ชุดพัฒนา web application (Next.js, React, Tailwind CSS), แพลตฟอร์ม Home Assistant สำหรับ automation และโมเดล local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP

3. **พื้นที่และบริบทการทดสอบ** พื้นที่ภายในอาคารที่สามารถติดตั้ง beacon และโหนด ESP32-S3 พร้อมกล้องได้อย่างปลอดภัย พร้อมกำหนดพื้นที่หรือห้องอ้างอิงสำหรับ fingerprinting
4. **บุคลากรและการสนับสนุน** อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ดูแลหรือผู้ให้ข้อมูลการใช้งานจริง (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ workflow และการแจ้งเตือน

เพื่อให้การรายงานผลเชิงตัวเลขในบทที่ 4 มีกรอบตีความที่ชัดเจน โครงงานกำหนดคำถามและสมมติฐานเชิงวิศวกรรมที่ตรวจสอบได้ ดังนี้

1. **RQ1 (pipeline readiness):** ระบบสามารถส่งผ่านข้อมูลตั้งแต่ sensing ถึงการแสดงผลบนแดชบอร์ดได้ต่อเนื่องและตรวจสอบย้อนกลับได้ภายใต้สภาพเครือข่ายทดสอบหรือไม่
2. **RQ2 (localization practicality):** การระบุตำแหน่งระดับโซน/ห้องด้วย RSSI fingerprinting + KNN ให้ผลที่เพียงพอต่อการใช้งานเชิงบริบทของผู้ดูแลภายใต้ **Profile-A** (ชุดพารามิเตอร์อ้างอิงที่ระบุในบทที่ 3) หรือไม่ เมื่อเทียบกับ baseline max-RSSI
3. **RQ3 (robustness):** เมื่อ RSSI เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (drift) วิธี KNN ยังคงรักษาแนวโน้มความแม่นยำได้ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ และเสื่อมถอยต่างจาก XGBoost อย่างไรภายใต้การจำลองสัญญาณรบกวน
4. **RQ4 (caregiver UX):** ผู้ดูแลสามารถทำงานหลัก (ดูตำแหน่งล่าสุด ตอบสนองต่อแจ้งเตือน ดูประวัติย่อ และดูภาพบริบทเมื่อจำเป็น) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจข้อมูลเพียงพอหรือไม่
5. **RQ5 (AI safety and usefulness):** การใช้ LLM ผ่าน MCP ภายใต้กรอบยืนยันก่อนกระทำช่วยให้สรุป/ตีความข้อมูลได้โดยยังคงความปลอดภัยและความตรวจสอบย้อนหลัง (auditability) เพียงพอหรือไม่

1.5 ระยะเวลาดำเนินงาน

ตารางการดำเนินงานของโครงงานถูกกำหนดตามลำดับพัฒนาระบบจริง ตั้งแต่การพัฒนาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา localization และ application ไปจนถึงการบูรณาการ ทดสอบ และสรุปผล ดังแสดงในตารางที่ 1.2

รายการ	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
พัฒนา อุปกรณ์ ต้นแบบ (M5StickC Plus2 + IMU, การ เชื่อม ต่อ Polar Verity Sense, Power Mgmt.)	--->	--->	--->							
ติดตั้งโหนด ESP32-S3 พร้อมกล้อง และ BLE Beacon สำหรับ fingerprint dataset จาก RSSI ที่ M5 ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์		--->	--->	--->						
ปรับปรุง firmware และ data pipeline ฝั่งอุปกรณ์ (buffering, reconnect, calibration)			--->	--->	--->					
พัฒนาและติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ (Raspberry Pi 5, Docker, FastAPI, MQTT)	--->	--->	--->							
ติด ตั้ง และ จัดการ ฐาน ข้อมูล/ บริการ บันทึกเวลาเชิงระบบ		--->	--->	--->						
พัฒนา โมดูล localization (RSSI fingerprinting + KNN) และปรับพารามิเตอร์พื้นที่ทดสอบ			--->	--->	--->					
พัฒนา application (Next.js, React, Tailwind CSS) สำหรับ real-time monitoring			--->	--->	--->	--->				
เชื่อม ต่อ Home Assistant และ ออกแบบ context-aware automation					--->	--->	--->			
พัฒนา rule-based anomaly detection จาก accelerometer และระบบแจ้งเตือน				--->	--->	--->				
ผสาน local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP เพื่อช่วยตีความข้อมูล						--->	--->	--->		
Integration test และ ปรับปรุง ความ เสถียร ทั้ง ระบบ (Device–Localization–Server–App)					--->	--->	--->	--->		
ทดลองใช้งานต้นแบบและเก็บผลการประเมินเชิงวิศวกรรม							--->	--->	--->	
สรุปผลการทดลอง จัดทำเอกสารวิทยานิพนธ์และเตรียมการนำเสนอ								--->	--->	--->

ตารางที่ 1.2: ตารางการดำเนินงานโครงงาน (ส.ค.–พ.ค.)

---> งานของส่วน Hardware

---> งานของส่วน Server/Application

---> งานที่ทำร่วมกัน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบต้นแบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นที่ทำงานแบบ end-to-end ได้จริง ตั้งแต่ sensing ถึง visualization
2. ได้ระบบ indoor localization ที่ใช้ RSSI fingerprinting และ KNN บนเซิร์ฟเวอร์จากข้อมูลที่ M5StickC Plus2 ส่งขึ้นมา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่จริงได้
3. ได้โมดูลตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติแบบ rule-based จาก accelerometer เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ได้ web application ที่ช่วยให้ผู้ดูแลติดตามข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญได้แบบเรียลไทม์
5. ได้การเชื่อมต่อ Home Assistant และ local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP เพื่อสนับสนุน automation และการตีความข้อมูล
6. ได้แนวทางขยายผลสู่การใช้งานในบ้าน โรงพยาบาล และสถานดูแล พร้อมแอปพลิเคชันมือถือแบบข้ามแพลตฟอร์ม (React Native + Expo) ที่ทำงานร่วมกับระบบเดียวกัน เพื่อรองรับโหมด *walking* และการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์พกพาในบริบทที่ไม่สามารถพึ่งอุปกรณ์บนเก้าอี้ได้ตลอดเวลา
7. ผู้พัฒนาได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านระบบฝังตัว localization algorithm ระบบเซิร์ฟเวอร์ และการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การดูแลผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและความท้าทายเชิงปฏิบัติการ

2.1.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในประเทศไทย

การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยทำให้สถานพักผู้สูงอายุและหน่วยดูแลระยะยาวต้องรองรับผู้รับบริการที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น ทั้งด้านการเคลื่อนไหว ความเสี่ยงต่อการหกล้ม และการพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น เก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์สวมใส่ติดตามสุขภาพ ภาพรวมเชิงประชากรนี้ทำให้การดูแลไม่อาจพึ่งพาการสังเกตด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ระบบข้อมูลที่ช่วยให้เห็นสถานะผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและตีความได้ในระดับปฏิบัติการ [7], [8].

ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งเผยให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2040 จะมีผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 2.1: ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยและความต้องการการดูแล

ปี	**ผู้สูงอายุ 60+** (%)	**ผู้สูงอายุ 80+** (%)	**ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว** (%)	**ผู้ต้องการการดูแลระยะยาว** (%)
พ.ศ. 2020	19.2	2.1	3.1	1.8
พ.ศ. 2025	21.5	2.6	3.4	2.1
พ.ศ. 2030	25.1	3.2	3.8	2.6
พ.ศ. 2035	28.7	4.1	4.2	3.1
พ.ศ. 2040	32.3	5.3	4.7	3.8

จากตารางจะเห็นว่าจำนวนผู้ที่ต้องการการดูแลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การวิเคราะห์ภาระการดูแลสามารถคำนวณได้จากสมการ

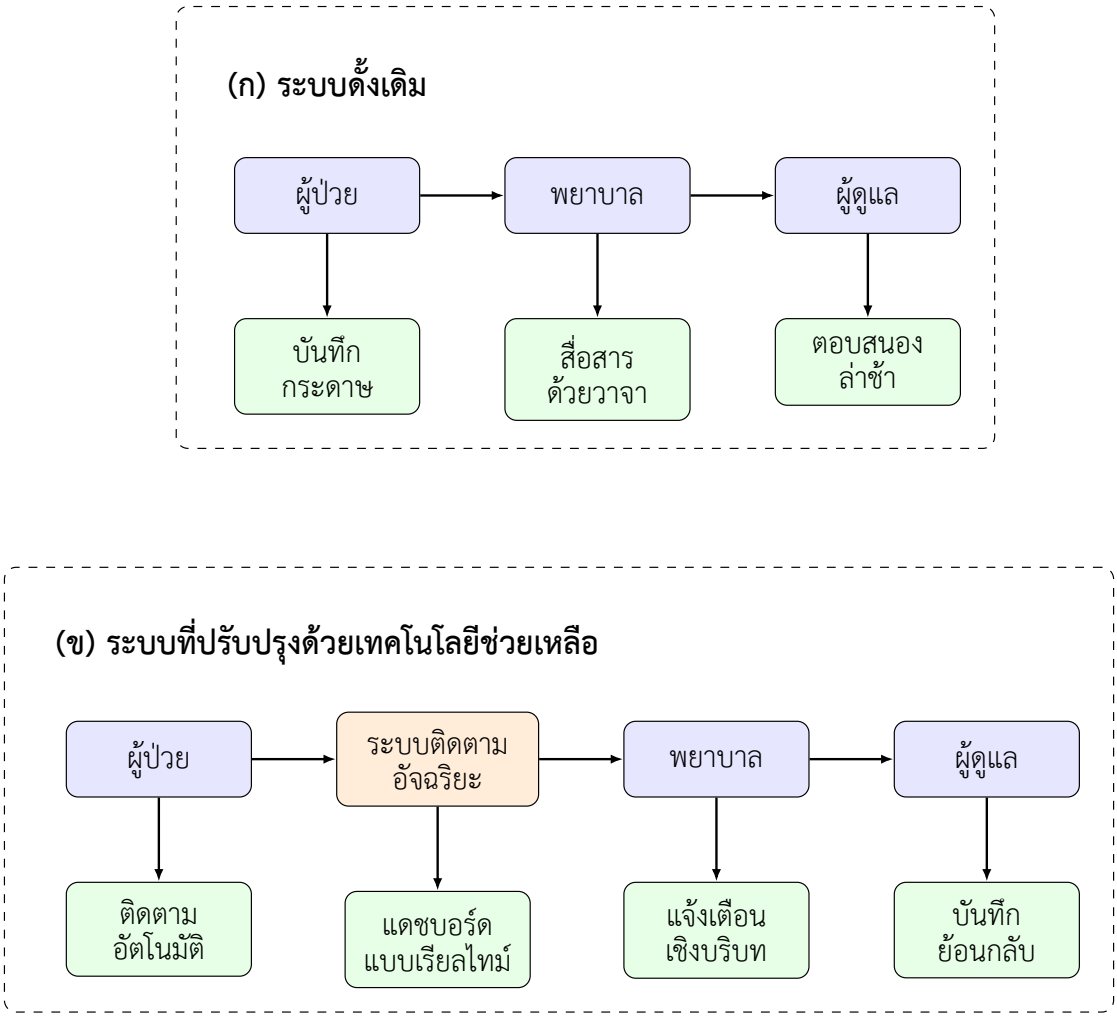
$$B = \sum_{i=1}^{n} \frac{w_i \cdot c_i}{s_i} \tag{2.1}$$

เมื่อ B คือภาระการดูแลรวม w_i คือน้ำหนักความซับซ้อนของผู้รับบริการคนที่ i c_i คือจำนวนชั่วโมงการดูแลต่อวัน และ s_i คือจำนวนผู้ดูแลที่มี [9]

2.1.2 รูปแบบและบทบาทการดูแลในสถานพักผู้สูงอายุ

วรรณกรรมด้านการพยาบาลระยะยาวอธิบายว่างานดูแลในสถานพักผู้สูงอายุมีลักษณะเป็นงานประสานหลายบทบาท ตั้งแต่พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลประจำหอพัก ไปจนถึงผู้บริหารเวร ซึ่งต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตร ความผิดปกติ และความเสี่ยงรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ความซับซ้อนดังกล่าวทำให้คุณภาพของระบบติดตามไม่ได้ขึ้นกับความแม่นยำทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับว่าสามารถสนับสนุนการรับรู้สถานการณ์ร่วมกันของทีมดูแลได้มากเพียงใด [9], [10].

รูปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการทำงานในระบบดูแลผู้สูงอายุแบบดั้งเดิมเทียบกับระบบที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ ซึ่งเผยให้เห็นว่าการนำเข้าระบบติดตามอัตโนมัติสามารถลดภาระการบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคลากรได้



รูปที่ 2.1: การเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงานในระบบดูแลผู้สูงอายุแบบดั้งเดิม (ก) กับระบบที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ (ข)

2.1.3 ภาระงาน ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน และข้อจำกัดของระบบบันทึก

งานวิจัยด้านภาระผู้ดูแลชี้ว่าความเครียดสะสมและภาระการตัดสินใจแบบต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่ลดคุณภาพการดูแล โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลกระจายอยู่ในบันทึกกระดาษ โทรศัพท์ และการส่งต่อด้วยวาจา ขณะเดียวกัน ระบบแจ้งเตือนที่ออกแบบไม่ดีอาจสร้างภาวะ alert fatigue จนทำให้เจ้าหน้าที่ละเลยสัญญาณสำคัญ [9], [11], [12].

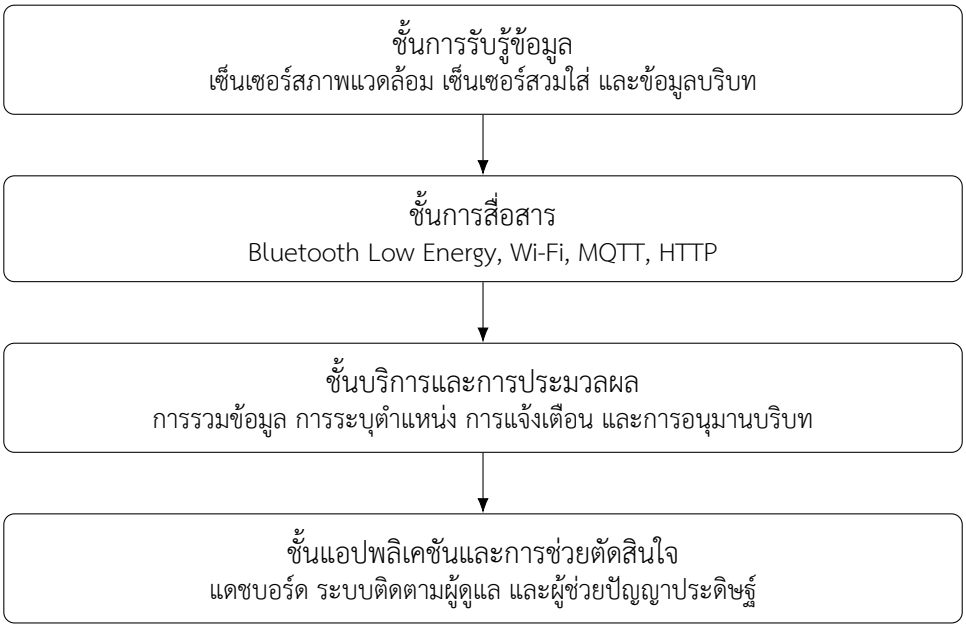
การวัดภาระงานเชิงปริมาณใช้เครื่องมือหลายชิ้น เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดคือ NASA Task Load Index (NASA-TLX) ซึ่งประเมิน 6 มิติ ได้แก่ ภาระทางจิต ภาระทางกาย ภาระเชิงเวลา ประสิทธิภาพของตนเอง ความพยายาม และความหงุดหงิด [13] นอกจากนี้ยังมี Zarit Burden Interview สำหรับผู้ดูแลในครอบครัว ซึ่งครอบคลุมทั้งภาระทางกายและผลกระทบทางอารมณ์ [14], [15]. Paine และคณะจำแนกภาวะความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน (alarm/alert fatigue) ออกเป็นสามแบบ ได้แก่ *desensitization fatigue*, *cognitive fatigue* และ *action fatigue* [11], [16] การจำแนกเช่นนี้ช่วยให้การออกแบบระบบแจ้งเตือนสามารถเลือกมาตรการบรรเทาเฉพาะประเภทได้

ในด้านระบบบันทึก Cheung และคณะเปรียบเทียบบันทึกกระดาษกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ในสถานดูแลระยะยาว พบว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดเวลาค้นข้อมูลย้อนหลังและลดความถี่ของข้อมูลสูญหาย แต่ต้องแลกกับเวลาบันทึกต่อครั้งที่อาจยาวนานขึ้นเมื่อผู้ใช้ยังไม่คุ้นกับระบบ [12], [17].

2.2 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ

แนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะถูกใช้เป็นกรอบอธิบายว่าระบบติดตามในอาคารควรแปลงข้อมูลจากโลกกายภาพไปเป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติการอย่างไร โดยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนอุปกรณ์ แต่คือการเชื่อมต่อระหว่างการรับรู้ การสื่อสาร การประมวลผล และการแสดงผลให้รองรับภารกิจดูแลที่ต่อเนื่อง [18], [19], [20].

ก่อนแสดงภาพรวมเชิงสถาปัตยกรรม ควรย้ำว่าภาพในรูปที่ 2.2 เป็นเพียงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีสำหรับการอธิบายการไหลของข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปสู่การตัดสินใจ มิใช่แผนผังการติดตั้งของระบบใดระบบหนึ่งโดยตรง [18], [19].



รูปที่ 2.2: กรอบแนวคิดของระบบ IoT และสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับงานดูแลในอาคาร

จากรูปที่ 2.2 จะเห็นว่าวรรณกรรมด้าน AAL มองคุณค่าของระบบติดตามผ่านความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่งเข้ากับงานดูแลจริง เช่น การระบุตำแหน่ง การติดตามการเคลื่อนไหว และการแจ้งเตือนแบบมีบริบท มากกว่าการเพิ่มอุปกรณ์แยกส่วนโดยไม่มีชั้นประมวลผลและประสานงานที่ชัดเจน [19], [20].

รูปที่ 2.3 แสดงสถาปัตยกรรม IoT แบบละเอียดสำหรับระบบดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ชั้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการติดตามและดูแลอย่างครบวงจร

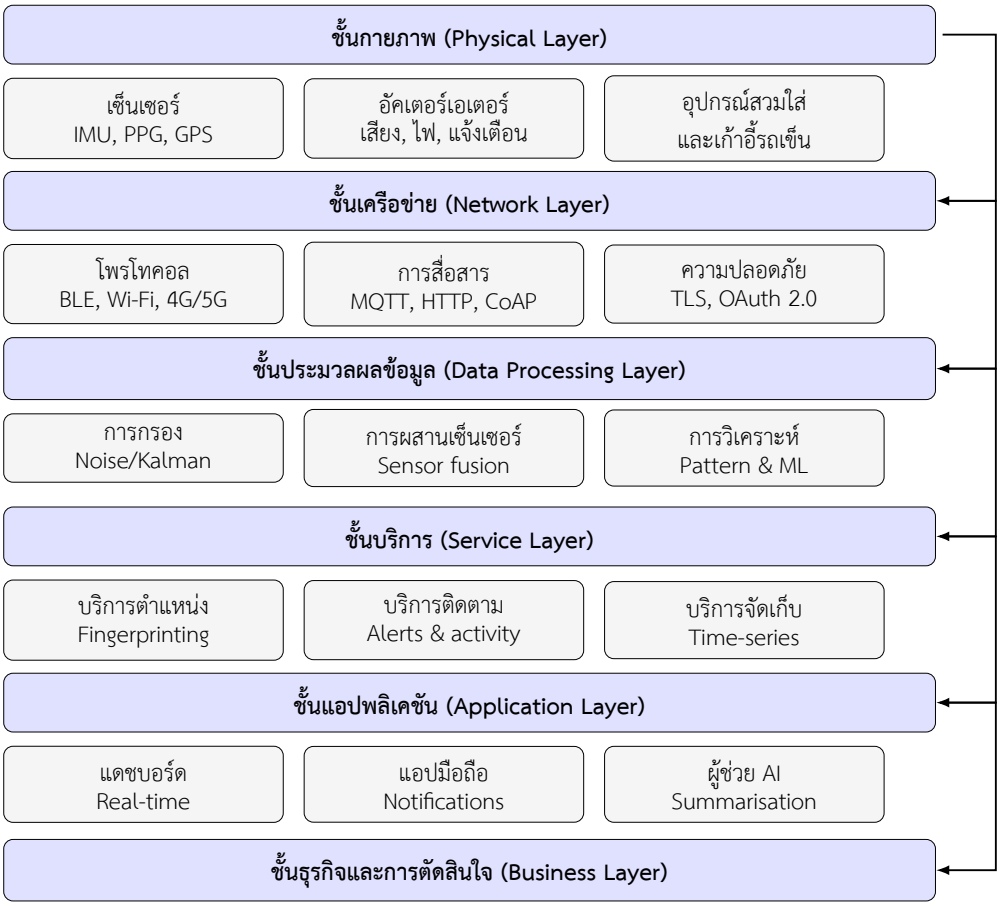
การไหลของข้อมูลในระบบ IoT สามารถอธิบายได้ด้วยสมการการส่งผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์

$$D_{processed}(t) = f_{processing}(D_{raw}(t), C(t), H(t)) \tag{2.2}$$

เมื่อ $D_{processed}(t)$ คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล $f_{processing}$ คือฟังก์ชันการประมวลผล $D_{raw}(t)$ คือข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ $C(t)$ คือบริบทปัจจุบัน และ $H(t)$ ค่าประวัติข้อมูล [19]

2.2.1 พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและสถาปัตยกรรมเชิงชั้น

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) เป็นกระบวนทัศน์ที่ทำให้วัตถุในโลกจริงกลายเป็นหน่วยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ ติดต่อสื่อสารกันเองได้ และให้บริการผ่านเครือข่ายได้ โดย Atzori และคณะนิยามองค์ประกอบสามประการของ IoT ได้แก่ การระบุตัวตน (identification)



รูปที่ 2.3: สถาปัตยกรรม IoT แบบละเอียดสำหรับระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยแต่ละชั้นมีองค์ประกอบย่อยที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งข้อมูลขึ้นไปสู่ชั้นธุรกิจ

การรับรู้สภาพแวดล้อม (sensing) และการให้บริการ (service-oriented interaction) [18]. ในบริบทของการดูแลผู้สูงอายุ IoT เหมาะสมเพราะผู้สูงอายุในสถานพักดูแลมักพักอยู่ในพื้นที่จำกัด ความต้องการด้านการดูแลเป็น 24/7 และข้อมูลจากเซ็นเซอร์สามารถใช้ซ้ำในหลายวัตถุประสงค์พร้อมกัน [19], [20].

งานสำรวจของ Al-Fuqaha และคณะเสนอการมองระบบ IoT เป็นสถาปัตยกรรมหลายชั้น 5 ชั้น [18], [19]. ชั้นแรกคือ *ชั้นการรับรู้* (perception/sensing layer) ชั้นที่สองคือ *ชั้นเครือข่าย* (network layer) ชั้นที่สามคือ *ชั้นประมวลผล* (processing/middleware layer) ชั้นที่สี่คือ *ชั้นบริการ* (service layer) และชั้นที่ห้าคือ *ชั้นประยุกต์* (application/business layer) กรอบสถาปัตยกรรม 5 ชั้นนี้ช่วยแยกการอภิปรายเชิงทฤษฎีออกจากรายละเอียดการพัฒนา และเอื้อต่อ *separation of concerns* ที่ชัดเจน [19], [21].

2.2.2 การประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุและการประมวลผลแบบลำดับชั้น

แนวคิดสภาพแวดล้อมช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Ambient Assisted Living; AAL) เป็นการขยาย IoT ให้มุ่งสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้สูงอายุในที่พักอาศัย Rashidi และ Mihailidis เสนอว่า AAL ครอบคลุมห้ามิติ ได้แก่ การติดตามสุขภาพ การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน การรับรู้สภาพจิตใจ การสื่อสารกับครอบครัวและทีมดูแล และการสนับสนุนผู้ดูแลในภาระงาน [20]. ประเด็นสำคัญในการออกแบบระบบ AAL คือการจัดสมดุลระหว่างสามคู่ trade-off หลัก ได้แก่ usability กับ privacy, automation กับ human control และ technology push กับ user acceptance [9], [11], [22].

สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบลำดับชั้นแบ่งการประมวลผลออกเป็น 3 ระดับตามระยะห่างจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ **ขอบเครือข่าย** (edge) **หมอก** (fog) และ **คลาวด์** (cloud) [23], [24] การเลือกระดับประมวลผลขึ้นกับเวลาแฝงที่ยอมรับได้ ปริมาณข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และต้นทุนการประมวลผล ในงานดูแลผู้สูงอายุ การแบ่งหน้าที่ที่พบบ่อยคือ การตรวจจับเหตุฉุกเฉินเกิดที่ขอบเครือข่าย การผสานข้อมูลเกิดที่หมอก และการฝึกโมเดลเกิดที่คลาวด์ [25]

2.2.3 ฝาแฝดดิจิทัลและการเปรียบเทียบระบบโอเพนซอร์สกับเชิงพาณิชย์

ฝาแฝดดิจิทัล (digital twin) คือการสร้างแบบจำลองเสมือนของวัตถุกายภาพหรือกระบวนการในโลกจริง โดยเชื่อมข้อมูลเซ็นเซอร์เข้ากับแบบจำลองอย่างต่อเนื่อง Grieves เสนอองค์

ประกอบสามส่วน ได้แก่ *physical entity*, *virtual entity* และ *data link* [26], [27] ประโยชน์ในระบบดูแลมีสามประการ คือ การจำลองสถานการณ์ก่อนเปลี่ยนกฎการแจ้งเตือน การตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง และการฝึกบุคลากรด้วยสภาพแวดล้อมจำลอง [28].

ระบบ IoT สำหรับสถานพักดูแลผู้สูงอายุมีทั้งตัวเลือกโอเพนซอร์สและตัวเลือกเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดต่างกัน ตารางที่ 2.2 สรุปการเปรียบเทียบ

ตารางที่ 2.2: การเปรียบเทียบระบบ IoT แบบโอเพนซอร์สและเชิงพาณิชย์สำหรับงานดูแลผู้สูงอายุ

มิติเปรียบเทียบ	**โอ เพน ซอร์ส (เช่น Mosquitto, Home Assistant)**	**เชิงพาณิชย์ (เช่น AWS IoT, Azure IoT)**
ต้นทุนเริ่มต้น	ฟรี (เสีย ค่า ฮาร์ดแวร์ และ การ ดูแล เท่านั้น)	มี ค่า บริการ ตาม ปริมาณ อุปกรณ์/ข้อความ
ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง	สูง (เข้าถึงโค้ดได้ทั้งหมด)	จำกัดตามฟีเจอร์ที่ vendor ให้
การตรวจสอบด้านความปลอดภัย	ตรวจสอบโค้ดได้เอง เหมาะกับข้อมูลอ่อนไหว	ขึ้นกับการรับรองของ vendor (ISO, SOC2)
ภาระการดูแลรักษา	ตกที่ทีมผู้ใช้งานทั้งหมด	vendor ดูแล โครงสร้าง พื้น ฐาน และ patching
การ รับ ประกัน และ สนับสนุน	จากชุมชนหรือที่ปรึกษาเสริม	SLA เชิงพาณิชย์และ 24/7 support
ความพร้อมของบุคลากร	ต้องการ ทีม ที่ เข้าใจ Linux, MQTT, Docker	รองรับด้วย SDK และ web console
การปฏิบัติตามกฎหมาย	ปรับได้ตาม PDPA/HIPAA โดยตรง	ขึ้นกับ region และข้อตกลงบริการ
ความ เหมาะ สม กับ งาน วิจัย	สูงกว่า (ทำซ้ำและวิเคราะห์ได้เต็ม)	จำกัดด้วย API ที่ vendor เปิด

งานศึกษาของ Aceto และคณะที่เปรียบเทียบ IoT platform ทั้งสองกลุ่มพบว่าไม่มีฝ่ายใดเหนือกว่าอย่างเด็ดขาด การเลือกขึ้นกับสามปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถของทีม ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และโมเดลธุรกิจของผู้ใช้ระบบ [29]. โดยทั่วไป งานวิจัยระดับต้นแบบและโครงการเริ่มต้นนิยมเลือกโอเพนซอร์สเพราะยืดหยุ่นและไม่ต้องผูกติดกับ vendor ส่วนการติดตั้งในระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ SLA ที่ชัดเจนนิยมเลือกเชิงพาณิชย์ แม้จะต้องแลกกับค่าใช้จ่ายและการปรับแต่งที่จำกัดกว่า

2.3 ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยสัญญาณวิทยุ

2.3.1 หลักการระบุตำแหน่งภายในอาคารและภาพรวมเทคนิค

ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของ GNSS หรือ GPS ที่ทำงานได้ไม่ดีในอาคารที่มีผนังหลายชั้นและการสะท้อนของสัญญาณสูง วรรณกรรมจึงเสนอเทคนิคหลายกลุ่ม เช่น

fingerprinting, lateration, angulation, dead reckoning และการผสานหลายเซ็นเซอร์ โดยแต่ละวิธีมีจุดแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำ ต้นทุนการติดตั้ง และภาระการสอบเทียบ [30], [31].

2.3.2 สัญญาณบลูทูธพลังงานต่ำและแบบจำลอง path-loss

Bluetooth Low Energy ได้รับความนิยมในงานระบุตำแหน่งภายในอาคารเพราะใช้พลังงานต่ำ ต้นทุนอุปกรณ์ไม่สูง และรองรับโครงสร้างพื้นฐานแบบ beacon ได้กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ค่า RSSI มีความผันผวนจากการกั้นของร่างกาย เฟอร์นิเจอร์ และมัลติเพธ แบบจำลอง log-distance path-loss ที่พบได้ทั่วไปในงานวรรณกรรมระบุตำแหน่งภายในอาคารสามารถเขียนในรูปสมการที่ (2.3) [32], [33], [34]

$$\mathrm{RSSI}(d) = \mathrm{RSSI}_0 - 10\,n\log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) + X_\sigma \tag{2.3}$$

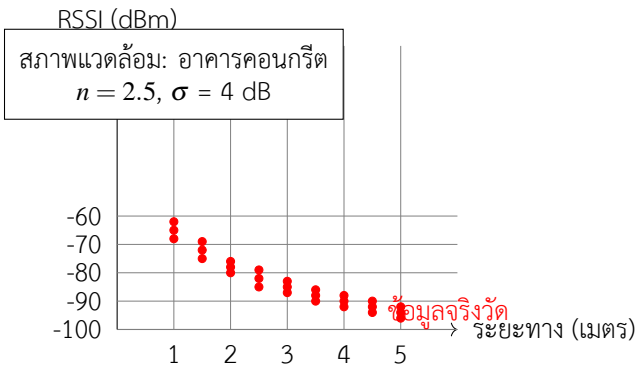
โดยที่ RSSI_0 คือค่าความแรงสัญญาณอ้างอิงที่ระยะ d_0 (ปกติ $d_0 = 1$ เมตร), n คือสัมประสิทธิ์ path-loss ของสภาพแวดล้อม และ X_σ คือองค์ประกอบสุ่มแบบ log-normal shadowing ที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ แบบจำลองนี้จึงเหมาะเป็นเพียงกรอบวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวแทนสภาพภาคสนามอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่งานวิจัยสมัยใหม่หันไปใช้ fingerprinting ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องแทนการแปลงตรงจาก RSSI เป็นระยะทาง [35]

รูปที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและค่า RSSI ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งเผยให้เห็นว่าค่า RSSI มีการลดลงแบบทวีคูณตามระยะทาง แต่มีความผันผวนสูงเนื่องจากสิ่งกีดขวางในอาคาร

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบความแม่นยำของเทคนิคระบุตำแหน่งภายในอาคารที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละวิธีมีจุดแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำ ต้นทุน และความซับซ้อนในการติดตั้ง

ตารางที่ 2.3: การเปรียบเทียบความแม่นยำของเทคนิคระบุตำแหน่งภายในอาคาร

เทคนิค	**ความแม่นยำ**	**ต้นทุน**	**ความซับซ้อน**	**ข้อดี**	**ข้อจำกัด**
RSSI Fingerprinting	2-5 เมตร	ต่ำ	กลาง	ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม	ต้องสร้างฐานข้อมูล
Trilateration	3-8 เมตร	ต่ำ	ต่ำ	คำนวณง่าย	ผันผวนสูง
Wi-Fi RTT	1-3 เมตร	สูง	กลาง	แม่นยำสูง	ต้องอุปกรณ์พิเศษ
UWB TDoA	0.1-0.5 เมตร	สูงมาก	สูง	แม่นยำที่สุด	ต้นทุนสูงมาก
Computer Vision	0.5-2 เมตร	กลาง	สูง	ให้บริบทเพิ่ม	ต้องกล้องเพียงพอ
Sensor Fusion	1-3 เมตร	กลาง	สูง	ทนทานต่อความผิดพลาด	ซับซ้อนสูง


RSSI (dBm)
สภาพแวดล้อม: อาคารคอนกรีต
$n = 2.5$, σ = 4 dB
-60
-70
-80
-90
-100
ข้อมูลจริงวัด
ระยะทาง (เมตร)
1
2
3
4
5

การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับระบบดูแลผู้สูงอายุจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน รวมถึงความสามารถในการบำรุงรักษา ความยอมรับของผู้ใช้ และความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว [30], [31]

2.3.3 อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุดและการประยุกต์ใช้กับ RSSI

เมื่อข้อมูล RSSI ถูกจัดให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ลายนิ้วมือของตำแหน่ง การจำแนกตำแหน่งสามารถทำได้ด้วยแนวคิดเพื่อนบ้านใกล้สุด (k-NN) ที่อาศัยระยะห่างแบบยูคลิดระหว่างเวกเตอร์ทดสอบ $\mathbf{x}$ และเวกเตอร์อ้างอิง $\mathbf{y}$ ตามสมการที่ (2.4) แล้วให้ตำแหน่งของตัวอย่างทดสอบเป็นผลโหวตเสียงข้างมากจากเพื่อนบ้าน k ตัวที่ใกล้ที่สุด [36], [37]

$$d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}(x_i - y_i)^2} \tag{2.4}$$

รูปแบบขยายที่ใช้ในงานระบุตำแหน่งคือ weighted k-NN ซึ่งให้น้ำหนักเพื่อนบ้านแต่ละตัวแปรผันตามส่วนกลับของระยะ ตามสมการที่ (2.5) เพื่อลดผลกระทบของเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลและเพิ่มความเสถียรของการพยากรณ์เมื่อสัญญาณ RSSI มีสัญญาณรบกวนมาก [30], [35]

$$\hat{c}(\mathbf{x}) = \arg\max_{c} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x})} \frac{1}{d(\mathbf{x},\mathbf{y}_i) + \varepsilon} \mathbf{1}[c_i = c] \tag{2.5}$$

โดยที่ $\mathcal{N}_k(\mathbf{x})$ คือเซตของเพื่อนบ้าน k ตัวที่ใกล้ที่สุด, c_i คือป้ายกำกับห้องของเพื่อนบ้านตัวที่ i และ ε คือค่าคงที่เล็กเพื่อป้องกันการหารด้วยศูนย์ วิธี k-NN และ weighted k-NN ได้รับความนิยมเพราะตีความง่ายและใช้เป็น baseline ที่แข็งแรงในการเปรียบเทียบกับวิธีที่ซับซ้อนกว่า เช่น Random Forest และ XGBoost ในงานระบุตำแหน่งภายในอาคาร [38], [39].

2.3.4 อัลกอริทึมเรียนรู้ของเครื่องการประเมินความมั่นใจ และการผสานเซ็นเซอร์

เมื่อขยับจาก k-NN ไปสู่อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจรวม (ensemble) เช่น Random Forest และ XGBoost จะได้ความสามารถในการจัดการฟีเจอร์ที่ไม่เชิงเส้นและทนต่อสัญญาณรบกวนดีขึ้น [38], [39] การเปรียบเทียบเชิงระบบจึงต้องพิจารณาทั้งความแม่นยำ ความเสถียร ต้นทุนการฝึก และความสามารถในการอธิบายผล.

การประเมินความมั่นใจของผลจำแนกตำแหน่งใช้แนวทาง *margin* ระหว่างความน่าจะเป็นของชั้นที่ได้คะแนนสูงสุดกับชั้นรองลงมา และ *entropy* ของการแจกแจงหลังแบบ softmax [40], [41] เทคนิคเหล่านี้ช่วยลดการกระโดดของโซนที่แสดงผลแก่ผู้ดูแล.

ทฤษฎีการผสานเซ็นเซอร์หลายชนิด (multi-sensor fusion) เสนอว่าข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างประเภทที่มีสัญญาณรบกวนอิสระต่อกันสามารถนำมารวมกันเพื่อได้ค่าประมาณที่แม่นยำกว่าและเสถียรกว่าเซ็นเซอร์ใดเซ็นเซอร์หนึ่งเพียงลำพัง [42], [43] กรอบการผสานที่พบบ่อยแบ่งเป็นสามระดับ ได้แก่ การผสานระดับข้อมูลดิบ (data-level) การผสานระดับฟีเจอร์ (feature-level) และการผสานระดับการตัดสินใจ (decision-level) ซึ่งเลือกใช้ตามความซับซ้อนของงานและข้อจำกัดด้านเวลา ในการระบุตำแหน่งภายในอาคาร การผสาน BLE RSSI กับ IMU และข้อมูลภาพมักใช้การผสานระดับฟีเจอร์หรือระดับการตัดสินใจ โดยใช้ตัวกรองคาลมานหรือ particle filter เป็นกลไกรวมสถานะต่อเนื่องในเวลา [44], [45].

2.4 เซ็นเซอร์สวมใส่และการตรวจวัดสัญญาณทางกาย

2.4.1 หลักการของหน่วยวัดเชิงเฉื่อย

หน่วยวัดเชิงเฉื่อยประกอบด้วย accelerometer และ gyroscope ซึ่งใช้ประมาณการเร่งเชิงเส้นและอัตราการหมุนของวัตถุ การตีความข้อมูลจาก IMU สำหรับงานดูแลจึงมักมุ่งไปที่การจำแนกกิจกรรมพื้นฐาน การเปลี่ยนอิริยาบถ และการตรวจจับความผิดปกติแบบฉับพลัน มากกว่าการประมาณวิถีแบบละเอียดระดับนำร่อง [46], [47].

การผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัวใน IMU สามารถทำได้ด้วยตัวกรอง Kalman แบบขยาย (Extended Kalman Filter) ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - h(\hat{x}_{k|k-1})) \tag{2.6}$$

เมื่อ $\hat{x}_{k|k}$ คือสถานะที่ประมาณณ์ที่เวลา k $\hat{x}_{k|k-1}$ คือการพยากรณ์สถานะ K_k คืออัตราส่วนการแก้ไขของ Kalman z_k คือการวัดจากเซ็นเซอร์ และ $h(\cdot)$ คือฟังก์ชันการสังเกต [44].

สำหรับการตรวจจับกิจกรรม ฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยได้แก่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

สัญญาณความเร่ง

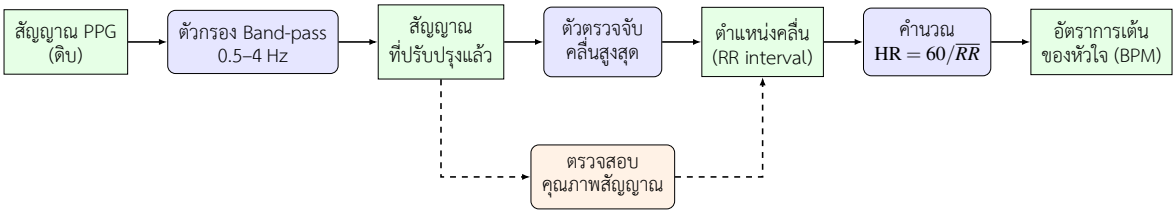
$$\mu_a = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i, \qquad \sigma_a = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(a_i - \mu_a)^2} \tag{2.7}$$

เมื่อ a_i คือค่าความเร่งตัวอย่างที่ i และ N คือจำนวนตัวอย่างในหน้าต่างเวลา [48].

2.4.2 การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยแสง

การวัดสัญญาณชีพด้วยเทคนิค photoplethysmography อาศัยการเปลี่ยนแปลงการสะท้อนหรือการดูดกลืนแสงตามปริมาตรเลือดที่เปลี่ยนไปในหลอดเลือด ทำให้สามารถประมาณอัตราการเต้นของหัวใจได้ในอุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็ก แม้ว่าวิธีนี้เหมาะกับการติดตามแบบไม่รุกราน แต่คุณภาพสัญญาณอาจลดลงจากการเคลื่อนไหว การสวมใส่ไม่กระชับ และสภาพผิวหนังที่แตกต่างกัน [49], [50].

รูปที่ 2.5 แสดงขั้นตอนการประมวลผลสัญญาณ PPG จากข้อมูลดิบจนถึงการประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งประกอบด้วยการกรองสัญญาณรบกวน การตรวจจับคลื่น และการคำนวณช่วงเวลาระหว่างคลื่น



รูปที่ 2.5: ขั้นตอนการประมวลผลสัญญาณ PPG เพื่อประมาณอัตราการเต้นของหัวใจ เส้นทึบคือเส้นทางประมวลผลหลัก เส้นประคือเส้นทางตรวจสอบคุณภาพสัญญาณที่ป้อนกลับ

การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจจากช่วงเวลาระหว่างคลื่น (RR intervals) สามารถทำได้ดังสมการ

$$\mathrm{HR}_{\mathrm{BPM}} = \frac{60}{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N-1}(t_{i+1} - t_i)} \tag{2.8}$$

เมื่อ t_i คือเวลาที่คลื่นสูงสุดที่ i และ N คือจำนวนคลื่นที่ตรวจจับได้ [49]

2.4.3 การตรวจจับการล้ม ดัชนี HRV และคุณภาพสัญญาณ

การประมวลผลสัญญาณจาก IMU และ PPG ต้องคำนึงถึงทฤษฎีการสุ่มสัญญาณตามหลัก Nyquist-Shannon [46], [51].

การตรวจจับการล้มเป็นงานที่สำคัญมากในผู้สูงอายุ วิธีการแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ *กฎเกณฑ์ค่าเกณฑ์* (threshold-based) *การเรียนรู้ของเครื่องแบบตื้น* (shallow ML) และ *การเรียนรู้เชิงลึก* (deep learning) แต่ละกลุ่มมีข้อแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำ ทรัพยากรประมวลผล และความสามารถในการตีความ [7], [52], [53], [54].

ดัชนีความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ (Heart Rate Variability; HRV) เป็นตัวชี้วัดสำคัญของสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติ ดัชนีที่ใช้บ่อย ได้แก่ RMSSD, SDNN และ pNN50 [55], [56]. ในด้านคุณภาพสัญญาณ PPG การวัดอัตราการเต้นหัวใจจาก PPG มีความเสี่ยงต่อ motion artifact การสวมใส่ไม่กระชับ และสภาพผิวหนัง ทำให้ต้องมีดัชนีคุณภาพสัญญาณ (Signal Quality Index; SQI) เพื่อคัดกรองช่วงที่สัญญาณเชื่อถือได้ Elgendi เสนอ SQI หลายแบบรวมถึง perfusion index, kurtosis-based และ entropy-based ซึ่งใช้เกณฑ์ต่างกันในการประเมินคุณภาพ [57], [58] ระบบในภาคสนามมักใช้ SQI เป็นตัวกรองก่อนเข้าสู่ขั้นการคำนวณ HR เพื่อลดการรายงานค่าที่เพี้ยน และบางระบบจะแสดงระดับความเชื่อถือของค่าวัดแก่ผู้ใช้โดยตรง แทนการแสดงเพียงตัวเลข BPM.

2.5 การสื่อสารแบบเผยแพร่-สมัครรับและระบบใกล้เวลาจริง

2.5.1 รูปแบบการสื่อสารเผยแพร่-สมัครรับ

สถาปัตยกรรมแบบ publish-subscribe ช่วยลดการพึ่งพาระหว่างผู้ผลิตข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลโดยให้แต่ละฝ่ายสื่อสารผ่านหัวข้อหรือ event bus กลาง จึงเหมาะกับระบบดูแลที่มีอุปกรณ์หลายประเภทและมีผู้รับข้อมูลหลายบทบาท เช่น แดชบอร์ดผู้ดูแล ระบบแจ้งเตือน และบริการวิเคราะห์ที่ทำงานพร้อมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งเครือข่ายของกันและกันโดยตรง [19], [59].

2.5.2 โพรโทคอล MQTT และคุณภาพการบริการ

MQTT เป็นโพรโทคอลแบบเบาที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่มีข้อจำกัดและการส่งข้อมูลเหตุการณ์ต่อเนื่อง โดยรองรับแนวคิด topic hierarchy, retained message และ quality of service หลายระดับ การเลือกใช้ MQTT ในระบบดูแลจึงมีเหตุผลเชิงทฤษฎีจากความสามารถในการกระจายข้อมูลเซ็นเซอร์แบบหลวมตัวเชื่อม ขณะที่ยังควบคุมความน่าเชื่อถือของการส่งต่อได้ตามระดับความสำคัญของข้อมูล [59], [60].

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการ (QoS) ของ MQTT ซึ่งแสดงให้เห็น

การแลกเปลี่ยนระหว่างประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูล

ตารางที่ 2.4: การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการ (QoS) ของ MQTT

QoS Level	การรับประกัน	จำนวนส่ง	ความล่าช้า	แบนด์วิดท์	กรณีใช้งาน
QoS 0	ไม่รับประกัน	1	ต่ำสุด	ต่ำสุด	ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ส่งต่อเนื่อง
QoS 1	อย่างน้อย 1 ครั้ง	1-3	ปานกลาง	ปานกลาง	แจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ
QoS 2	พอดี 1 ครั้ง	4	สูง	สูง	คำสั่งควบคุมอุปกรณ์

รูปที่ 2.6 แสดงขั้นตอนการไหลของข้อความในระบบ MQTT สำหรับแต่ละระดับ QoS ซึ่งเผยให้เห็นกลไกการยืนยันการรับส่งที่แตกต่างกัน

การเลือกระดับ QoS ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลและความสำคัญของเหตุการณ์ ในบริบทระบบดูแลผู้สูงอายุ ข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ส่งต่อเนื่องเช่นตำแหน่งหรืออัตราการเต้นของหัวใจ สามารถใช้ QoS 0 ได้ แต่เหตุการณ์สำคัญเช่นการตรวจพบการหกล้มหรือแจ้งเตือนฉุกเฉินควรใช้ QoS 1 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความถูกส่งถึงผู้รับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง [60], [61].

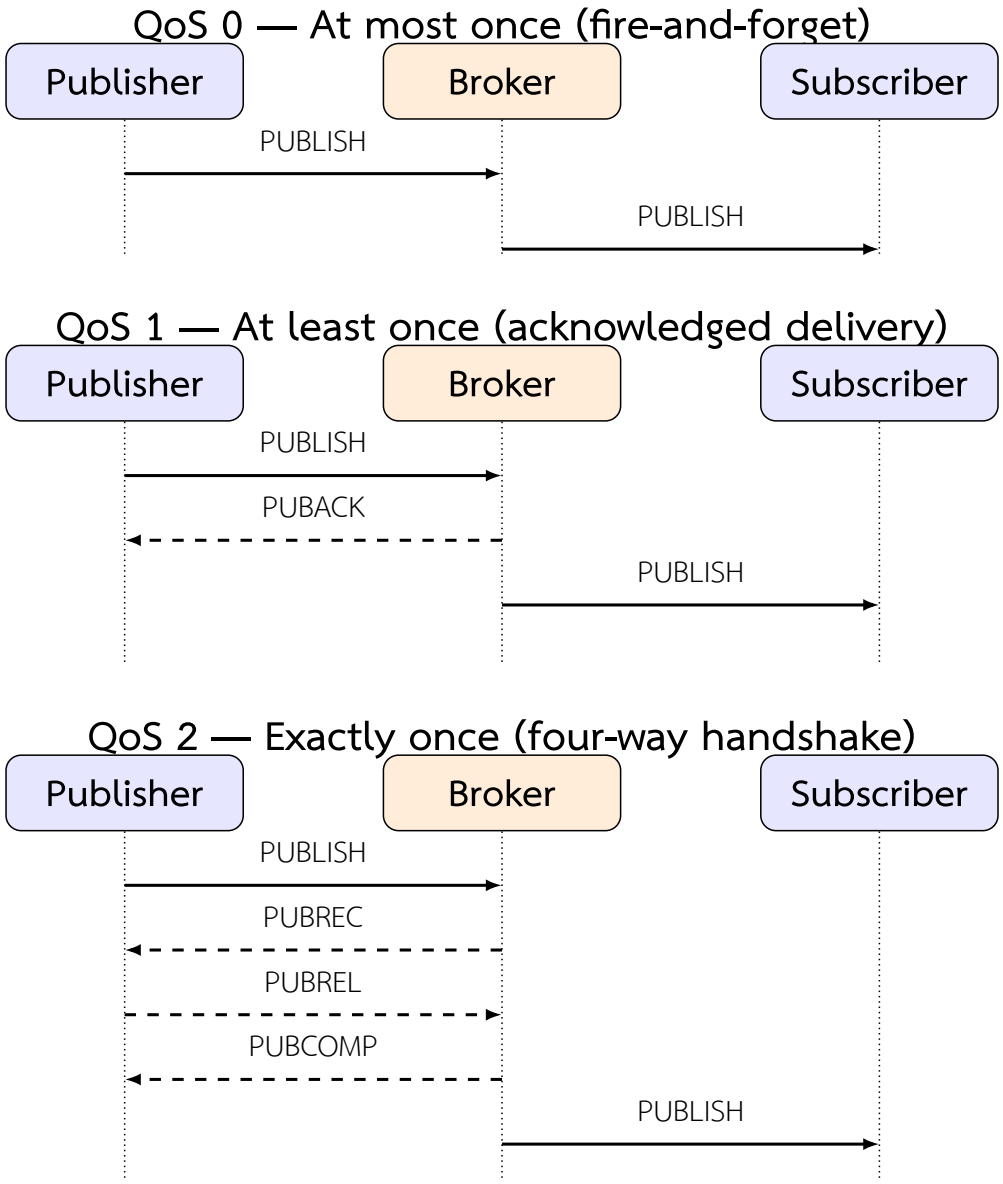
2.5.3 ข้อกำหนดของระบบใกล้เวลาจริงเชิงนุ่ม

งานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่ระบบ hard real-time ที่ความล่าช้าแม้เพียงเล็กน้อยถือเป็นความล้มเหลวเด็ดขาด แต่เป็น soft real-time system ที่ยังต้องควบคุม latency, jitter และภาวะคอขวดให้คงอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ต่อการตัดสินใจของมนุษย์ งานคลาสสิกด้านการจัดตารางงานและการทำความเข้าใจระบบเวลาจริงจึงช่วยวางกรอบว่าควรวัดระบบจากความทันเวลาในเชิงบริการ ไม่ใช่เพียงความเร็วสูงสุดในห้องทดลอง [47], [62], [63]

ในแง่เชิงปริมาณ ทฤษฎีคิว Little’s Law ให้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนงานเฉลี่ยในระบบ (L), อัตราการมาของงาน (λ) และเวลารอเฉลี่ย (W) ตามสมการที่ (2.9) ความสัมพันธ์นี้ใช้ประเมินได้ว่าเมื่อ throughput เข้าใกล้ความสามารถของผู้บริโภค เวลารอโดยเฉลี่ยในคิว MQTT และคิวประมวลผลของ FastAPI จะเพิ่มขึ้นแบบไม่เชิงเส้น

$$L = \lambda W \tag{2.9}$$

นอกจากนี้ ความล่าช้าแบบ end-to-end ของระบบที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ผ่าน MQTT ไปจนถึงหน้าจอผู้ใช้ สามารถแตกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ตามสมการที่ (2.10) เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการวัดและหาคอขวด [63], [64]



รูปที่ 2.6: ลำดับการส่งข้อความใน MQTT แต่ละระดับ QoS เส้นทึบคือข้อความข้อมูล เส้นประคือข้อความควบคุมที่ใช้ยืนยันสถานะระหว่างคู่สื่อสาร

$$T_{\mathrm{e2e}} = T_{\mathrm{sense}} + T_{\mathrm{net}} + T_{\mathrm{broker}} + T_{\mathrm{process}} + T_{\mathrm{db}} + T_{\mathrm{ui}} \tag{2.10}$$

โดยที่ T_{sense} คือเวลาตั้งแต่เซ็นเซอร์ตรวจจับเหตุการณ์จริง, T_{net} คือ network transport delay, T_{broker} คือเวลาที่ข้อความรอใน MQTT broker, T_{process} คือเวลาประมวลผลของ FastAPI worker, T_{db} คือเวลาเขียน/อ่านฐานข้อมูล และ T_{ui} คือเวลาอัปเดตหน้าจอ การแตกส่วนนี้เอื้อต่อการวัดในเชิงสถาปัตยกรรมที่ใช้จริงในบทที่ 4

2.5.4 การควบคุมแรงดันย้อนกลับและการไหลของข้อความ

ในระบบเผยแพร่-สมัครรับที่มีอัตราการผลิตข้อความไม่สม่ำเสมอ การควบคุมแรงดันย้อนกลับ (back-pressure) และการควบคุมการไหล (flow control) เป็นกลไกจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกข้อความท่วมจนระบบล้ม [65] เทคนิคที่พบได้บ่อยคือการใช้คิวขอบเขต (bounded queue) ที่เมื่อเต็มแล้วจะส่งสัญญาณกลับไปที่ผู้ผลิตให้ชะลอการส่ง, การทิ้งข้อความเก่าที่หมดอายุ และการรวมข้อความ (batching) เพื่อลดภาระของการประมวลผลต่อหน่วย [66] ในบริบท MQTT การใช้ QoS 0 สำหรับข้อมูลที่ส่งต่อเนื่องและ QoS 1 สำหรับเหตุการณ์สำคัญเป็นรูปแบบที่ทำให้ back-pressure เกิดโดยธรรมชาติ เพราะ QoS ระดับสูงกว่าจะทำให้ขั้นตอนส่งและตอบรับช้าลงเมื่อผู้รับไม่พร้อม.

2.5.5 การจัดเก็บเหตุการณ์เทียบกับการจัดเก็บสถานะภาพรวม

การจัดเก็บเหตุการณ์ (event sourcing) คือแนวทางที่เก็บการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งของระบบในรูปแบบลำดับเหตุการณ์ที่แก้ไขไม่ได้ และสามารถสร้างสถานะปัจจุบันขึ้นมาใหม่ได้จากลำดับเหตุการณ์นั้น [67] แนวทางนี้แตกต่างจากการจัดเก็บสถานะภาพรวม (snapshot storage) ที่บันทึกเฉพาะค่าปัจจุบันของแต่ละ entity การเลือกใช้ทั้งสองรูปแบบจึงมีข้อแลกเปลี่ยน event sourcing ให้ประโยชน์ด้านการตรวจสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์รูปแบบเหตุการณ์ แต่ต้องแลกกับความซับซ้อนของการประมวลผลสถานะปัจจุบัน ในทางปฏิบัติ ระบบดูแลมักผสมทั้งสองแบบ โดยใช้ event log สำหรับ audit และ snapshot สำหรับ UI ที่ต้องตอบสนองเร็ว [65].

2.5.6 ทฤษฎี CAP กับการเลือกแบบจำลองความสอดคล้องของข้อมูล

ทฤษฎีบท CAP ของ Brewer ระบุว่าระบบแบบกระจายไม่สามารถให้คุณสมบัติสามประการพร้อมกันได้ ได้แก่ ความสอดคล้อง (consistency) ความพร้อมใช้งาน (availability) และการทนต่อการตัดขาดของเครือข่าย (partition tolerance) [68], [69] ในทางปฏิบัติ ระบบแบบกระจายต้องเลือกระหว่างคู่ CP (สอดคล้อง + ทนต่อการตัดขาด) และ AP (พร้อมใช้ + ทนต่อการตัดขาด) การพัฒนาต่อจากทฤษฎีเดิมเสนอ PACELC ที่เพิ่มมุมของ latency เข้ามา สำหรับสภาวะที่ไม่มีการตัดขาด ซึ่งสะท้อนว่าแม้เครือข่ายปกติ การเลือกระดับความสอดคล้องก็ยังมีผลต่อ latency [70] ในงานดูแลผู้สูงอายุ การเลือก eventual consistency สำหรับข้อมูลที่ไม่เร่งด่วน เช่น ประวัติกิจกรรม และ strong consistency สำหรับเหตุการณ์แจ้งเตือน เป็นรูปแบบที่เหมาะสม.

2.6 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่

ภาพอธิบายสถาปัตยกรรมของแบบจำลองภาษาและการประมวลผลเชิงสนทนา

รูปที่ 2.7: สถาปัตยกรรมของแบบจำลองภาษาและการประมวลผลเชิงสนทนาเบื้องต้น

2.6.1 สถาปัตยกรรม Transformer การ ปรับ แต่ง คำ สั่ง และ แบบ จำลอง เชิง สนทนา

แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สมัยใหม่ตั้งอยู่บนสถาปัตยกรรม Transformer ซึ่งใช้กลไก self-attention เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโทเคนได้แบบขนานและในบริบทระยะยาว [71], [72]. การนำ LLM มาใช้ในระบบโต้ตอบพึ่งพาทั้ง pretraining ขนาดใหญ่และการปรับพฤติกรรมผ่าน instruction tuning หรือ RLHF อย่างไรก็ดี วรรณกรรมเตือนว่าโมเดลเชิงสนทนามีความเสี่ยงด้าน hallucination และต้องถูกวางในระบบควบคุมที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ [73].

2.6.2 การประมวลผลในเครื่องและการลดความแม่นยำของน้ำหนัก

แนวโน้มของโมเดลขนาดเล็กแต่ยังมีประสิทธิภาพดีทำให้การประมวลผลในองค์กรเป็นไปได้มากขึ้น [74], [75]. การลดความแม่นยำของน้ำหนัก (model quantization) เช่น INT8 หรือ INT4 ช่วยลดขนาดและเพิ่มความเร็ว โดยเทคนิค post-training quantization เช่น GPTQ และ AWQ รักษาคุณภาพได้ใกล้เคียงรุ่นเต็ม [76], [77], [78].

2.6.3 การสร้างข้อมูลผิดเพี้ยน การบรรเทา และเมตริกประเมินคุณภาพ

การสร้างข้อมูลผิดเพี้ยน (hallucination) แบ่งเป็น *intrinsic* และ *extrinsic hallucination* [79] มาตรการบรรเทาประกอบด้วย RAG [80] constrained decoding และ self-consistency checking [81]. ในด้านการประเมินคุณภาพข้อความ เมตริกพื้นฐานเช่น BLEU และ ROUGE เน้น n-gram overlap [82], [83] ขณะที่ BERTScore และ LLM-as-judge ให้ผลสอดคล้องกับมนุษย์สูงกว่าในงานเปิดปลาย [84], [85].

2.7 โพรโทคอลบริบทระหว่างเครื่องจักรสำหรับผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์

ภาพแสดงโครงสร้างและการไหลของข้อมูลใน Model Context Protocol (MCP)

รูปที่ 2.8: โครงสร้างและการไหลของข้อมูลใน Model Context Protocol (MCP)

2.7.1 ความหมาย จุดประสงค์ และองค์ประกอบของ MCP

Model Context Protocol เสนอรูปแบบมาตรฐานสำหรับเชื่อมแบบจำลองภาษากับทรัพยากรภายนอก โดยแยกบริบทเป็น tools, resources และ prompts [86], [87], [88].

2.7.2 รูปแบบเอเจนต์ภาษาและการดำเนินการแบบเสนอ-ยืนยัน-ดำเนินการ

รูปแบบ ReAct ให้โมเดลสลับระหว่างเหตุผลและเครื่องมือ [88] Toolformer ปรับแต่งโมเดลให้เรียก API เอง [87] และ Reflexion เพิ่มกลไกสะท้อนข้อผิดพลาด [89]. รูปแบบเสนอ-ยืนยัน-ดำเนินการเหมาะกับโดเมนดูแลเพราะยังคงให้มนุษย์อยู่ในวงจรตัดสินใจ [86].

2.7.3 กลไกความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนหลัง และมนุษย์ในวงจร

กลไก human-in-the-loop ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในโดเมนที่มีผลกระทบต่อคน [90] Constitutional AI เสนอให้โมเดลปฏิเสธคำสั่งที่ขัดกับกฎ [91] และการเก็บ log ของ context package ที่โมเดลใช้ เครื่องมือที่ถูกเรียก และผลลัพธ์ที่คืนกลับ ช่วยรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง [92], [93], [94].

2.8 การควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยข้อมูลในระบบสารสนเทศสุขภาพ

ภาพอธิบายโครงสร้าง RBAC และการยืนยันตัวตนด้วย JWT/OAuth 2.0

รูปที่ 2.9: โครงสร้างการควบคุมการเข้าถึงด้วย RBAC และการยืนยันตัวตนผ่าน JWT/OAuth 2.0

2.8.1 RBAC, JWT และ OAuth 2.0

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ผูกสิทธิ์เข้ากับหน้าที่งานแทนรายบุคคล [95], [96] สามารถขยายเป็น ABAC เพื่อครอบคลุมเงื่อนไขซับซ้อน [97]. การยืนยันตัวตนใช้โทเคน JWT [98], [99] ร่วมกับ OAuth 2.0 ที่กำหนด scope ตามหลัก least privilege [100], [101].

2.8.2 มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงเทคนิค

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 และกรอบ HIPAA ของสหรัฐอเมริกา ต่างกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงองค์กร เช่น การเข้ารหัสลับขณะส่งและขณะพัก การบันทึกการเข้าถึง การแยกสภาพแวดล้อมทดสอบออกจากข้อมูลจริง และการจำกัดอายุของข้อมูลระบุตัวตน [94], [102], [103] มาตรฐาน ISO/IEC 27799 สำหรับระบบสารสนเทศสุขภาพระบุเพิ่มเติมให้มีการจำแนกระดับความอ่อนไหวของข้อมูลและการปฏิบัติการทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตน (de-identification) ก่อนการใช้งานสำหรับการวิจัยหรือการอภิปรายข้ามทีม [103], [104].

2.9 การประเมินประสบการณ์ผู้ใช้และการทดสอบทางสถิติ

ภาพแสดงกรอบการประเมิน UX ด้วย SUS และ CSUQ

รูปที่ 2.10: กรอบการประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (SUS และ CSUQ)

2.9.1 มาตราส่วน Likert และมาตรวัด SUS

การประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ใช้มาตราส่วน Likert สะท้อนระดับความพึงพอใจ [105], [106] โดยคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามสมการ

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i \cdot w_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} \tag{2.11}$$

เมื่อ f_i คือความถี่ของคำตอบที่ระดับ i และ w_i คือน้ำหนักของระดับนั้น [105], [107], [108], [109]. มาตรวัด SUS ใช้ 10 ข้อคำถามแปลงเป็นคะแนน 0–100 โดยคะแนนเกิน 80.3 จัดเป็นระดับดีเยี่ยม [106], [110], [111].

2.9.2 หลักพิจารณาของนีลเซ็นและแบบสอบถาม CSUQ

หลักพิจารณา 10 ข้อของนีลเซ็นเป็นกรอบประเมินเชิงคุณภาพ [112], [113]. แบบสอบถาม CSUQ ประกอบด้วย 19 ข้อครอบคลุม system usefulness, information quality และ interface quality [111], [114].

2.9.3 ทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน

การประเมินความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินสามารถใช้สถิติ Cohen's kappa ได้จากสมการ

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} \tag{2.12}$$

เมื่อ p_o คือความสอดคล้องที่สังเกตได้ และ p_e คือความสอดคล้องที่คาดหวังโดยการสุ่ม [115].

สำหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เป็นอิสระกัน สามารถใช้การทดสอบ t สำหรับตัวอย่างอิสระได้จากสมการ

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \tag{2.13}$$

เมื่อ $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2, s_1^2, s_2^2 คือความแปรปรวน และ n_1, n_2 คือขนาดตัวอย่าง [109].

สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สามารถใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson ได้จากสมการ

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{2.14}$$

เมื่อ x_i, y_i คือค่าของตัวแปรที่ i และ $\bar{x}, \bar{y}$ คือค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปร [109].

2.9.4 การรายงานเวลาแฝงด้วยเปอร์เซ็นไทล์

สำหรับระบบใกล้เวลาจริงที่ต้องประเมินความลื่นไหลของประสบการณ์ผู้ใช้ การรายงาน latency ด้วยค่าเปอร์เซ็นไทล์ เช่น p50, p95 และ p99 มีประโยชน์มากกว่าการรายงานค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียว เพราะช่วยเปิดเผย tail latency ที่ผู้ใช้ปลายทางสัมผัสได้จริงเมื่อระบบเกิดภาวะโหลดสูงหรือคอขวดเป็นครั้งคราว แนวคิดนี้เหมาะกับแดชบอร์ดและระบบแจ้งเตือนที่ความล่าช้าส่วนปลายมีผลต่อความเชื่อถือของผู้ใช้โดยตรง [62], [63].

2.10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของสแต็กซอฟต์แวร์และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ใช้ในระบบสมัยใหม่

รูปที่ 2.11: ภาพรวมของสแต็กซอฟต์แวร์และเครื่องมือทางวิศวกรรมหลักที่ถูกใช้ในระบบข้อมูลร่วมสมัย

หัวข้อนี้สรุปภาพรวมของซอฟต์แวร์และเครื่องมือโอเพนซอร์สหลักที่ถูกใช้กว้างขวางในระบบข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานของเครื่องมือในเชิงวิชาการก่อนการอ่านวิธีดำเนินการวิจัยในบทที่ 3 ซึ่งจะเป็นผู้เสนอทางเลือกและเหตุผลของการเลือกใช้งานจริง การอภิปรายในส่วนนี้ยึดแนวทางเดียวกับตัวอย่างปริญญานิพนธ์ที่อ้างถึงเครื่องมือในฐานะองค์ความรู้ของวงการ มิใช่การพิสูจน์การตัดสินใจของผู้วิจัย [116], [117], [118], [119].

2.10.1 เว็บเฟรมเวิร์ก ฐานข้อมูล และโบรกเกอร์ข้อความ

กรอบบริการเว็บในภาษาไพทอนสมัยใหม่เช่น FastAPI ใช้ `async/await` แบบฝังตัว ทำให้รับข้อมูลต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ [116], [120], [121], [122]. ด้านฐานข้อมูล PostgreSQL เป็น RDBMS หลักที่รองรับข้อมูล time-series ผ่านการแบ่งพาร์ทิชัน และจัดการข้อมูลกึ่งโครงสร้างผ่าน JSONB [117], [123] การเชื่อมต่อมักใช้ ORM เช่น SQLAlchemy ทำงานร่วมกับเครื่องมือจัดการ schema อย่าง Alembic [124], [125]. สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขอบเครือข่าย โบรกเกอร์ข้อความ MQTT เช่น Eclipse Mosquitto มีบทบาทสำคัญด้วยการใช้ทรัพยากรต่ำและรองรับฟีเจอร์อย่าง LWT สำหรับความเสถียรของระบบ IoT [60], [61], [126].

2.10.2 กรอบส่วนหน้าและการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม

ในฝั่งส่วนหน้า กรอบการทำงานเช่น Next.js บน React สนับสนุนการแสดงผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์แบบไฮบริดและการกำหนดเส้นทางระดับไฟล์ [118], [127]. การจัดการสถานะฝั่งเครื่อง

ลูกข่ายนิยมใช้ TanStack Query สำหรับการเรียกและจัดการข้อมูล ขณะที่ Tailwind CSS ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบอย่างเป็นระบบ [128], [129], [130]. สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ React Native และ Expo ช่วยย่นระยะเวลาการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มทั้ง iOS และ Android ผ่าน JavaScript ทำให้ UI มีสัมผัสเสมือน native [131], [132], [133].

2.10.3 รันไทม์จำลองภาษาและการเชื่อมต่อระบบปัญญาประดิษฐ์

รันไทม์จำลองภาษาในเครื่องเช่น Ollama ให้ช่องทางสื่อสารที่สอดคล้องกับ API มาตรฐานและรองรับการจัดการโมเดลที่ความเร็วและหน่วยความจำจำกัด [119], [134], [135]. นอกเหนือจากนี้ Model Context Protocol (MCP) และกรอบการทำงานเช่น FastMCP กลายมาเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับการเชื่อมโมเดลเข้ากับเครื่องมือภายนอก ช่วยให้ระบบจัดการบริบทและความปลอดภัยได้รัดกุมขึ้น โดยไม่ต้องยึดติดกับโมเดลผู้ให้บริการเฉพาะราย [86], [136], [137].

2.11 ทฤษฎีการทำซ้ำและการกำกับระบบปัญญาประดิษฐ์

ภาพแสดงวัฏจักรของระบบ CI/CD และ MLOps ในการจัดการระบบ AI

รูปที่ 2.12: วัฏจักรการจัดการรหัสและแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ผ่านกลไก CI/CD และ MLOps

2.11.1 คอนเทนเนอร์และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบรหัส

การสร้างคอนเทนเนอร์ตามแนวทาง FAIR ช่วยให้ระบบสามารถทำซ้ำได้ (reproducibility) ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน [138], [139]. การควบคุมสภาพแวดล้อมผ่านการจัดการแบบ Infrastructure as Code (IaC) เช่น Docker Compose ทำให้ตรวจสอบและย้อนกลับระบบง่ายขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนของการทดสอบงานวิจัยข้ามเครื่องประมวลผล [140], [141].

2.11.2 การบูรณาการแบบต่อเนื่องและแนวทาง MLOps

ระบบ CI/CD เข้ามาปรับปรุงความเชื่อถือได้ของการติดตั้งและการพัฒนา [142] ซึ่งเมื่อนำมารวมกับการจัดการแบบจำลองจึงขยายสู่แนวคิด CD4ML และ MLOps การนำหลักการเหล่านี้มาใช้สามารถจำกัดหนี้ทางเทคนิค (technical debt) ของการอัปเดตโมเดล ให้พร้อมตอบโจทย์การดูแลรักษาระบบระยะยาวในพื้นที่งานจริง [143], [144], [145], [146].

2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย

ก่อนสรุปช่องว่างของงานวิจัย ตารางที่ 2.5 ใช้เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของงานที่เกี่ยวข้องในระดับกรอบความสามารถ ไม่ได้มุ่งแสดงผลเชิงทดลองของระบบใดระบบหนึ่ง แต่ใช้ชี้ให้เห็นว่างานส่วนใหญ่ยังเน้นบางมิติของปัญหาแยกจากกัน [20], [30], [86].

ตารางที่ 2.5: สังเคราะห์งานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้องในระดับกรอบความสามารถ

กลุ่มงาน	**จุดเน้นหลัก**	**ข้อดี**	**ข้อจำกัดที่พบบ่อย**	**ประเด็น ที่ เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยนี้**
งาน IPS ในอาคาร	การ ประมาณ ตำแหน่ง ด้วย RSSI, fingerprinting, หรือ แบบจำลองเชิงเรขาคณิต	วัดผล เชิง ความ แม่นยำ ได้ชัดเจน	มัก ไม่ เชื่อม กับ เวิร์กโฟลว์ ผู้ ดูแล หรือ สัญญาณสุขภาพ	ต้องผสานตำแหน่งเข้ากับบริบทการดูแล
งาน AAL และ IoT สำหรับผู้สูงอายุ	การ ติดตาม กิจกรรม และ ความ ปลอดภัย ใน ชีวิต ประจำวัน	เห็น ภาพ การ ใช้ งาน ใน บริบทดูแลจริง	บาง งาน ยังขาด กลไก สิทธิ์ เข้าถึง และการอธิบายผลแก่ผู้ดูแล	ต้องเชื่อม AAL เข้ากับระบบ ข้อมูล ที่ ควบคุม สิทธิ์ได้
งาน ผู้ ช่วย ปัญญา ประดิษฐ์ และ agentic workflow	การ สรุป ข้อมูล และเรียกใช้เครื่องมือผ่าน ภาษาธรรมชาติ	เพิ่ม ความ ยืดหยุ่น ใน การโต้ตอบกับระบบ	เสี่ยง ต่อการกระทำผิดบริบท หากไม่มีกลไกกำกับ	ต้อง มี propose-confirm-execute และ auditability
ระบบ สารสนเทศสุขภาพเชิง ปฏิบัติการ	การจัดการผู้ใช้ สิทธิ์ และ บันทึกงานดูแล	รองรับ การ ทำงาน เป็น ทีม และ การ ตรวจสอบย้อนหลัง	หลาย ระบบ ไม่ ได้ ออกแบบ เพื่อ รับ ข้อมูล เซ็นเซอร์แบบต่อเนื่อง	ต้อง ผสาน ข้อมูล ไหล เข้า แบบ ใกล้ เวลา จริง กับการควบคุมสิทธิ์

2.12.1 งาน IPS และระบบสารสนเทศในสถานพักผู้สูงอายุ

งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ IPS และระบบสารสนเทศมักแยกการระบุตำแหน่งกับเวิร์กโฟลว์ทางคลินิกออกจากกัน. แม้งานจำนวนมากจะมุ่งเน้นการตรวจจับตำแหน่งและเหตุการณ์การเคลื่อนไหวผ่าน beacon หรือเซ็นเซอร์ แต่หลายครั้งขาดการบูรณาการข้อมูลสู่กระบวนการตัดสินใจของผู้ดูแล ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างข้อมูลที่จัดเก็บกับระบบเอกสารเดิม [12], [30], [37], [95], [147], [148].

2.12.2 สภาพแวดล้อมเพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ (AAL)

งานกลุ่ม AAL พยายามรวมศูนย์ข้อมูลการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุผ่านอุปกรณ์และเซ็นเซอร์แวดล้อม เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลตอบสนองได้รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น CASAS และ SPHERE ได้จำแนกความผิดปกติของกิจกรรมผ่านการเก็บข้อมูลระยะยาว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำเร็จของการยอมรับขึ้นอยู่กับการรักษาความเป็นส่วนตัวและการไม่เพิ่มภาระของผู้ใช้มากกว่าเทคโนโลยี [20], [22], [149], [150], [151].

2.12.3 ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์และการบูรณาการ MCP

งานเกี่ยวกับ LLM ในสาขาสุขภาพบ่งชี้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ช่วยสรุปเวชระเบียนและข้อมูลคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีความเสี่ยงจากข้อมูลผิดเพี้ยน จึงต้องบังคับใช้การกำกับดูแลด้วยมนุษย์ในลูป [152], [153], [154], [155]. ล่าสุด การนำ MCP มาใช้ร่วมกับระบบตัวแทน (Agents) เปิดโอกาสให้เอเจนต์เชื่อมบริการภายนอกในขอบเขตสิทธิ์ที่ตรวจสอบได้ แต่การนำมาใช้ในบริบทสถานพักผู้สูงอายุเพื่อจัดการข้อมูลต่อเนื่องยังเป็นสิ่งที่ใหม่ในงานวิจัย [86], [87], [88].

2.12.4 ช่องว่างของงานวิจัยและทิศทางของระบบที่เสนอ

จากการสังเคราะห์วรรณกรรมพบช่องว่างหลักสามประการ ได้แก่ การขาดระบบที่เชื่อมข้อมูลตำแหน่ง การเคลื่อนไหว และสัญญาณชีพเข้ากับงานดูแลในอาคารเดียวกัน การขาดกลไกผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีรูปแบบเสนอ-ยืนยัน-ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์เข้าถึงที่ชัดเจน และการขาดกรอบประเมินที่วัดทั้งประสิทธิภาพระบบและประสบการณ์ผู้ใช้ในมิติเดียวกัน ดังนั้น ระบบที่เสนอในบทที่ 3 จึงมุ่งอธิบายสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการภายใต้ข้อจำกัดด้านการดูแลจริง มากกว่าจะอ้างว่าปัญหาทั้งหมดแก้ได้ด้วยองค์ประกอบทางเทคนิคเพียงชิ้นเดียว [9], [11], [86], [112].

บทที่ 3
วิธีการวิจัย

บทนี้อธิบายการออกแบบระบบต้นแบบ WheelSense ในระดับที่ทำซ้ำได้ (reproducible engineering method) ครอบคลุมการกำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ การออกแบบสถาปัตยกรรมและ data pipeline การกำหนดสัญญาแลกเปลี่ยนข้อมูล (data contract) การตั้งค่าพารามิเตอร์หลัก และโปรโตคอลการติดตั้ง เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานก่อนดำเนินการประเมิน เนื้อหาในบทนี้ตอบคำถามสองประการ คือ (1) ระบบถูกสร้างและประกอบขึ้นอย่างไร (2) การประเมินผลเชิงวิจัยวัดเรื่องใดบ้าง มีการแยกชัดระหว่าง (ก) การออกแบบและการทดสอบการทำงานเบื้องต้นระหว่างพัฒนา กับ (ข) **การประเมินที่ใช้เป็นหลักฐานในเล่ม** การประเมินหลักในเล่มประกอบด้วย (1) **สี่ประเด็นด้าน UX/UI และ LLM/MCP** ตามหัวข้อ 3.19 และ (2) **การทดสอบเสริมด้านความทนทานของโมดูลระบุตำแหน่ง** โดยจำลองความเปลี่ยนแปลงของ RSSI (Gaussian noise injection) เพื่อเปรียบเทียบ KNN กับ XGBoost ภายใต้ข้อมูลและบริบทเดียวกัน บทนี้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในบทที่ 1 และอาศัยหลักการกับวรรณกรรมจากบทที่ 2 โดยไม่ทวนซ้ำนิยามหรือสมการของ IPS, RSSI fingerprinting และ KNN [5], [6] ผลเชิงตัวเลข ตัวชี้วัด และการอภิปรายข้อค้นพบนำเสนอในบทที่ 4

ลำดับการอ่านที่แนะนำ: (1) คำศัพท์และตาราง traceability (2) **สมมุติฐาน ตัวแปร และกรอบการประเมิน** ในหัวข้อ 3.3 (3) เครื่องมือและสแต็กซอฟต์แวร์ (4) ภาพรวมสถาปัตยกรรมและสัญญา MQTT (5) บริบททดลองและข้อจำกัด (6) โมดูลอุปกรณ์ การระบุตำแหน่ง และเซิร์ฟเวอร์ (7) พารามิเตอร์และ **Profile-A** ในหัวข้อ 3.17.1 (8) โปรโตคอลการติดตั้งและความพร้อมของระบบ (9) **แผนการประเมินผล** ในหัวข้อ 3.19 หมายเหตุ: ตาราง failure modes อยู่ก่อนหัวข้อพารามิเตอร์เพื่อสรุปความเสี่ยงของแต่ละระบบย่อยก่อนรวมเป็นตัวเลข Profile-A

3.1 คำศัพท์ สัญลักษณ์ และข้อตกลงการเรียกชื่อในบทนี้

เพื่อให้การอธิบายสอดคล้องกันตลอดบทนี้และรองรับการอ้างอิงไปยังบทที่ 4 กำหนดคำศัพท์และข้อตกลงการเรียกชื่อหลักดังตารางที่ 3.1

คำ/สัญลักษณ์	ความหมายและขอบเขตการใช้งาน
`device_id`	ตัว ระบุ อุปกรณ์ ใน ระบบ ใช้ เป็น กุญแจ เชื่อม ระหว่าง MQTT payload และการลงทะเบียนอุปกรณ์ในฐานข้อมูล
โซน/ห้อง (zone/room)	หน่วยผลลัพธ์การระบุตำแหน่งเชิงพื้นที่ในอาคาร ระดับความละเอียด อยู่ ที่ room-level หรือ zone-level ตาม บริบท พื้นที่ทดสอบ
`telemetry`	ข้อมูล time-series จาก อุปกรณ์ บน เก้าอี้ รถ เข็น เช่น IMU, motion, battery และ RSSI
`rssi[]`	รายการ สังเกตการณ์ RSSI ต่อรอบสแกน BLE แต่ละรายการประกอบด้วยตัวระบุโหนด/บีคอนและค่าความแรงสัญญาณ (dBm)
radio map / fingerprint	ชุดข้อมูลอ้างอิงจากขั้นตอนออฟไลน์ที่ผูกเวกเตอร์ RSSI กับป้ายกำกับโซน/ห้อง ใช้เป็นฐานสำหรับ KNN ในขั้นตอนออนไลน์
`polar_hr`	ข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจและสัญญาณสรีระศาสตร์จาก Polar Verity Sense ที่ถูกรวมเข้ากับ pipeline เดียวกับ telemetry
event/alert	เหตุการณ์ที่เกิดจากกฎตรวจจับความผิดปกติหรือการอนุมานเชิงระบบ ใช้สำหรับการแจ้งเตือนและการบันทึกเหตุการณ์
`frame/photo` chunk	หน่วย ข้อมูล ภาพ จาก โหนด กล้อง ที่ ส่ง ผ่าน MQTT แบบ chunked payload หรือแบบกรอบภาพสำรอง (fallback)
MCP	Model Context Protocol สำหรับ จำกัด เครื่อง มือ ที่ LLM เรียกได้ และรองรับการตรวจสอบย้อนหลังของการเรียกใช้เครื่องมือ [136]

ตารางที่ 3.1: คำศัพท์และข้อตกลงการเรียกชื่อที่ใช้ในบทที่ 3

3.2 กรอบวิธีดำเนินงานเชิงระบบและการโยงกับวัตถุประสงค์

เพื่อหลีกเลี่ยงการอธิบายซ้ำวัตถุประสงค์รายข้อจากบทที่ 1 บทนี้ใช้การโยงเชิงร่องรอย (traceability) ระหว่าง “วัตถุประสงค์” “ความต้องการระดับระบบ” “โมดูลที่รับผิดชอบ” และ “การประเมินเชิงวิจัย (ถ้ามี)” ตามตารางที่ 3.2 โดยรายละเอียดของแผนการประเมินอยู่ในหัวข้อ 3.19

เป้า หมาย (จาก บท ที่ 1)	ความต้องการระดับระบบ	โมดูล/ส่วนประกอบหลัก	การ ประเมิน เชิง วิจัย (บท ที่ 3)
ติดตาม การเคลื่อนไหว และสถานะ	เก็บ telemetry ต่อ เนื่อง และย้อนตรวจสอบได้	อุปกรณ์ บน เก้าอี้, MQTT, ฐานข้อมูล	ออกแบบ ตาม 3.7, 3.10 — ไม่จัดเป็นชุดประเมินแยก
ระบุ ตำแหน่ง ภายในอาคาร	ทำนาย โซน/ ห้อง จาก RSSI fingerprinting	BLE beacon, KNN บนเซิร์ฟเวอร์	ออกแบบ ตาม 3.9 — ไม่จัดเป็นชุดประเมินแยก
แจ้ง เตือน เหตุ ผิดปกติ	ตรวจ จับ เหตุการณ์ จาก กฎ และส่งแจ้งเตือน	กฎ บน อุปกรณ์/ เซิร์ฟเวอร์, แอปเว็บ/มือถือ	ออกแบบ ตาม 3.7.4 — ไม่จัดเป็นชุดประเมินแยก
ช่อง ทาง ผู้ดูแลและการใช้งานจริง	แสดง ผล สถานะ ล่าสุด และประวัติ	Web dashboard, mobile app (React Native + Expo)	ประเมิน UX/UI: 3.19.5
automation + การช่วยตีความ	เชื่อม HA และ LLM ผ่าน MCP อย่างปลอดภัย	Home Assistant, MCP/ LLM runtime	ประเมิน LLM/ MCP: 3.19.6

ตารางที่ 3.2: การโยงวัตถุประสงค์กับความต้องการ โมดูล และการประเมินเชิงวิจัย (traceability)

3.3 สมมุติฐาน ตัวแปร และกรอบการประเมิน

บทนี้เป็นการวิจัยเชิงวิศวกรรม (engineering research) ที่นำเสนอต้นแบบระบบสมบูรณ์และประเมินภายใต้ข้อกำหนดที่ทำซ้ำได้ ดังนั้นข้อความ “สมมุติฐาน” ในที่นี้หมายถึงข้อความที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวชี้วัดและโปรโตคอลที่ระบุ ไม่ใช่สมมุติฐานทางสถิติของประชากรทั่วไปในลักษณะสำรวจเชิงปริมาณขนาดใหญ่ การทดลองทั้งหมดอ้างอิงชุดพารามิเตอร์ **Profile-A** (หัวข้อ 3.17.1) และเวอร์ชันโค้ด/เฟิร์มแวร์ที่บันทึกไว้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำซ้ำสภาพระบบได้

ข้อความ เชิง ตรวจสอบได้	ตัวแปร/ปัจจัยควบคุม	ตัวชี้วัดหลัก	วิธีเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์/สถิติ
แด ช บอร์ด และ ขั้นตอนงานหลักใช้งานได้จริงภายใต้ Profile-A	บทบาทผู้ใช้งาน คาบการดึง ข้อมูล โครงสร้าง หน้าจอ	คะแนน Likert รายมิติ ข้อเสนอเชิงคุณภาพ	แบบสอบถาม + งาน ที่กำหนดบนระบบจริง	สรุป ค่า กลาง/ การกระจายของคะแนน การวิเคราะห์ เชิง คุณภาพจากข้อความเปิด
การ เลือก เครื่อง มือ MCP มี ความสอดคล้อง ระหว่าง ผู้ให้คะแนน	ชุด สถานการณ์ ทดสอบ รายการ เครื่อง มือ ที่อนุญาต	Cohen's κ หรือ Fleiss' κ	การให้คะแนนอิสระจากผู้ให้คะแนนตั้งแต่สองคนขึ้นไป	คำนวณ κ ตาม จำนวนผู้ให้คะแนน กำหนดกฎ adjudication เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน
เอาต์พุต LLM ใกล้เคียง ข้อความ อ้างอิงในงานที่ควบคุม	โมเดล ภาษา พร อมต์ อุณหภูมิการสุ่ม	ความ คล้ายคลึง เชิง เวกเตอร์หรือ BLEU	บันทึกคำถาม–คำตอบและข้อความอ้างอิง	ค่า เฉลี่ย/ ช่วง ของ ตัว ชี้วัดต่อสถานการณ์
เส้น ทาง LLM/ MCP มีเวลา แฝงในระดับที่ใช้งานได้	โหมด การ จัด เส้น ทาง agent โหลดเซิร์ฟเวอร์	เวลา แฝง p50/ p95 ตามจุดวัด	log เวลา ในแต่ละขั้น (รับคำถาม–เรียกเครื่องมือ–ตอบกลับ)	สรุป เปอร์ เซ็น ไทล์ จากซ้ำ หลาย รอบ ต่อสถานการณ์
KNN ทน ต่อ RSSI drift ระดับ σ ที่กำหนดได้ดีกว่าหรือเทียบ เคียงได้ กับ XGBoost ในชุดเดียวกัน	σ การ สุ่ม seed ชุด fingerprint	accuracy ต่อ σ confusion matrix	log การ ทดลอง (ตารางที่ 3.20)	เปรียบ เทียบ คู่ โมเดลภายใต้ σ เดียวกัน

ตารางที่ 3.3: การจับคู่ข้อความเชิงตรวจสอบได้กับตัวแปร ตัวชี้วัด และวิธีการวิเคราะห์

หมายเหตุด้านสถิติ: การประเมิน UX และ IRR ในงานต้นแบบมุ่งเน้นความสามารถในการทำซ้ำของขั้นตอนและการอ่านค่าร่วมกัน ไม่ได้อ้างการอนุมานถึงประชากรกว้าง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามและจำนวนผู้ให้คะแนน IRR รายงานในบทที่ 4 พร้อมข้อจำกัดด้านกำลังตัวอย่าง สำหรับการทดสอบความทนทาน RSSI จำนวนรอบการสุ่มต่อระดับ σ และค่า seed ถูกกำหนดให้ทำซ้ำได้และสอดคล้องกับคอลัมน์ log ในตารางที่ 3.20

3.4 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบ

3.4.1 ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์หลักของระบบต้นแบบประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) อุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น (M5StickC Plus2) (2) เซ็นเซอร์สรีระศาสตร์ (Polar Verity Sense จำนวน 2 ชุด) (3) โหนดกล้องแบบขอบเครือข่าย (ESP32-S3 พร้อมกล้อง) (4) เครือข่าย BLE beacon สำหรับการอ้างอิงสัญญาณ (5) เซิร์ฟเวอร์ภาคสนาม (Raspberry Pi 5, RAM 8GB) เพื่อโฮสต์บริการกลาง ตารางที่ 3.4 สรุป

บทบาท สัญญาณที่สร้าง และข้อกำหนดการติดตั้งที่สำคัญต่อการทำซ้ำ

อุปกรณ์	บทบาท/สัญญาณหลัก	ข้อกำหนดเชิงปฏิบัติการเพื่อทำซ้ำ
M5StickC Plus2 (บนเก้าอี้)	IMU (acc/ gyro), motion feature, battery, BLE scan (RSSI), ส่ง MQTT telemetry	ตำแหน่ง ยึด บน เก้าอี้ ต้อง คงที่; ตั้ง ค่า Wi-Fi/ MQTT เดียวกันในพื้นที่ทดสอบ; รักษารอบเวลาสุ่มและรอบเวลาส่งตามตารางพารามิเตอร์
Polar Verity Sense (2 ชุด)	HR และ สัญญาณสรีระศาสตร์; ส่งต่อเข้าสู่ pipeline เดียวกับ telemetry	กระบวนการ จับคู่อุปกรณ์และบทบาทเซ็นเซอร์ต้องคงที่; ระบุการแมปอุปกรณ์ต่อผู้ใช้/เก้าอี้; บันทึกสถานะขาดการเชื่อมต่อ
โหนด ESP32-S3 พร้อมกล้อง	ส่ง ภาพ แบบ chunked payload; รายงานสถานะ; รับคำสั่งควบคุมสตรีม	กำหนด `device_id` ของโหนด; ตั้งค่าความละเอียด/อัตราเฟรมที่แน่นอน; ตรวจสอบเสถียรภาพเครือข่ายและขนาดแพ็กเก็ต MQTT
BLE beacon (คงที่)	แหล่ง สัญญาณ BLE สำหรับ RSSI fingerprinting	ตำแหน่งติดตั้งต้องระบุในผังพื้นที่; ระยะสูง/การบังสัญญาณต้องคงที่ระหว่างการเก็บ fingerprint และ การ ทดสอบออนไลน์
Raspberry Pi 5 (ภาคสนาม)	โฮสต์ บริการ: MQTT broker, API, DB, web dashboard, agent runtime และ ส่วน เชื่อมต่อ HA	บันทึก เวอร์ชันระบบ/คอนเทนเนอร์; จำกัดพอร์ตและผู้ใช้; แยกเครือข่ายทดสอบจากเครือข่ายใช้งานจริงเมื่อมี HA

ตารางที่ 3.4: สรุปฮาร์ดแวร์ บทบาท สัญญาณที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพื่อการทำซ้ำ

3.4.2 ซอฟต์แวร์และบริการหลัก

ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้สถาปัตยกรรมบริการแยกส่วนที่ติดตั้งซ้ำได้บน Raspberry Pi 5 โดยใช้ MQTT เป็นแกนกลางรับข้อมูลจากอุปกรณ์ [156] การจัดแพ็กเกจและการติดตั้งยึดแนวทางคอนเทนเนอร์เพื่อให้ลดความคลาดเคลื่อนข้ามรอบการทดลองและทำซ้ำได้ [138]

ตารางที่ 3.5 สรุปซอฟต์แวร์/บริการหลัก หน้าที่ และผลลัพธ์ที่สร้างใน pipeline

องค์ประกอบซอฟต์แวร์	หน้าที่หลัก	ข้อมูลเข้า/ออกที่เกี่ยวข้องกับบทที่ 4
MQTT broker	รับ/ส่งข้อความ telemetry, RSSI, ภาพ, คำสั่งควบคุม	ข้อความ MQTT และสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
Ingestion/ validation service	ตรวจ สอบ schema, จัด รูป แบบ ข้อมูล, ประทับเวลา, บันทึก DB	time-series, event/ alert และ metadata ภาพ
Localization service	ฝึก (offline) และ ทำนาย (online) โซน/ ห้อง จาก fingerprint + KNN	ผลทำนายตำแหน่ง, ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นและเหตุผล fallback
ฐานข้อมูล (PostgreSQL)	เก็บ registry, time-series, predictions, logs	แหล่งข้อมูลหลักสำหรับคำนวณตัวชี้วัดและทำซ้ำผล
API server (FastAPI)	Endpoint สำหรับ dashboard, mobile, HA และ MCP surface	สถานะ ล่าสุด, ประวัติ, การ ตั้ง ค่า/พารามิเตอร์
Web dashboard (Next.js/ React/ Tailwind)	UI ผู้ ดูแล: สถานะ ล่าสุด, แจ้งเตือน, ประวัติย่อ	หลัก ฐาน UX task และ การ รับ รู้ เหตุการณ์แบบใกล้เวลาจริง
Mobile app (React Native + Expo)	ช่องทางเสริม: สถานะล่าสุด/แจ้งเตือน/ มุม มอง พก พา และ ส่ง telemetry ผ่าน MQTT	บริบทการใช้งานร่วมกับ UX (เทียบกับเว็บ)
Home Assistant	automation ตามบริบท (entity/ event)	log เหตุการณ์ automation ที่เกิดขึ้นในการทดสอบ
Agent runtime + MCP	เชื่อม LLM กับเครื่องมือที่อนุญาต; audit การเรียกเครื่องมือ	tool-call logs, IRR, latency และคุณภาพข้อความสรุป [136], [157]

ตารางที่ 3.5: สรุปซอฟต์แวร์/บริการหลักและบทบาทในระบบต้นแบบ

3.5 ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการไหลของข้อมูลของระบบ WheelSense

ระบบ WheelSense ถูกออกแบบให้แยกเส้นทางข้อมูลตามธรรมชาติของสัญญาณ (sensor telemetry, RSSI, ภาพ, การตั้งค่า/คำสั่ง และ audit log) เพื่อลด coupling ระหว่างโมดูล และช่วยให้วัดผลแบบ end-to-end ได้ชัดเจน สรุปภาพรวมสถาปัตยกรรมและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละชั้นระบบแสดงในรูปที่ 3.1

จากมุมมองเอกสารภายในโครงการ ภาพรวมในรูปที่ 3.1 จัดเรียงให้สอดคล้องกับการแบ่งชั้นรันไทม์หลักของระบบ (อุปกรณ์ฝังตัว บริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และส่วนติดต่อผู้ใช้งานเว็บ) ตามที่สรุปใน `docs/ARCHITECTURE.md` โดยชั้นบริการรวม MQTT ingestion บันทึก PostgreSQL การคำนวณ localization/motion และพื้นผิว MCP/การแชตที่มีการยืนยันก่อน

ตำแหน่งสำหรับรูปภาพ — เพิ่มไฟล์ `assets/figures/chapter3/ch3-fig01-architecture.pdf` หรือ `.png` ภายหลัง

รูปที่ 3.1: ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการไหลของข้อมูลของระบบ WheelSense

ตำแหน่งสำหรับรูปภาพ — เพิ่มไฟล์ `assets/figures/chapter3/ch3-fig03-mqtt-topic-map.pdf` หรือ `.png` ภายหลัง

รูปที่ 3.2: ผังหัวข้อ MQTT (topic map) และชนิดข้อมูลของ WheelSense

ตำแหน่งสำหรับรูปภาพ — เพิ่มไฟล์ `assets/figures/chapter3/ch3-fig04-latency-timeline.pdf` หรือ `.png` ภายหลัง

รูปที่ 3.3: ไทม์ไลน์การวัดเวลาแฝง (latency) แบบ end-to-end: อุปกรณ์→MQTT→ingestion→DB→API→แอปผู้ดูแล/เครื่องมือ MCP

ลงมือ (propose–confirm–execute) ตาม `server/AGENTS.md` รูปที่ 3.2 สนับสนุนการอ่านคู่กับตารางหัวข้อในบทนี้ ส่วนรูปที่ 3.3 ระบุจุดวัดเวลาแฝงในลำดับเหตุการณ์ที่ใช้กำหนดตัวชี้วัดเชิงเปอร์เซ็นไทล์ (เช่น p50/p95) ในแผนประเมิน จำนวนเครื่องมือ MCP ที่เปิดใช้งานจริงในรีจิสทรีอาจขยายตามรุ่นโค้ด ดังนั้นข้อความในเล่มจึงไม่ผูกตัวเลขคงที่ แต่อธิบายเป็นชุดเครื่องมือภายใต้ขอบเขต workspace และการตรวจสอบสิทธิ์

3.5.1 เส้นทางข้อมูลหลัก

ลำดับเส้นทางหลักและจุดอ้างอิงเชิงปฏิบัติการในบทนี้มีดังนี้

1. **อุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น** — อ่าน IMU สร้าง motion feature สแกน BLE/RSSI และรวมสัญญาณสรีระศาสตร์ (HR) จาก Polar จากนั้นส่ง MQTT telemetry ที่มี `device_id` และ timestamp (หัวข้อ 3.7)

2. **โหนดกล้อง** — ส่งภาพนิ่งแบบ chunked payload พร้อม metadata และรับคำสั่งควบคุมการถ่ายภาพ/พารามิเตอร์การส่ง (หัวข้อ 3.8)

3. **MQTT broker** — เป็นช่องทางกลางรับข้อความจากอุปกรณ์และกระจายต่อให้บริการ ingestion/processing (หัวข้อ 3.5.2)

4. **บริการ ingestion + ฐานข้อมูล** — ตรวจสอบรูปแบบข้อมูล บันทึก time-series/event และจัดการความเป็นระเบียบของเวลา (หัวข้อ 3.10)

5. **บริการ localization** — ฝึก/ทำนายโซนหรือห้องด้วย RSSI fingerprinting + KNN และเก็บผลลัพธ์ (หัวข้อ 3.9)

6. **แอปพลิเคชันผู้ใช้งาน** — web dashboard และ mobile app ดึงข้อมูลจาก API และรับอัปเดตแบบใกล้เวลาจริงด้วยกลไกที่กำหนด (หัวข้อ 3.11, 3.12)

7. **Home Assistant + MCP/LLM** — ใช้ข้อมูลสถานะ/เหตุการณ์เพื่อ automation และการสรุป โดยจำกัดขอบเขตเครื่องมือและบันทึก audit log (หัวข้อ 3.13, 3.14)

3.5.2 สัญญาแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน MQTT (topics และ payload)

เพื่อให้ระบบทำซ้ำได้และลดความคลุมเครือในการตีความข้อมูล กำหนดสัญญาแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักผ่าน MQTT โดยใช้ตารางที่ 3.6 เป็นจุดอ้างอิงเดียว (canonical) สำหรับชื่อหัวข้อและทิศทางการไหลของข้อมูล สอดคล้องกับโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์และเอกสารภายในโครงการ `wheelsense-platform/server/AGENTS.md`

หัวข้อ (topic)	ทิศทาง	วัตถุประสงค์หลัก
`WheelSense/data`	เก้าอี้→เซิร์ฟเวอร์	telemetry: IMU, motion, RSSI, battery
`WheelSense/ mobile/ {device_id}/ telemetry`	มือถือ→เซิร์ฟเวอร์	RSSI, HR/PPG, walk steps, battery
`WheelSense/ mobile/ {device_id}/ register`	มือถือ→เซิร์ฟเวอร์	ลง ทะเบียน มือ ถือ / จับ คู่ Polar companion
`WheelSense/ mobile/ {device_id}/ walkstep`	มือถือ→เซิร์ฟเวอร์	step-count deltas (timeline)
`WheelSense/ mobile/ {device_id}/ control`	เซิร์ฟเวอร์→มือถือ	ช่องคำสั่งควบคุม (สงวน)
`WheelSense/ config/ {device_id}`, `WheelSense/config/all`	เซิร์ฟเวอร์→ลูกข่าย	retained config (เช่น `portal_base_url`, การจับคู่ผู้ป่วย/ผู้ดูแล)
`WheelSense/ alerts/ {patient_id}` หรือ `.../{device_id}`	เซิร์ฟเวอร์→ลูกข่าย	clinical alerts / fall detection JSON
`WheelSense/{device_id}/control`	เซิร์ฟเวอร์→เก้าอี้	คำสั่ง motion/อุปกรณ์
`WheelSense/{device_id}/ack`	เก้าอี้→เซิร์ฟเวอร์	ยืนยันคำสั่ง
`WheelSense/room/{device_id}`	เซิร์ฟเวอร์→ลูกข่าย	อัปเดตห้อง/โซนที่ทำนาย
`WheelSense/ camera/ {device_id}/ registration`, `.../status`	กล้อง→เซิร์ฟเวอร์	ลงทะเบียน / heartbeat
`WheelSense/ camera/ {device_id}/ photo`	กล้อง→เซิร์ฟเวอร์	chunk ภาพนิ่ง
`WheelSense/ camera/ {device_id}/ ack`	กล้อง→เซิร์ฟเวอร์	ack คำสั่ง
`WheelSense/ camera/ {device_id}/ control`	เซิร์ฟเวอร์→กล้อง	ถ่าย ภาพ / ความ ละเอียด / พารามิเตอร์ส่ง
`WheelSense/vitals/{patient_id}`	เซิร์ฟเวอร์→ลูกข่าย	vital ที่ประมวลผลแล้ว (broadcast)

ตารางที่ 3.6: แผนที่หัวข้อ MQTT หลักของระบบ WheelSense (อ้างอิงเชิงวิศวกรรมจาก `server/AGENTS.md`)

หมายเหตุ: หัวข้อ actuator ระดับห้องแบบแยกจาก HA ยังอยู่ในขั้น planned ตาม `docs/adr/`

`0012-room-native-actuators-mqtt.md` และไม่รวมในตารางนี้

3.5.2.1 ข้อความจากอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น (Wheelchair telemetry)

Uplink หลักอยู่ที่ `WheelSense/data` (แถวในตารางที่ 3.6) โดย payload เป็น JSON ที่ประกอบด้วยฟิลด์หลัก เช่น `device_id`, `timestamp`, `imu`, `motion`, `rssi[]`, `battery` และ `seq` เพื่อรองรับการตรวจสอบความครบถ้วนของแพ็กเก็ตและการวิเคราะห์ out-of-order เพื่อให้รองรับการประเมินสัญญาณสรีระศาสตร์ในบทที่ 4 ข้อความเดียวกันนี้รวม `polar_hr` (เช่น `heart_rate_bpm` และสถานะแบตเตอรี่ของเซ็นเซอร์) เมื่อมีข้อมูลจาก Polar

ฟิลด์	**ชนิดข้อมูล**	**คำอธิบาย**
`device_id`	string	ตัวระบุอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น
`seq`	integer	ลำดับ ข้อความ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความครบถ้วน/การหลุดหาย
`timestamp`	string (ISO 8601)	เวลา ของ อุปกรณ์ (เมื่อมีการ sync) เพื่อช่วยจับคู่กับเหตุการณ์อื่น
`uptime_ms`	integer	เวลาทำงานนับตั้งแต่เปิดเครื่อง ใช้เป็น fallback เมื่อ timestamp ขาด
`imu`	object	`ax,ay,az,gx,gy,gz` ใน หน่วย ที่กำหนดในหัวข้อ 3.17
`motion`	object	ฟีเจอร์บนอุปกรณ์ เช่น `distance_m, velocity_ms, accel_ms2, direction`
`rssi[]`	array	รายการ `{node, rssi, mac}` ต่อรอบสแกน BLE; `rssi` เป็น dBm
`battery`	object	`percentage, voltage_v, charging`
`polar_hr`	object (optional)	`heart_rate_bpm` และ ฟิลด์ สรีระศาสตร์อื่นเมื่อมี

ตารางที่ 3.7: โครงสร้าง payload ขั้นต่ำของข้อความจากอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น

3.5.2.2 ข้อความจากโหนดกล้อง (Camera photo/control)

เส้นทางหลักของโหนดกล้องอยู่ในแถว `camera/…/registration`, `.../status`, `.../photo`, `.../control`, `.../ack` ในตารางที่ 3.6 โดยส่งภาพแบบ chunk ที่ `.../photo` และมี

หัวข้อสำรอง `.../frame` เมื่อการส่งแบบ chunk มีข้อผิดพลาด

3.5.2.3 ข้อความจากแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile telemetry)

แอปมือถือสแกน BLE/RSSI (โหนด `WSN_*`) และรวมสรีระศาสตร์จาก Polar แล้ว uplink ที่ `WheelSense/mobile/{device_id}/telemetry` พร้อมหัวข้อ `.../register`, `.../walkstep` และรับคอนฟิก/คำสั่งจากแถวที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 3.6 เพื่อให้สอดคล้องกับโปรไฟล์การประเมินเดียวกัน

3.6 บริบทการทดลองและข้อจำกัดการดำเนินงาน

3.6.1 พื้นที่ทดสอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การทดลองใช้พื้นที่ภายในอาคารที่อนุญาตให้ติดตั้ง BLE beacon และโหนด ESP32-S3 พร้อมกล้องได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นและผู้ดูแลเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนหลักในการประเมินความเหมาะสมของการแสดงผลและการแจ้งเตือน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสถานที่และนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกนำมาพิจารณาร่วมกับการออกแบบระบบ

3.6.2 ภาวะเดิมและข้อจำกัดเชิงเทคนิค

ก่อนการบูรณาการแบบ end-to-end การทดลองต้นแบบก่อนหน้าพบข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการออกแบบรุ่นปัจจุบัน ได้แก่ ความผันผวนของ RSSI ตามสภาพแวดล้อมและเวลา ความไม่สอดคล้องของ timestamp ระหว่างอุปกรณ์บนเก้าอี้ โหนดภาพ และเซิร์ฟเวอร์ และความซับซ้อนของการติดตั้งหลายบริการบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกจัดการในระดับสถาปัตยกรรมและพารามิเตอร์ตามที่อธิบายในหัวข้อ 3.17 และผลจากการทดสอบจริงสรุปในบทที่ 4

3.6.3 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ความเชื่อมั่นของการวัด และภัยคุกคามต่อความน่าเชื่อถือ

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity): การประเมินผลเชิงวิจัยในเล่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มหลักสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ **สี่ประเด็นด้าน UX/UI และ LLM/MCP** ในหัวข้อ 3.19 ประกอบด้วย (1) **การรับรู้ต่อ UX/UI** ของผู้ดูแลจากแบบสอบถามและงานที่กำหนดบนระบบจริง (2) **ความสอดคล้องของการเลือกเครื่องมือ MCP** (IRR) (3) **ความใกล้เคียงเชิงข้อความ** ของเอาต์พุต

LLM เทียบข้อความอ้างอิง (4) **เวลาแฝง** ของเส้นทาง LLM/MCP กลุ่มที่สองคือ **การทดสอบเสริมด้านความทนทานของการระบุตำแหน่ง** ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ RSSI แบบจำลอง เพื่อสะท้อนความผันผวนของสัญญาณในสภาพแวดล้อมจริง โมดูลระบุตำแหน่ง (KNN/max-RSSI) และ pipeline อื่น ๆ เป็นส่วนของการออกแบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนบริบทบนแดชบอร์ดและงานของผู้ดูแล การทดสอบเสริมกลุ่มหลังมีเป้าหมายเพื่อ **อธิบายความทนทานเชิงวิศวกรรมของวิธี fingerprinting** ไม่ใช่การรับรองความแม่นยำของ IPS เชิงมาตรฐานหรือเชิงคลินิก การอ้างอิงถึงความหน่วงหรือความสดใหม่ของข้อมูลบน UI ในแบบสอบถามหมายถึงประสบการณ์ผู้ใช้ภายใต้กลไก polling และเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่การรับรองทางคลินิก **เอาต์พุต LLM** ไม่ถูกนิยามเป็นการวินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์

ความเชื่อมั่นของการวัดและการทำซ้ำ (reliability / repeatability): การทำซ้ำการประเมินสี่ประเด็นอาศัยชุดพารามิเตอร์ Profile-A (หัวข้อ 3.17.1) ร่วมกับโปรโตคอลการติดตั้งและการเตรียมระบบ (หัวข้อ 3.18) เพื่อให้สภาพแวดล้อมระหว่างรอบเก็บข้อมูลสอดคล้องกัน การตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนให้ผู้เข้าร่วมทำแบบประเมินหรือชุด LLM เป็นการยืนยันพื้นฐานการทำงาน ไม่ได้ขยายจำนวนชุดประเมินเชิงวิจัยนอกเหนือจากสี่ประเด็นข้างต้น

ภัยคุกคามภายใน (internal threats): (1) RSSI ไม่สถิติตามเวลาและสภาพแวดล้อม—จัดการด้วย QC fingerprint กฎ fallback และ failure modes ในหัวข้อ 3.16 (2) เวลาอุปกรณ์/เซิร์ฟเวอร์ไม่สอดคล้อง—ใช้ server-side timestamp และ `seq` ตามหัวข้อ 3.10.3.2 (3) การอัปเดตแบบ polling ทำให้ความสดใหม่มีขีดจำกัดตามคาบดึงข้อมูลใน Profile-A (4) เอาต์พุต LLM อาจไม่ซ้ำกันที่อุณหภูมิเดียวกัน—บันทึก log และทำซ้ำหลายรอบตามโปรโตคอล LLM/MCP

รายละเอียดเชิงทฤษฎีของ IPS และแบบจำลองสัญญาณอยู่ในบทที่ 2; การตีความผลเชิงปริมาณและข้อจำกัดของการทดลองจริงอยู่ในบทที่ 4

3.7 โมดูลอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น

3.7.1 สถาปัตยกรรมฝั่งอุปกรณ์

โมดูลบนเก้าอี้รถเข็นออกแบบให้ทำงานเป็นหน่วย semi-autonomous โดยมีงานหลักคือการอ่านเซ็นเซอร์ การรับสัญญาณ BLE/RSSI สำหรับ localization การจัดคิวข้อมูลชั่วคราวเมื่อสัญญาณขาด และการส่งข้อมูลตามรอบเวลาที่กำหนด การระบุตัวอุปกรณ์ใช้ `device_id` ใน

payload MQTT เพื่อให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถผูกข้อมูลกับการลงทะเบียนอุปกรณ์และการจับคู่ผู้ใช้/เก้าอี้รถเข็นได้อย่างเป็นระบบ รอบการสแกน BLE เพื่อรวบรวม RSSI อาจตั้งให้ถี่กว่ารอบการส่ง telemetry รวม (เช่น สแกนเป็นคาบสั้น ๆ แล้วรวมผลเป็นชุดต่อข้อความ uplink) เพื่อลดภาระเครือข่ายโดยยังคงความถี่ของตัวอย่าง RSSI เพียงพอต่อ fingerprinting

3.7.2 เซ็นเซอร์ IMU และข้อมูลการเคลื่อนไหว

IMU บน M5StickC Plus2 ใช้สำหรับอ่านความเร่งและการเปลี่ยนแปลงทิศทางเพื่อสนับสนุนการตรวจจับรูปแบบการเคลื่อนที่ อัตราการสุ่มและช่วงการส่งข้อมูลถูกกำหนดให้สมดุลระหว่างความละเอียดกับภาระเครือข่าย โดยรายละเอียดตัวเลขอ้างอิงการตั้งค่าที่ใช้ในชุดทดสอบสรุปในหัวข้อ 3.17

3.7.2.1 สมการประมวลผลสัญญาณการเคลื่อนที่ฝั่งอุปกรณ์ (อ้างอิงเฟิร์มแวร์)

โค้ดฝั่งอุปกรณ์ (`SensorManager.cpp`) ปรับเทียบค่า offset ของไจโรสโคปแกน Z จากค่าเฉลี่ยในหน้าต่างเวลาเริ่มต้น แล้วใช้ตัวกรองเชิงเส้นแบบถ่วงเชิงเลขชี้ (EMA) ต่อความเร็วเชิงมุม ω_Z (หน่วยองศาต่อวินาที) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ α ตาม

$$\hat{\omega}_{Z,t} = \alpha\,\omega_{Z,t} + (1-\alpha)\,\hat{\omega}_{Z,t-1}. \tag{3.1}$$

หาก $|\hat{\omega}_{Z,t}|$ ต่ำกว่าเกณฑ์ deadband ω_{db} ระบบถือว่าไม่มีการหมุนรอบแนวตั้งในมุมมองของการประมาณระยะทางในขั้นตอนนั้น เมื่อ Δt เป็นช่วงเวลาระหว่างการอ่าน IMU ที่ยอมรับได้ การเปลี่ยนแปลงมุม (เรเดียน) ประมาณได้จาก $\Delta\theta_t = \hat{\omega}_{Z,t}^{(\mathrm{rad})}\,\Delta t$ โดยแปลงจากองศาต่อวินาทีเป็นเรเดียนต่อวินาทีด้วยปัจจัย $\pi/180$ ให้ r เป็นรัศมีล้อที่ตั้งค่าได้ (เมตร) ระยะทางเชิงประมาณที่สะสมในช่วง Δt ใช้ $\Delta s_t = |\Delta\theta_t|\,r$ แล้วรวมในหน้าต่างเวลา T (มิลลิวินาที) เพื่อได้ความเร็วเชิงเส้น

$$v_t = \min(v_{\mathrm{raw},t}, v_{\max}), \qquad v_{\mathrm{raw},t} \approx \frac{1}{T/1000}\sum \Delta s \quad \text{ภายในหน้าต่าง } T \tag{3.2}$$

โดยมีกฎ decay เมื่อไม่ตรวจพบการเคลื่อนไหวเกินเกณฑ์เวลา การจำกัดค่าสูงสุด $v_{\max}$ และการบังคับค่าใกล้ศูนย์ให้เป็นศูนย์เมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ ความเร่งเชิงเส้นที่ส่งใน `motion` ประมาณจากอัตราการ

เปลี่ยนระหว่างความเร็วในหน้าต่างต่อเนื่อง:

$$a_t = \frac{v_t - v_{t-1}}{T/1000} \quad (\mathrm{m/s^2}). \tag{3.3}$$

ค่าคงที่ α, ω_{db}, T, $v_{\max}$ และเกณฑ์ decay ถูกกำหนดในโค้ดเฟิร์มแวร์และต้องอ้างอิงคู่กับเวอร์ชันที่ใช้ในการรายงานผล

เมื่อมีการบันทึกชุดตัวอย่าง IMU เป็นอนุกรมเวลาเพื่อสกัดฟีเจอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (เช่น การจำแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวด้วย XGBoost) โมดูล `feature_engineering.py` แบ่งอนุกรมเป็นหน้าต่างความยาว W ตัวอย่างและความซ้อนทับ $o \in [0, 1)$ โดยใช้ขั้นห่าง

$$s = \max\big(1, \lfloor W(1-o) \rfloor\big) \tag{3.4}$$

ซึ่งค่าเริ่มต้นในโค้ดคือ $W = 40$ และ $o = 0.5$ (สอดคล้อง 2 วินาทีที่อัตรา 20 Hz และ stride 20 ตัวอย่าง)

3.7.3 Polar Verity Sense และสัญญาณสรีระศาสตร์

การเชื่อมต่อ Polar Verity Sense ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดการจับคู่อุปกรณ์และความถี่การอ่านที่เอกสารผู้ผลิตกำหนด [158] ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้งสองชุดถูกนำมาใช้ควบคู่กับ IMU ในการวิเคราะห์เชิงเวลา โดยต้องคำนึงถึงความล่าช้าและการสูญเสียแพ็กเก็ตระหว่างการรวมข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์

3.7.4 กลไกตรวจจับความผิดปกติแบบกฎเกณฑ์

ระบบใช้ตรรกะแบบกฎจากค่า accelerometer และสรุปการเคลื่อนไหว (`motion`) เป็นขั้นต่ำก่อนการนำไปสู่การแจ้งเตือน โดยกำหนดเกณฑ์เช่นการเบี่ยงเบนของแกนที่เลือกและช่วงเวลาที่ต้องเกินก่อนถือว่าเป็นเหตุการณ์ กลไกนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนและให้ตรวจสอบได้ในระดับต้นแบบ ไม่ได้อ้างว่าเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ ในต้นแบบนี้การตรวจจับเบื้องต้นด้วยกฎดำเนินการบนอุปกรณ์ (หรือโมดูลที่ใกล้เซ็นเซอร์ที่สุด) เพื่อลดความหน่วงก่อนแจ้งเตือน ส่วนการรวมกับตำแหน่งหรือการบันทึกเหตุการณ์ยาวขึ้นทำที่เซิร์ฟเวอร์ เกณฑ์เชิงตัวเลขที่ใช้ในชุดประเมิน/จำลองบางสถานการณ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (เช่น ช่วงอัตราการเต้นของหัวใจสูง/ต่ำ) ถูกรวมเป็นค่าเริ่มต้นในชุด `ALERT_THRESHOLDS` ของ `sim_controller.py` ในโครงงาน `wheelsense-platform` สำหรับ

การทดสอบที่เปิดใช้งานการจำลอง ส่วนเกณฑ์จาก IMU บนอุปกรณ์จริงเป็นพารามิเตอร์ที่ปรับได้และต้องอ้างอิงคู่กับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ (เช่น `FIRMWARE_VERSION` ในโค้ดอุปกรณ์) ในเอกสารประกอบหรือภาคผนวกเพื่อการทำซ้ำ

3.7.5 การสื่อสารไร้สายและการรายงานสถานะ

การส่ง telemetry ใช้โปรโตคอลที่เหมาะกับอุปกรณ์ฝังตัวและโครงสร้าง MQTT บนเซิร์ฟเวอร์ [156] ข้อความ uplink ออกแบบให้มีฟิลด์อย่างน้อยดังนี้: ตัวระบุอุปกรณ์/เก้าอี้ timestamp ของตัวอย่างหรือของแพ็กเก็ต ค่า IMU หรือสรุปการเคลื่อนไหว โซนหรือช่วงอัตราการเต้นของหัวใจจาก Polar หากมี และเวกเตอร์ RSSI หรือคู่ (MAC/identifier, RSSI) ต่อชุดสแกน BLE เมื่อการเชื่อมต่อขาด อุปกรณ์เข้าสู่โหมดลองเชื่อมต่อใหม่และคิวข้อมูลชั่วคราวตามความจำเป็น แล้วส่งย้อนหลังหลังกลับมาออนไลน์พร้อมสถานะช่องว่างของข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูแลทราบ

3.8 โหนดกล้องแบบขอบเครือข่าย (ESP32-S3)

โหนดกล้องทำหน้าที่ส่งภาพเพื่อสนับสนุน “การรับรู้บริบท” และการตรวจสอบโดยผู้ดูแล โดยไม่ใช้เป็นอินพุตหลักของโมเดล KNN ในการระบุตำแหน่ง ระบบกำหนดให้โหนดกล้องส่งภาพผ่าน MQTT ทั้งในรูปแบบ chunked payload (`.../photo`) และรูปแบบ fallback (`.../frame`) ตามหัวข้อ 3.5.2.2 เพื่อรองรับข้อจำกัดของเครือข่ายและขนาดแพ็กเก็ต

3.8.1 พารามิเตอร์การสตรีมและการควบคุม

การเริ่ม/หยุดสตรีมและการกำหนดคาบการจับภาพถูกควบคุมผ่านหัวข้อ `.../control` โดยมีการตอบรับคำสั่งผ่าน `.../ack` เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าโหนดปรับสถานะจริง ค่าตั้งต้นของคาบการจับภาพใน Profile-A สรุปในตารางที่ 3.15

3.9 ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร

3.9.1 โครงข่าย BLE และการรวบรวม RSSI

BLE beacon ถูกจัดวางให้ครอบคลุมพื้นที่อ้างอิงและโซนที่ต้องการแยกความละเอียดในการประเมิน โดย M5StickC Plus2 บนเก้าอี้รถเข็นเป็นตัวรับสัญญาณ BLE/RSSI ตามรอบเวลาที่ตั้ง

ตำแหน่งสำหรับรูปภาพ — เพิ่มไฟล์ `assets/figures/chapter3/ch3-fig02-localization-pipeline.pdf` หรือ `.png` ภายหลัง

รูปที่ 3.4: ลำดับขั้นตอนการระบุตำแหน่ง: ออฟไลน์สร้าง fingerprint และออนไลน์ทำนายด้วย KNN พร้อมกลยุทธ์สำรอง

ไว้และส่งเวกเตอร์หรือค่าที่ใช้ประกอบ fingerprinting ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสัญญาณอธิบายไว้ในวรรณกรรม IPS และไม่ถูกทวนซ้ำเชิงทฤษฎีในบทนี้ [5], [6]

3.9.2 การสร้าง fingerprint และแผนที่สัญญาณ

ขั้นตอนออฟไลน์ (สร้างแผนที่อ้างอิง) มีเป้าหมายเพื่อสร้าง radio map ที่ผูกเวกเตอร์ RSSI กับป้ายกำกับโซน/ห้องอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโปรโตคอลให้ทำซ้ำได้ดังนี้

1. **กำหนดขอบเขตพื้นที่และระดับความละเอียด** — นิยามโซน/ห้องที่ต้องการทำนาย และกำหนดว่า output จะรายงานเป็น room-level หรือ zone-level ให้สอดคล้องกับการประเมินในบทที่ 4

2. **กำหนดจุดอ้างอิง (reference points)** — ภายในแต่ละโซน/ห้องกำหนดจุดอ้างอิงให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานจริง เช่น ทางเดิน จุดเลี้ยว จุดหน้าประตู และจุดที่มีสิ่งกีดขวาง โดยจำนวนจุดอ้างอิงและระยะห่างระหว่างจุดถูกกำหนดเป็นพารามิเตอร์ (หัวข้อ 3.17)

3. **การเก็บข้อมูลต่อจุด** — เคลื่อนที่เก้าอี้ไปยังจุดอ้างอิงและคงตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเก็บหลายตัวอย่าง ลดผลจากการสแกนเพียงครั้งเดียวที่อาจผิดปกติจากการสะท้อนสัญญาณ

4. **การติดป้ายกำกับ (labeling)** — ทุกชุดข้อมูลต้องมีป้ายกำกับโซน/ห้องของจุดอ้างอิง รวมถึง metadata สำคัญ เช่น ช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ RSSI (เช่น ประตูเปิด/ปิด คนเดินผ่าน) เพื่อรองรับการอภิปรายความเสถียรของระบบ

5. **การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (QC)** — ตรวจสอบความครบถ้วนของโหนด/บีคอนที่ถูกสแกน ความสม่ำเสมอของจำนวนตัวอย่างต่อจุด และคัดทิ้งตัวอย่างที่อยู่นอกช่วงที่เป็นไปได้หรือมีความผิดปกติที่ชัดเจนตามกฎเดียวกันทั้งชุด

6. **การรวมเป็น radio map** — รวมข้อมูลทั้งหมดเป็นโครงสร้างอ้างอิงในฐานข้อมูล โดยกำหนด schema และเวกเตอร์ฟีเจอร์ให้คงที่สำหรับการฝึก/ทำนายในขั้นตอนออนไลน์

การเก็บ RSSI ณ จุดอ้างอิงใช้ข้อมูลที่อุปกรณ์บนเก้าอี้รับและส่งขึ้นมา ไม่ใช้สตรีมภาพจาก ESP32-S3 ในขั้นตอนนี้ หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยน (เช่น การย้ายสิ่งของ การเปลี่ยนตำแหน่งบีคอน หรือสภาพคนพลุกพล่านเปลี่ยนถาวร) ระบบกำหนดให้เก็บ fingerprint ใหม่หรือปรับน้ำหนักข้อมูลตามโปรโตคอลเดียวกันเพื่อรักษาความเที่ยงตรงของการทำนาย

3.9.3 การประมาณตำแหน่งแบบออนไลน์ด้วย KNN

ขั้นตอนออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์รับ snapshot ของ RSSI ล่าสุดจาก M5 ผ่าน MQTT แล้วทำการจัดรูปแบบหรือกรองค่าที่ขาดหาย/ผิดปกติตามนโยบายที่ตั้งไว้ จากนั้นเปรียบเทียบกับ fingerprint ในฐานข้อมูลด้วยระยะห่างที่กำหนดและค่า k ของ KNN ตามหลักการในบทที่ 2 เพื่อได้ผลลัพธ์เป็นโซนหรือห้อง ภาพจากโหนดกล้องใช้ประกอบการรับรู้บริบทและการแสดงผลต่อผู้ดูแล ไม่ได้บูรณาการเป็นฟีเจอร์ใน KNN ในต้นแบบนี้ การเลือก k และนิยามฟีเจอร์ RSSI เป็นพารามิเตอร์สำคัญที่สรุปในหัวข้อ 3.17 และต้องเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ในการรายงานผลในบทที่ 4

3.9.3.1 สมการจับคู่ KNN บนเซิร์ฟเวอร์ (สอดคล้อง scikit-learn)

การฝึกและทำนายในต้นแบบใช้ `sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier` โดยกำหนด `metric='euclidean'` และ `weights='distance'` ให้เวกเตอร์อินพุต $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ มีมิติตามลำดับโหนด `node_order` และค่าขาดถูกแทนด้วย sentinel (เช่น -100 dBm) ตามหัวข้อ 3.9.4 ระยะห่างยูคลิดระหว่างตัวอย่างทดสอบ $\mathbf{x}$ กับตัวอย่างฝึก $\mathbf{x}^{(i)}$ คือ

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{x}^{(i)}) = \sqrt{\sum_{j=1}^{d} \left(x_j - x_j^{(i)}\right)^2}. \tag{3.5}$$

เมื่อใช้การถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง ค่าน้ำหนักของเพื่อนบ้าน i อยู่ในสัดส่วน $1/d(\mathbf{x}, \mathbf{x}^{(i)})$ (กรณี $d = 0$ ถูกจัดการในไลบรารีให้ไม่หารศูนย์) ซึ่งสอดคล้องกับการให้เพื่อนบ้านที่ใกล้กว่ามีอิทธิพล

มากกว่าในการจำแนกป้ายห้อง/โซน ค่า k ที่ใช้จริงถูกจำกัดด้วย $\min(5, n_{\text{samples}})$ ในกระบวนการฝึก เมื่อจำนวนตัวอย่างฝึกมีจำกัด ตามการตั้งค่าในโมดูล `localization.py` ของโครงการ

3.9.4 นิยามเวกเตอร์ฟีเจอร์และการจัดการสัญญาณที่ขาดหาย

เพื่อให้การฝึกและการทำนายของ KNN มีความสอดคล้อง เวกเตอร์ฟีเจอร์ RSSI ถูกนิยามบนชุดมิติ (dimensions) ที่สอดคล้องกับรายการโหนด/บีคอนที่ระบบรับรู้ในพื้นที่ทดสอบ โดยกำหนดลำดับมิติให้คงที่ (node ordering) และใช้กฎเดียวกันทั้งในช่วงออฟไลน์และออนไลน์ การแปลงจาก `rssi[]` ไปสู่เวกเตอร์ทำเป็นขั้นตอนมาตรฐาน ได้แก่ (1) กลุ่มข้อมูลตามโหนด (2) เลือกค่าตัวแทนต่อโหนดในกรณีมีหลายรายการ (เช่น ค่ามัธยฐานในหน้าต่างเวลา) (3) เติมค่ามิติที่หายไปตามนโยบาย missing-signal

ในกรณีที่รอบสแกนหนึ่งไม่พบสัญญาณจากบางโหนด ระบบใช้นโยบายแทนค่า (missing-signal handling) เพื่อให้เวกเตอร์มีความยาวคงที่และทำงานกับโมเดลได้ โดยนโยบายที่ใช้ในต้นแบบกำหนดเป็นพารามิเตอร์ เช่น

1. **Sentinel dBm** — แทนค่าที่ขาดด้วยค่าต่ำกว่า RSSI ที่พบได้จริง (เช่น -100 dBm) เพื่อสะท้อน “ไม่พบสัญญาณ”
2. **Last-observation carry-forward** — คงค่าจากรอบก่อนหน้าในหน้าต่างเวลาสั้น ๆ เมื่อคาดว่าการหายไปเป็นความผันผวนระยะสั้น
3. **Mask/weighting** — ใช้ตัวบ่งชี้การขาดหายหรือถ่วงน้ำหนักมิติที่ขาด เพื่อไม่ให้ sentinel ครอบงำระยะห่าง

ใน Profile-A การรายงานผลในบทที่ 4 ใช้ **sentinel** ที่ -100 dBm เป็นหลักสำหรับมิติที่ขาด พร้อม **last-known hold** ตามตารางที่ 3.14 ไม่ได้ใช้ mask/weighting แบบแยกมิติในการสรุปผลหลัก ระบบเลือกใช้นโยบายเพียงแบบเดียวเป็นค่าอ้างอิงในการประเมินจริง และบันทึกไว้ในหัวข้อ 3.17 เพื่อให้บทที่ 4 ทำซ้ำได้

3.9.5 กลยุทธ์สำรองและ baseline เชิงปฏิบัติการ (max-RSSI)

เพื่อให้ระบบยังคงให้บริการได้เมื่อโมเดล KNN ยังไม่พร้อม (เช่น หลังเปลี่ยนพื้นที่ทดลอง หรือยังไม่ฝึกโมเดลจาก fingerprint ล่าสุด) ระบบกำหนดกลยุทธ์ max-RSSI เป็น baseline และ

fallback เชิงปฏิบัติการ แนวทาง max-RSSI ใช้หลักการเลือกโหนด/บีคอนที่มี RSSI สูงสุดในรอบสแกน แล้วแมปไปยังโซน/ห้องตามตารางผูกความสัมพันธ์ของพื้นที่ (room-to-node binding) เพื่อให้ระบบยังคงให้ตำแหน่งโดยประมาณแบบใกล้เวลาจริง หากไม่พบสัญญาณหรือค่ามีความไม่แน่นอนสูง ระบบทำเครื่องหมายความน่าเชื่อถือต่ำและเลือกคงค่าตำแหน่งล่าสุดตามนโยบายที่กำหนด เพื่อลดการกระโดดของตำแหน่งและการแจ้งเตือนผิดพลาด

3.9.6 กรณีขอบเขตของข้อมูลและข้อจำกัด

กรณีที่ RSSI สูญหรือมีค่าผิดปกติจะต้องมีนโยบาย fallback เช่น คงค่าตำแหน่งล่าสุด หรือทำเครื่องหมายว่าไม่น่าเชื่อถือ เพื่อลดการแจ้งเตือนผิดพลาด ข้อจำกัดด้านความแม่นยำและความเสถียรเป็นประเด็นที่รายงานผลในบทที่ 4

3.10 แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล

ตำแหน่งสำหรับรูปภาพ — เพิ่มไฟล์ `assets/figures/chapter3/ch3-fig05-db-logical-model.pdf` หรือ `.png` ภายหลัง

รูป ที่ 3.5: แบบ จำลอง เชิง ตรรกะ ของ ข้อมูล (logical model): กลุ่ม registry, time-series, predictions, alerts และ media metadata

3.10.0.1 สรุป ชุดฟิลด์ขั้นต่ำสำหรับการทำซ้ำและการตรวจสอบย้อนหลัง (schema audit)

ตารางที่ 3.8 สรุปฟิลด์ขั้นต่ำที่ควรมีในแหล่งข้อมูลหลักเมื่อนำไปคำนวณตัวชี้วัดในบทที่ 4 โดยไม่บังคับชื่อคอลัมน์ในระดับ physical schema ของระบบจริง แต่บังคับความหมายเชิงสัญญา (semantic contract) เพื่อให้สามารถ export เป็นชุดข้อมูลวิจัยได้

กลุ่มข้อมูล	ฟิลด์ขั้นต่ำ (ความหมาย)
Telemetry (เก้าอี้/มือถือ)	`workspace_id`, `device_id`, `device_timestamp`, `server_receive_ts`, `seq`, `imu`, `motion`, `battery`, `rssi[]` (array of {node id, rssi})
Localization output	`prediction_ts`, `device_id`, `predicted_zone`, `confidence` (ถ้ามี), `model_version` หรือ `radio_map_version`, `fallback_strategy` (KNN / max-RSSI / none)
Alerts / events	`alert_id`, `created_ts`, `source` (device/ server/ rule), `severity`, `payload_summary`, `ack_status`
Media (ภาพนิ่ง)	`image_id`, `device_id`, `capture_ts`, `chunk_plan` (expected parts), `reassemble_status`, `storage_uri` หรือ hash
LLM/MCP (ดูเพิ่ม)	ตารางที่ 3.19

ตารางที่ 3.8: สรุปฟิลด์ขั้นต่ำตามกลุ่มข้อมูลสำหรับการทำซ้ำและ audit

3.10.1 สถาปัตยกรรมบริการ

บริการบน Raspberry Pi 5 แยกตามหน้าที่หลัก ได้แก่ MQTT broker บริการ ingestion/validation บริการ localization ชั้น API ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันผู้ดูแล (เว็บ/มือถือ) การแยกบริการช่วยให้สามารถปรับสเกลแบบแนวตั้งในระดับต้นแบบและลดผลกระทบเมื่อบริการหนึ่งล้มเหลว หัวข้อ MQTT ที่ใช้งานจริงยึดรูปแบบ `WheelSense/...` ตามหัวข้อ 3.5.2 และสรุปในตารางที่ 3.6

3.10.2 ฐานข้อมูลและโมเดลข้อมูล

โมเดลข้อมูลแยกเอนทิตีเชิงโครงสร้าง เช่น อุปกรณ์บนเก้าอี้ เก้าอี้รถเข็น โหนดกล้อง และห้องหรือโซน ออกจากข้อมูลเหตุการณ์และ time-series (telemetry, RSSI, ตำแหน่งโซน) ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย การออกแบบดัชนีเน้นฟิลด์ที่ใช้ในการสืบค้นแบบเรียลไทม์และการเรียงลำดับตามเวลา โดยคำนึงถึงปัญหาการจัดเรียง timestamp ที่อาจคลาดเคลื่อนระหว่างแหล่งข้อมูล

3.10.3 Pipeline ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ลำดับการประมวลผลหลักประกอบด้วยการรับข้อมูลจากอุปกรณ์และโหนดผ่าน MQTT การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น การบันทึกลงฐานข้อมูล และการเผยแพร่ต่อ API/ช่องทางอัปเดตแบบใกล้เวลาจริงตามที่ออกแบบในแอปพลิเคชัน สตรีมภาพอาจส่งเป็นชิ้นส่วนภายใต้หัวข้อเฉพาะของโหนดกล้อง โดยบริการ ingestion ประกอบ metadata (เช่น ลำดับแพ็กเก็ต ความละเอียด) ก่อนจัด

เก็บหรือส่งต่อไปยัง buffer ชั่วคราวสำหรับการแสดงผล จุดที่ต้องบันทึกเวลาอย่างสม่ำเสมอคือขั้นตอนรับเข้าและก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล เพื่อให้การวิเคราะห์ย้อนหลังสอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์

3.10.3.1 ขั้นตอน ingestion/validation และกฎความถูกต้องขั้นต่ำ

เพื่อให้ข้อมูลที่เข้าสู่ฐานข้อมูลมีความสอดคล้องและตรวจสอบย้อนหลังได้ บริการ ingestion กำหนดขั้นตอนมาตรฐานดังนี้

1. **ตรวจสอบตัวระบุและบริบท** — ตรวจสอบว่ามี `device_id` และสามารถผูกกับการลงทะเบียนอุปกรณ์ใน workspace ที่ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลหลุดขอบเขต (cross-workspace contamination)
2. **ตรวจสอบ schema ขั้นต่ำ** — ตรวจสอบชนิดข้อมูลและฟิลด์ที่จำเป็นของ payload (เช่น `imu` เป็น object, `rssi[]` เป็น array, `seq` เป็นจำนวนเต็ม) พร้อมบันทึกเหตุผลการปฏิเสธเมื่อ payload ไม่ถูกต้อง
3. **ทำ normalization** — แปลงหน่วย/รูปแบบให้สอดคล้อง (เช่น RSSI เป็น dBm, สถานะชาร์จเป็น boolean) และจัดรูปแบบเวลาให้อยู่ในรูปเดียวกัน
4. **ประทับเวลา (server-side timestamp)** — เพิ่มเวลาเมื่อรับเข้าและเวลาเมื่อบันทึก เพื่อใช้คำนวณ latency และตรวจสอบ out-of-order โดยไม่ขึ้นกับการ sync เวลาในอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว
5. **บันทึก time-series และเหตุการณ์** — แยกการบันทึกเป็นหมวด เช่น telemetry, RSSI snapshot, prediction, alert/event และ media metadata เพื่อให้สืบค้นได้มีประสิทธิภาพ

3.10.3.2 การจัดการลำดับข้อมูลและกรณี out-of-order

ระบบใช้ `seq` และ `uptime_ms` จากอุปกรณ์ร่วมกับ server-side timestamp เพื่อช่วยจัดการกรณีข้อมูลมาถึงไม่เรียงเวลา โดยแนวทางหลักคือ (1) ใช้เวลาเซิร์ฟเวอร์เป็นอ้างอิงสำหรับการแสดงผล “สถานะล่าสุด” (2) ใช้ `timestamp` ของอุปกรณ์เมื่อมีการ sync เพื่อการวิเคราะห์เชิงเหตุการณ์/เส้นเวลา และ (3) ใช้ `seq` ตรวจสอบการหลุดหายของข้อมูลเพื่อการอภิปรายความเสถียรของ pipeline ในบทที่ 4

3.10.3.3 การ ประกอบ คืน ภาพ (chunk reassembly) และ ความ ทนทาน ต่อ ความผิดพลาด

การส่งภาพแบบ chunked payload มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของชิ้นส่วนและการประกอบคืนไม่สำเร็จ ระบบจึงกำหนดขั้นตอนการจัดการดังนี้

1. บันทึก metadata ต่อภาพอย่างน้อย: `device_id`, ลำดับชิ้นส่วน, จำนวนชิ้นส่วนที่คาดหวัง, ความละเอียด/รูปแบบ, เวลาเริ่มรับ และเวลาเสร็จสิ้น

2. ตั้ง timeout สำหรับภาพที่ประกอบไม่ครบภายในเวลาที่กำหนด และบันทึกเหตุการณ์ “ประกอบไม่สำเร็จ” เพื่อใช้วิเคราะห์อัตราความสำเร็จของเส้นทางภาพ

3. เมื่อเกิดความผิดพลาดซ้ำ ให้โหนดสลับใช้ช่องทาง fallback (`.../frame`) หรือปรับพารามิเตอร์อัตรา/ความละเอียดตามที่นิยามไว้ในหัวข้อ 3.17

3.10.3.4 การเผยแพร่สู่ผู้ใช้และกลไกอัปเดตแบบใกล้เวลาจริง

เพื่อให้ระบบทนทานต่อเครือข่ายที่แปรผันและทำซ้ำได้ง่าย ระบบกำหนดให้ web dashboard และ mobile app ใช้การดึงข้อมูลแบบช่วงเวลา (polling) สำหรับ endpoint สถานะล่าสุดและรายการแจ้งเตือน โดยบันทึกคาบการดึงข้อมูลเป็นพารามิเตอร์อ้างอิง (หัวข้อ 3.17) สำหรับชั้น MCP ที่ใช้กับ LLM ระบบรองรับการสตรีมผลแบบ HTTP streaming/SSE-compatible ตามรูปแบบโปรโตคอล MCP [136] เพื่อให้สามารถติดตามลำดับการเรียกใช้เครื่องมือและเวลาแฝงรายขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

3.10.3.5 นโยบาย การ เก็บ รักษา ข้อมูล (retention) และ บันทึก ระบบ (logging)

ระบบกำหนดนโยบาย retention สำหรับข้อมูลที่เป็น time-series และ media เพื่อควบคุมพื้นที่จัดเก็บและลดความเสี่ยงด้านข้อมูลอ่อนไหว โดยแยกหน้าต่างเวลาตามชนิดข้อมูล เช่น telemetry/RSSI/predictions/logs และกำหนดให้การลบข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบย้อนกลับได้ (audit) เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินในบทที่ 4 และข้อกำหนดจริยธรรมในหัวข้อ 3.15

3.10.4 การติดตั้งและการกำหนดค่า

การติดตั้งใช้แพ็กเกจคอนเทนเนอร์และสคริปต์กำหนดค่าพื้นฐานเพื่อลดความคลาดเคลื่อนระหว่างรอบการทดลอง [138] รายการพอร์ต ตัวแปรสภาพแวดล้อม และเวอร์ชันบริการที่ใช้ในชุดทดสอบควรสอดคล้องกับภาคผนวกหรือเอกสารประกอบโครงงานเพื่อการทำซ้ำ

3.11 แอปพลิเคชันเว็บสำหรับผู้ดูแล

3.11.1 เทคโนโลยีและโครงสร้างโปรเจกต์

แอปพลิเคชันเว็บพัฒนาด้วย Next.js, React และ Tailwind CSS โดยแยกชั้นการดึงข้อมูล สถานะฝั่งไคลเอนต์ และองค์ประกอบ UI ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและทดสอบเป็นส่วน ๆ

3.11.2 การเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์

การแสดงผลแบบใกล้เวลาจริงเชื่อมกับ API โดยใช้การดึงข้อมูลแบบช่วงเวลา (polling) ตามคาบที่กำหนดสำหรับประเภทข้อมูลที่ต่างกัน เช่น สถานะตำแหน่งล่าสุด รายการแจ้งเตือน และสรุปสัญญาณสำคัญ ตัวอย่างการจับคู่: การอัปเดตโซน/ห้องใช้การดึง “สถานะล่าสุด” ตามคาบสั้นเพื่อให้ผู้ดูแลเห็นการเปลี่ยนแปลงทันเวลา; การแจ้งเตือนจากกฎบนอุปกรณ์หรือจากเซิร์ฟเวอร์ถูกบันทึกเป็นรายการเหตุการณ์และถูกดึงมาแสดงในรูปแบบ banner/notification panel เมื่อการเชื่อมต่อขาด ระบบควรแสดงสถานะการเชื่อมต่อและช่วงเวลาที่ข้อมูลล่าสุดถูกอัปเดต

3.11.3 หน้าจอหลักและการทำงานของผู้ดูแล

งานหลักของผู้ดูแลในระบบต้นแบบได้แก่ การติดตามตำแหน่งหรือโซนล่าสุด การรับทราบหรือปิดการแจ้งเตือน (acknowledge) การตรวจสอบเหตุการณ์ความผิดปกติจากกฎ และการเปิดดูประวัติ telemetry หรือเหตุการณ์ย้อนหลังเบื้องต้น แต่ละงานเชื่อมกับเหตุการณ์จาก API และข้อมูลที่ดึงมาแบบช่วงเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีภาพหน้าจอในบทนี้ รายละเอียดการจัดวางเมนูและป้ายกำกับควรสอดคล้องกับรุ่นระบบที่ใช้ในช่วงประเมินสุดท้าย

3.12 แอปพลิเคชันมือถือ

ตามขอบเขตในบทที่ 1 แอปพลิเคชันมือถือพัฒนาด้วย React Native + Expo ในฐานะช่องทางเสริมสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้นั่งเก้าอี้รถเข็นและกรณีผู้ใช้ที่ต้องการโหมดการใช้งานนอกเก้าอี้ โดยรองรับการสแกน BLE/RSSI และการเชื่อมต่อ Polar แล้วส่ง telemetry ผ่าน MQTT ตามหัวข้อ 3.5.2.3 บทบาทหลักในการติดตามแบบเรียลไทม์ยังคงอยู่ที่แอปพลิเคชันเว็บ ดังนั้นการทดสอบการใช้งานจึงลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับบทบาทดังกล่าว ฝั่งมือถือใช้ชุด API และการยืนยันตัวตนเดียวกับแอปเว็บ (โดเมนของบริการ FastAPI เดียวกัน) เพื่อให้สถานะล่าสุด รายการแจ้งเตือน และงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลสอดคล้องกันข้ามช่องทาง การอัปเดตข้อมูลใช้แนวทางดึงเป็นระยะ (polling) หรือการรีเฟรชตามคาบที่กำหนดในการออกแบบแอป โดยอิงช่วงเวลาเชิงปฏิบัติการเดียวกับหลักการของ dashboard (หัวข้อ 3.11 และพารามิเตอร์ Profile-A ในหัวข้อ 3.17) เพื่อให้การประเมิน UX ระหว่างเว็บและมือถือเปรียบเทียบกันได้เป็นธรรม

3.13 Home Assistant และระบบอัตโนมัติ

3.13.1 การเชื่อมต่อและข้อมูลที่แลกเปลี่ยน

Home Assistant เชื่อมต่อกับ WheelSense ผ่านกลไกที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม เช่น MQTT integration หรือ API ที่เผยแพร่สถานะเป็น entity เหตุการณ์ที่เผยแพร่ไปยัง HA จัดเป็นกลุ่มเชิงบทบาท ได้แก่ **การเปลี่ยนโซน/ห้อง** (สถานะตำแหน่งล่าสุด) **การแจ้งเตือนหรือ anomaly** จากกฎบนอุปกรณ์หรือจากเซิร์ฟเวอร์ และ **สถานะการเชื่อมต่อ** ของอุปกรณ์หรือโหนดกล้อง ข้อมูลที่ข้ามขอบเขตควรจำกัดเฉพาะสถานะและเหตุการณ์ที่จำเป็นต่อ automation เพื่อลดพื้นที่การโจมตีและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

3.13.2 รูปแบบ automation ตามบริบท

ตัวอย่างรูปแบบ automation ได้แก่ การปรับอุปกรณ์ในบ้านเมื่อ entity โซนตรงกับค่าที่กำหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์แจ้งเตือนจากกฎบนอุปกรณ์ หรือเมื่อสถานะการเชื่อมต่อเปลี่ยนเป็นออฟไลน์ รายละเอียด entity และ YAML ควรบันทึกเป็นภาคผนวกหรือคู่มือการติดตั้งเพื่อการทำซ้ำ ไม่บรรจุ YAML เต็มในเนื้อหาหลักของบทนี้

3.13.3 ความปลอดภัยและการตั้งค่า

การควบคุมอุปกรณ์จริงในระบบบ้านอัจฉริยะมีความเสี่ยงหาก credential รั่วไหลหรือ automation ถูกกำหนดผิดพลาด ดังนั้นการทดลองควรจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและแยกสภาพแวดล้อมทดสอบออกจากระบบที่ใช้ในบ้านจริงเมื่อเป็นไปได้

3.14 Local LLM และ MCP

3.14.1 บทบาทและขอบเขตการใช้งาน

โมดูล local LLM ใช้ Gemma 4B ตามขอบเขตในบทที่ 1 โดยเชื่อมต่อผ่าน MCP เพื่อให้โมเดลเรียกใช้เครื่องมือที่อนุญาตเท่านั้น [136], [157] ขอบเขตการใช้งานต้องชัดเจนว่าเป็นการช่วยสรุปและชี้ประเด็น ไม่ใช่การวินิจฉัยหรือคำแนะทางการแพทย์

3.14.2 รูป แบบ การ ทำงาน แบบ ยืนยัน ก่อน กระทำ (Propose–Confirm–Execute) และโหมดการจัดเส้นทาง

เพื่อให้การกระทำที่เปลี่ยนแปลงสถานะ (write actions) มีความปลอดภัยและตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบกำหนดการทำงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ **เสนอ (propose)** → **ยืนยัน (confirm)** → **ดำเนินการ (execute)** กล่าวคือ ระบบสามารถตอบคำถามหรือเรียกใช้เครื่องมือประเภทอ่านข้อมูล (read tools) เพื่อสร้างคำตอบเชิงหลักฐานได้ทันที แต่เมื่อเป็นเครื่องมือที่มีผลต่อข้อมูลหรือการควบคุมอุปกรณ์ ระบบต้องสร้างแผนการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันก่อนจึงดำเนินการจริง นอกจากนี้ระบบรองรับโหมดการจัดเส้นทางคำขอ 2 แบบ ได้แก่ (1) **intent-based routing** ที่ใช้การจำแนกเจตนาเพื่อเลือกเครื่องมือ และ (2) **LLM tool routing** ที่ให้โมเดลเลือกเครื่องมือจากรายการที่อนุญาตภายใต้ข้อจำกัดสิทธิ์ โดยทั้งสองโหมดอยู่ภายใต้กรอบการยืนยันก่อนกระทำเดียวกัน

3.14.3 เครื่องมือและแหล่งข้อมูล

เครื่องมือ MCP จัดเป็นประเภทเชิงอินเทอร์เฟซ ได้แก่ **การอ่านสถานะ** (เช่น สรุป telemetry โซนล่าสุด หรือข้อความจากเซิร์ฟเวอร์) และ **การกระทำที่จำกัด** (เช่น คำสั่งที่ผูกกับ entity ของ Home Assistant หรือการทริกเกอร์ที่อนุญาต) โดยไม่เปิด endpoint ทั่วไป การออกแบบนี้ลดความเสี่ยงจากการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ไม่คาดคิดและสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

ความน่าเชื่อถือของเอาต์พุตภาษา [159]

3.14.4 การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์

ลำดับการทำงานทั่วไปเริ่มจากคำขอของผู้ใช้หรือเหตุการณ์ในระบบ ไปสู่การดึงข้อมูลอ้างอิง การเรียกเครื่องมือ และการคืนค่าผลลัพธ์ไปยังชั้นแสดงผล การบันทึก log ควรเก็บอย่างน้อย: เวลาที่ได้รับคำขอ รายการเครื่องมือที่ถูกเลือก พารามิเตอร์ที่ส่งเข้าเครื่องมือ เวลาที่เครื่องมือตอบกลับสำเร็จ และข้อความสรุปของโมเดล เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามการประเมินในหัวข้อ 3.19.6 และ 3.19.6.1 โดยตัวเลขและการอภิปรายนำเสนอในบทที่ 4

3.15 ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรมข้อมูล

ข้อมูลในระบบแบ่งได้เป็นชั้นหลัก ได้แก่ **ตำแหน่งและพฤติกรรมการเคลื่อนที่ สัญญาณสรีระศาสตร์** และ **ภาพจากกล้อง** ซึ่งล้วนมีความอ่อนไหวในเชิงการใช้งานและบริบทสถานที่ การออกแบบต้นแบบกำหนดการควบคุมการเข้าถึงแอปพลิเคชันและบทบาทผู้ใช้ การส่งผ่านข้อมูลภายในเครือข่ายที่ควบคุมได้ และนโยบายการเก็บรักษาและลบข้อมูลภาพหรือ log หลังการทดลองตามความจำเป็น ขอบเขตการเก็บรักษาเป็นระดับต้นแบบในงานวิจัย ไม่ได้อ้างมาตรฐานความปลอดภัยระดับผลิตภัณฑ์ โดยอิงหลักการด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวที่กรอบไว้ในบทที่ 2 [160]

3.16 กรณีขัดข้องที่คาดหมายและมาตรการรองรับ

เพื่อให้การติดตั้งและการบูรณาการระบบในงานวิจัยทำซ้ำได้และลดความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ หัวข้อนี้รวบรวมกรณีขัดข้องที่คาดหมาย (failure modes) วิธีตรวจจับ (detection) พฤติกรรมการรองรับ (mitigation) และกฎความถูกต้องของข้อมูล (data integrity) ที่ระบบยึดถือ โดยเน้นกรณีที่มีผลต่อความสดใหม่ของข้อมูล ความเสถียรของตำแหน่ง และความน่าเชื่อถือของการแจ้งเตือน

3.16.1 อุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นและเส้นทาง telemetry

อาการ	การตรวจจับ	การรองรับ	กฎข้อมูล
Wi-Fi หลุด/กลับมา	สถานะ เชื่อม ต่อ + ช่องว่างของ `seq`	reconnect + ส่งย้อนหลังเมื่อทำได้	บันทึก server timestamp ทุกข้อความ
MQTT disconnect	broker/client state	backoff reconnect	ไม่ สร้าง prediction หาก RSSI ไม่ครบ
clock drift	ต่าง กัน ของ `timestamp` กับ server time	ใช้ server time เป็นอ้างอิงสถานะล่าสุด	เก็บ ทั้ง device+server time
IMU spike	outlier rule ใน ingestion/QC	ทำ เครื่องหมาย anomaly candidate	ไม่ตีความเป็นเหตุแพทย์

ตารางที่ 3.9: Failure modes: เส้นทาง telemetry จากอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น

3.16.2 RSSI/Localization

อาการ	การตรวจจับ	การรองรับ	กฎข้อมูล
โหนด หาย/ ไม่ พบสัญญาณ	สัดส่วน missing RSSI ในเวกเตอร์	ใช้ sentinel + last-known hold	บันทึก เหตุผล fallback
multipath spike	outlier ต่อ โหนด/หน้าต่างเวลา	ใช้ median aggregation	เก็บค่าดิบและค่าหลังรวม
fingerprint ล้าสมัย	accuracy drop + สภาพแวดล้อมเปลี่ยน	เก็บ fingerprint ใหม่	ระบุ เวอร์ชัน radio map
โมเดลยังไม่ฝึก	สถานะ “not trained”	ใช้ max-RSSI baseline	บันทึก strategy ที่ใช้ทุกครั้ง

ตารางที่ 3.10: Failure modes: RSSI และการระบุตำแหน่ง

3.16.3 โหนดกล้องและเส้นทางภาพ

อาการ	การตรวจจับ	การรองรับ	กฎข้อมูล
chunk สูญหาย	ภาพ ประกอบ ไม่ ครบ ภายใน timeout	ยกเลิกภาพ + บันทึกเหตุ	ไม่ ประกอบ ภาพ ผิดชิ้น
payload ใหญ่เกิน	guard ตรวจขนาด	ลด chunk size/ ลด ความ ละเอียด	บันทึก error code
stream control fail	ไม่มี ack/ สถานะ ไม่ เปลี่ยน	retry จำกัดครั้ง	ไม่ ส่ง คำ สั่ง ซ้ำ ไม่ จำกัด

ตารางที่ 3.11: Failure modes: เส้นทางภาพจากโหนดกล้อง

3.16.4 เซิร์ฟเวอร์/ฐานข้อมูล/ไคลเอนต์

อาการ	การตรวจจับ	การรองรับ	กฎข้อมูล
ingestion ปฏิเสธ schema	error log + count rejects	reject พร้อมเหตุผล	ไม่บันทึกข้อมูลไม่ ครบ
DB ช้า หรือ contention	latency เพิ่ม/timeout	backpressure + ลด ความถี่ polling	บันทึก latency server-side
ข้อมูล stale บน UI	last-updated เกิน เกณฑ์	แสดง สถานะ stale/ offline	ไม่ แสดง เป็น realtime ปลอม

ตารางที่ 3.12: Failure modes: เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และไคลเอนต์ผู้ดูแล

3.16.5 Home Assistant และ MCP/LLM

อาการ	การตรวจจับ	การรองรับ	กฎข้อมูล
automation ผิดพลาด	log HA + event mismatch	จำกัด สิทธิ์/ แยก สภาพ แวดล้อมทดสอบ	ไม่ ควบคุม อุปกรณ์ จริง เกิน จำเป็น
tool misuse จาก LLM	tool-call audit log	require confirm ก่อน execute	บันทึก proposed/ confirmed/ executed
คำตอบหลุดกรอบ	rubric/IRR ไม่สอดคล้อง	ลด ขอบเขต เครื่อง มือ + prompt guardrails	ไม่ ใช้ แทน คำ แนะนำแพทย์

ตารางที่ 3.13: Failure modes: Home Assistant และ MCP/LLM

3.17 พารามิเตอร์และการตั้งค่าหลัก

พารามิเตอร์ในระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อความชัดเจน ได้แก่ (1) พารามิเตอร์ด้าน localization และการเก็บ fingerprint (2) พารามิเตอร์ด้านอุปกรณ์ เครือข่าย ระบบบริการ และ LLM/MCP ทั้งสองกลุ่มต้องใช้ชุดค่าที่สอดคล้องกับการประเมินสี่ประเด็นและการรายงานผลในบทที่ 4 หากมีการปรับค่าระหว่างพัฒนา ให้บันทึกชุดค่าที่ใช้ในการประเมินจริงเป็นชุดเดียวและเก็บหลักฐานการตั้งค่าไว้ในภาคผนวกเพื่อการทำซ้ำ

3.17.1 Evaluation profile สำหรับการรายงานผลในบทที่ 4

ระบบถูกพัฒนาให้ปรับพารามิเตอร์ได้ (configurable) เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การประเมินสี่ประเด็นและผลในบทที่ 4 ทำซ้ำได้อย่างชัดเจน โครงงานกำหนด **evaluation profile** เดียวเป็นค่าอ้างอิง เรียกว่า **Profile-A** โดยการรายงานตัวเลขที่อ้างอิงสภาพระบบในบทที่ 4 ใช้ค่าตาม Profile-A เท่านั้น ส่วนการตั้งค่าอื่นที่ระบบรองรับไม่ถูกนำมาขยายขอบเขตการอภิปรายเกินความจำเป็น

เพื่อให้การอ้างอิง Profile-A ตรวจสอบย้อนหลังได้ ชุดค่าที่ใช้คู่กับการรายงานผลควรถูก “แช่แข็ง” โดยเก็บหลักฐานอย่างน้อยดังนี้: (1) ตัวระบุเวอร์ชันของที่เก็บโค้ด `wheelsense-platform` (เช่น แฮชคอมมิตหรือแท็กรุ่น) ณ ช่วงทดลอง (2) ไฟล์กำหนดค่าคอนเทนเนอร์/ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ใช้บน Raspberry Pi (3) เวอร์ชันเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ที่อ่านได้จากข้อความ telemetry หรือจากเอกสารกำหนดค่า (4) สำเนาการตั้งค่า MQTT ที่ใช้ในห้องทดลอง (เช่น `mosquitto.conf`) เมื่อเกี่ยวข้องกับพอร์ตและนโยบายการยืนยันตัวตน รายการดังกล่าวอาจสรุปเป็นตารางในภาคผนวกหรือเอกสารประกอบโครงงานเพื่อไม่ขยายความยาวบทนี้

Profile-A ครอบคลุม 4 กลุ่มการตั้งค่าหลัก ได้แก่ (1) การเก็บ fingerprint และพารามิเตอร์ KNN (2) รอบเวลา telemetry/การสแกน BLE ของอุปกรณ์บนเก้าอี้ (3) พารามิเตอร์สตรีมภาพของโหนดกล้อง (4) คาบการอัปเดตของแอปพลิเคชันผู้ดูแลและข้อจำกัดของ MCP/LLM ค่าพารามิเตอร์ของ Profile-A สรุปในตารางที่ 3.14 และ 3.15

พารามิเตอร์ (Profile-A)	ค่า/หน่วย	เหตุผล/หมายเหตุ
ระยะ ห่าง จุด อ้างอิง (grid/ spacing)	1.0 m	ระดับ ความ ละเอียด room/ zone-level โดยไม่ เพิ่ม ภาระ เก็บข้อมูลมากเกินไป
เวลาค้างต่อจุด (dwell time)	10 s/จุด	ลดผลจากความผันผวนระยะสั้นของ RSSI และ เพิ่ม ความ เสถียร ของ เวก เตอร์
จำนวนรอบเก็บซ้ำต่อจุด	3 รอบ	ลด bias จาก ช่วง เวลา หรือ สภาพ แวดล้อมเฉพาะครั้ง
สถิติรวม RSSI ต่อโหนด	มัธยฐาน (median)	ทน ต่อ outlier จาก multipath/ การ ชนของแพ็กเก็ต
หน้าต่างรวมค่า RSSI	2 s	สอดคล้อง กับ คาบ สแกน BLE และ คาบส่ง telemetry
missing-RSSI policy	sentinel = -100 dBm	ตีความ “ไม่ พบ สัญญาณ” และ ทำให้ เวกเตอร์มีความยาวคงที่
KNN: k	5	สมดุล ระหว่าง ความ ไว ต่อ สัญญาณ รบกวนและการแยกโซน
KNN: metric	Euclidean	ใช้กับเวกเตอร์ RSSI ที่ถูกจัดมิติคงที่
KNN: weighting	distance	ถ่วงน้ำหนักเพื่อนบ้านใกล้กว่าให้มีผล มากกว่า
Baseline max-RSSI	ใช้ RSSI สูงสุด/ รอบ สแกน	ใช้ เป็น fallback และ baseline เปรียบเทียบในบทที่ 4
Last-known hold	15 s	ลด การก ระ โดด ตำแหน่ง เมื่อ RSSI ขาดช่วงสั้น ๆ

ตารางที่ 3.14: Profile-A: พารามิเตอร์ด้านการเก็บ fingerprint และการระบุตำแหน่ง

พารามิเตอร์ (Profile-A)	ค่า/หน่วย	เหตุผล/หมายเหตุ
IMU sample rate (ปกติ)	20 Hz	อ้างอิง จาก คาบ อ่าน เซ็นเซอร์ 50 ms ของอุปกรณ์
IMU sample rate (idle)	5 Hz	โหมด ประหยัด พลังงาน เมื่อ ตรวจ พบ idle
Telemetry publish interval (ปกติ)	1000 ms	ให้ ความ สด ใหม่ ระดับ near real-time
Telemetry publish interval (idle)	5000 ms	ลด ภาระ เครือ ข่าย เมื่อ ไม่ อยู่ ใน สถานการณ์สำคัญ
BLE update interval	250 ms	รอบอัปเดตรายการโหนด BLE ภายในอุปกรณ์
MAX BLE nodes	10 โหนด	ข้อ จำกัด หน่วย ความ จำ/ ความ เสถียร ของ BLE stack
Camera chunk bytes	12,288 B	ขนาด chunk สำหรับ MQTT chunked photo
Camera payload guard	60,000 B	ป้องกัน payload เกินขนาดแพ็กเก็ต
Camera default capture interval	200 ms	คาบเริ่มต้นของการถ่ายภาพ/ส่งภาพนิ่งเมื่อเปิดโหมดการส่งภาพ (ปรับได้โดยคำสั่งควบคุม)
MQTT broker port	1883/TCP	listener ของ mosquitto ใน สแต็กทดสอบ (สอดคล้อง กับ `wheelsense-platform/ server/ mosquitto.conf`)
MQTT allow anonymous	เปิดใช้งาน	ตามไฟล์ตั้งค่าของโครงการข้างต้น; ใช้เฉพาะ เครือ ข่าย ทดสอบ ที่ ควบคุม ได้ การนำไปใช้ภายนอกห้องทดลองต้องกำหนดการยืนยันตัวตน
Dashboard alert poll	10,000 ms	คาบดึงแจ้งเตือนผู้ดูแล
Dashboard default poll	30,000 ms	คาบดึงข้อมูลทั่วไป (งาน/ข้อความ)
LLM model	Gemma 4B (local)	ใช้ผ่าน MCP ภายใต้นโยบายเครื่องมือที่จำกัด
Agent routing mode	intent	ค่า มาตรฐาน; เปลี่ยน เป็น llm_tools ได้เมื่อประเมินเฉพาะกรณี

ตารางที่ 3.15: Profile-A: พารามิเตอร์ด้านอุปกรณ์ เครือข่าย ระบบบริการ และ MCP/LLM

3.18 โปรโตคอลการติดตั้ง เก็บข้อมูล และความพร้อมของระบบ

หัวข้อนี้กำหนด “ขั้นตอนปฏิบัติ” (protocol) ที่ทำซ้ำได้สำหรับการติดตั้งระบบ เก็บ fingerprint และการตรวจสอบความพร้อมก่อนการประเมินสี่ประเด็นในหัวข้อ 3.19 โดยตั้งเป้าให้บุคคลอื่นสามารถทำซ้ำการติดตั้งและได้ชุดข้อมูล/หลักฐานที่มีโครงสร้างเดียวกันสำหรับการคำนวณตัวชี้วัดในบทที่ 4

3.18.1 โปรโตคอล การ ติด ตั้ง ระบบ บน Raspberry Pi 5 (Deployment protocol)

3.18.1.1 เงื่อนไขก่อนเริ่ม (preconditions checklist)

1. เครือข่ายทดสอบพร้อมใช้งานและแยกจากเครือข่ายใช้งานจริงเมื่อมี Home Assistant

2. เวลาเซิร์ฟเวอร์ถูกต้อง (NTP หรือเทียบเท่า) เพื่อให้ server-side timestamp ใช้เป็นจุดอ้างอิงได้

3. พื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับ time-series และภาพ ตามนโยบาย retention ในหัวข้อ 3.10.3.5

4. พอร์ตหลักไม่ชนกับบริการอื่นในเครื่องเดียวกัน (อย่างน้อย MQTT 1883/TCP)

3.18.1.2 ขั้นตอนนำระบบขึ้น (bring-up steps)

1. เริ่มบริการฐานข้อมูลและ MQTT broker ก่อน เพื่อให้ ingestion เชื่อมต่อได้

2. เริ่มบริการ API/ingestion/localization และ web dashboard ตามลำดับ

3. ตรวจสอบสถานะสุขภาพ (health) ด้วยการ publish/subscribe หัวข้อทดสอบและเรียก endpoint สถานะระบบ

3.18.1.3 เกณฑ์ผ่าน (deployment gates)

เกณฑ์	วิธีตรวจสอบ	ผ่านเมื่อ
MQTT broker พร้อมใช้งาน	publish ทดสอบที่ QoS 0 แล้วให้ไคลเอน ต์ อื่น subscribe หัวข้อ เดียวกัน เพื่อยืนยันการรับข้อความ [156]	subscriber เห็นข้อความครบ และการ publish สำเร็จ (QoS 0 ไม่มี PUBACK แบบ QoS 1/2)
DB พร้อมใช้งาน	เรียก endpoint ที่ต้องอ่าน DB	ตอบกลับ HTTP 200
Ingestion พร้อมรับข้อความ	ส่ง telemetry ตัวอย่าง 1 ข้อความ	มีแถวข้อมูลถูกบันทึก
Dashboard เข้าถึงได้	เปิด หน้า เว็บ/ ตรวจ สอบ โหลดทรัพยากร	โหลดสำเร็จ ไม่มี error สำคัญ

ตารางที่ 3.16: Deployment gates สำหรับยืนยันความพร้อมก่อนเก็บข้อมูลหรือก่อนการประเมิน

3.18.2 โปรโตคอลการเก็บ fingerprint (Offline fingerprint protocol)

โปรโตคอลนี้ใช้กับ Profile-A (หัวข้อ 3.17.1) โดยยึดนิยามจุดอ้างอิงและ QC ที่ระบุในหัวข้อ 3.9

3.18.3 นิยามข้อเท็จจริงอ้างอิง (ground truth) และการจัดแนวเชิงเวลา

Ground truth สำหรับ localization (ระดับโซน/ห้อง): ในช่วงเก็บ fingerprint ป้ายกำกับ y ของแต่ละตัวอย่างคือโซน/ห้องที่จุดอ้างอิง (RP) ตั้งอยู่จริงบนผังพื้นที่ ไม่ใช่การตีความจากระบบ ในช่วงทดสอบออนไลน์หรือการทดสอบความทนทานแบบจำลองสัญญาณรบกวน ป้ายกำกับ y ยังคงเป็นห้อง/โซนที่ผู้ทดลองควบคุมให้อยู่จริงในขณะเก็บข้อมูล แม้เวกเตอร์ $\tilde{\mathbf{r}}$ จะถูกปรับให้ “คล้ายแต่ไม่เหมือนเดิม” ตามหัวข้อ 3.19.4.1

การจัดแนวเชิงเวลา: เมื่อรวมสตรีมหลายแหล่ง (เช่น telemetry กับ prediction กับ alert) ให้ใช้ `server_receive_ts` เป็นหลักสำหรับการเรียงเหตุการณ์ในการวิเคราะห์ end-to-end ตามหลักการในบทที่ **??** และใช้ `device_timestamp` ร่วมกับ `seq` เมื่อต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมฝั่งอุปกรณ์ หากต้องเทียบเหตุการณ์กับกิจกรรมของผู้ทดลอง ให้กำหนดหน้าต่างยอมรับ Δt (เช่น 1–2 คาบ telemetry ตาม Profile-A) รอบจุดเปลี่ยนโซนในสคริปต์ทดสอบ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากความหน่วงของเครือข่าย

3.18.3.1 ขั้นตอนปฏิบัติ

1. ยืนยันว่าตำแหน่ง BLE beacon ไม่เปลี่ยนจากแผนผังพื้นที่ทดสอบ

2. กำหนดจุดอ้างอิงในแต่ละโซน/ห้องตามระยะห่างและจำนวนที่กำหนดใน Profile-A

3. สำหรับแต่ละจุด: จอดนิ่งตาม dwell time, เก็บข้อมูลครบตามจำนวนรอบ, ใส่ป้ายกำกับโซน/ห้องและ metadata สภาพแวดล้อม

4. หลังจบโซน: ตรวจ QC เบื้องต้น (coverage, outlier, จำนวนตัวอย่าง) ก่อนย้ายไปโซนถัดไป

5. รวมชุดข้อมูลทั้งหมดเป็น radio map และบันทึกเวอร์ชันของชุด fingerprint ที่ใช้ในการฝึกโมเดล

3.18.3.2 Fingerprint QC gates

เกณฑ์	**นิยาม/วิธีตรวจ**	**ผ่านเมื่อ**
ความครบถ้วนของป้ายกำกับ	ทุกตัวอย่างมี zone/room label	100% ของตัวอย่าง
ความครอบคลุมบีคอนขั้นต่ำ	จำนวนโหนดที่พบต่อจุด	$\geq$ 2 โหนด (หรือ ค่าที่กำหนด)
RSSI อยู่ในช่วงที่เป็นไปได้	ตรวจค่าผิดปกติสุดโต่ง	ไม่มี ค่า หลุด ช่วง ที่กำหนด
จำนวนตัวอย่างต่อจุดเพียงพอ	นับตัวอย่างหลัง QC	$\geq$ เกณฑ์ ขั้น ต่ำ ของ Profile-A

ตารางที่ 3.17: QC gates สำหรับชุดข้อมูล fingerprint ก่อนฝึกโมเดล

3.18.4 การตรวจสอบการทำงานแบบบูรณาการเบื้องต้น (ไม่ใช่ชุดประเมินเชิงวิจัยแยก)

ขั้นตอนนี้ใช้เพื่อยืนยันว่าระบบเชื่อมต่อและแสดงผลได้ก่อนให้ผู้เข้าร่วมทำแบบประเมิน UX หรือชุด LLM/MCP **ไม่ได้เพิ่มจำนวนชุดประเมินหลัก** นอกเหนือจากสี่ประเด็นในหัวข้อ 3.19

3.18.4.1 สคริปต์สถานการณ์ (scenario script)

1. เริ่มจากสถานะอุปกรณ์ออนไลน์ครบ: เก้าอี้, โหนดกล้อง, เซิร์ฟเวอร์

2. เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดผ่านหลายโซน/ห้อง โดยกำหนด “จุดเปลี่ยนโซน” เป็น ground truth สำหรับการวิเคราะห์
3. ทริกเกอร์เหตุการณ์ผิดปกติตามกฎขั้นต่ำ (เช่น การหยุดนิ่ง/การเร่งผิดปกติ) เพื่อทดสอบเส้นทาง alert → dashboard/mobile → HA
4. เปิด/ปิดสตรีมภาพและตรวจสอบการประกอบคืนภาพในฝั่งเซิร์ฟเวอร์

3.18.4.2 E2E gates

เกณฑ์	**นิยาม/วิธีตรวจ**	**ผ่านเมื่อ**
Telemetry end-to-end	device→MQTT→ingest→DB→API	มีข้อมูลต่อเนื่องในช่วงทดสอบ
Localization end-to-end	RSSI→feature vector→KNN→prediction	มีผลทำนายและบันทึกลง DB
Alert end-to-end	rule/event→alert record→UI	ผู้ ดูแล เห็น รายการแจ้งเตือนใน UI ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งคาบดึงแจ้ง เตือนของ dashboard ตาม ตาราง 3.15 บวกช่วงเวลาประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ที่ ยอมรับ ได้ จาก log
Camera path	chunk/ frame→reassembly→metadata	มี ภาพ สำเร็จ หรือบันทึกสาเหตุล้มเหลว

ตารางที่ 3.18: เกณฑ์ความพร้อมแบบบูรณาการ (readiness checks) ก่อนการประเมินสี่ประเด็น — ไม่ใช่ตัวชี้วัดประเมินผลแยกจากหัวข้อ 3.19

3.18.5 โปรโตคอลการประเมิน UX (Caregiver UX protocol)

กำหนดงานทดสอบให้สอดคล้องกับ traceability (ตารางที่ 3.2) ได้แก่ (1) ดูสถานะตำแหน่งล่าสุด (2) ตอบสนองต่อแจ้งเตือน (acknowledge) (3) เปิดดูประวัติย่อ (4) ตรวจสอบภาพประกอบบริบท (ถ้ามี) รายละเอียดเชิงเครื่องมือประเมิน เช่น โครงสร้างแบบสอบถามและมิติ Likert อยู่ในหัวข้อ 3.19.5 นิยามความล้มเหลวของงานเป็น “ไม่สามารถทำงานเสร็จภายในเวลาที่กำหนด” หรือ “ทำงานผิดขั้นตอนจนได้ผลลัพธ์ผิด”

3.18.6 โปรโตคอลการประเมิน LLM/MCP

นิยามตัวชี้วัด IRR ความใกล้เคียงเชิงข้อความ และเวลาแฝงของเส้นทาง LLM/MCP อยู่ในหัวข้อ 3.19.6 (รวมถึง 3.19.6.1, 3.19.6.2, และ 3.19.6.3) ในการเก็บข้อมูลจริง ให้ใช้ชุดคำถามมาตรฐาน (prompt set) และข้อมูลอ้างอิงที่ LLM ต้องใช้ตอบ โดยบันทึกฟิลด์ขั้นต่ำตามตารางที่ 3.19 เพื่อให้คำนวณตัวชี้วัดตามนิยามข้างต้นได้ ส่วนตัวเลขและการอภิปรายนำเสนอในบทที่ 4

สิ่งที่ต้องบันทึก (LLM/MCP)	**ฟิลด์ขั้นต่ำ**
บริบทคำถาม	`timestamp_received`, `user_intent`, `profile`
การเสนอ/ยืนยัน/กระทำ	`proposed_tools`, `confirmed_tools`, `executed_tools`
เวลาแฝงรายขั้น	`t_tool_start`, `t_tool_end`, `t_workflow_done`
ผลลัพธ์	`tool_outputs_summary`, `final_response`

ตารางที่ 3.19: ฟิลด์ขั้นต่ำของ log สำหรับการประเมิน LLM/MCP

3.19 แผนการประเมินผล

หัวข้อนี้กำหนด **การประเมินผลเชิงวิจัย** ของงาน โดยประกอบด้วย (ก) **สี่ประเด็นด้าน UX/UI และ LLM/MCP** และ (ข) **การทดสอบเสริมด้านความทนทานของโมดูลระบุตำแหน่งต่อความผันผวนของ RSSI** แบบจำลอง (Gaussian noise injection) เพื่อเปรียบเทียบ KNN กับ XGBoost ในบริบทข้อมูลเดียวกัน การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ โมดูลย่อย หรือ pipeline ในระหว่างพัฒนาเป็นเพียงการยืนยันความพร้อมของต้นแบบ (รวมถึงขั้นตอนในหัวข้อ 3.18.4) โดยไม่ขยายจำนวนชุดประเมินเชิงวิจัยเกินกว่าหัวข้อที่กำหนดในส่วนนี้ ตัวเลขผลลัพธ์ของหัวข้อในส่วนนี้นำเสนอในบทที่ 4

3.19.1 วัตถุประสงค์การประเมิน

วัตถุประสงค์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงงานในบทที่ 1 โดยมุ่งวัดประสบการณ์ผู้ดูแลต่อชั้นแอปพลิเคชันและคุณภาพ/ประสิทธิภาพของโมดูล LLM ผ่าน MCP ภายใต้ข้อกำหนด Profile-A (หัวข้อ 3.17.1)

3.19.2 กลุ่มตัวอย่าง การควบคุมสภาพ และหลักการวิเคราะห์เชิงสถิติ

กลุ่มตัวอย่าง: ผู้เข้าร่วมประเมิน UX เป็นผู้ดูแลหรือผู้มีบทบาทที่กำหนดในพื้นที่ทดสอบ จำนวนและเกณฑ์คัดเลือกรายงานในบทที่ 4 ผู้ให้คะแนน IRR ต้องได้รับคำอธิบายชุดเครื่องมือและขอบเขตบทบาทก่อนให้คะแนน จำนวนผู้ให้คะแนนอย่างน้อยสองคนเพื่อคำนวณ Cohen's κ หรือใช้ Fleiss' κ เมื่อมีมากกว่าสองคน

การควบคุมสภาพ: ทุกชุดประเมินเชื่อมกับ Profile-A (หัวข้อ 3.17.1) และบันทึกแฮชคอมมิต/แท็กของที่เก็บโค้ด ค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ในเอกสารประกอบหรือภาคผนวก เพื่อให้การทำซ้ำทางวิศวกรรมเป็นไปได้

การวิเคราะห์: คะแนน Likert รายงานเป็นค่ากลางและการกระจาย (เช่น ส่วนเบี่ยงเวียนมาตรฐานหรือช่วงสี่เหลี่ยม) โดยไม่อ้างการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรกว้างหากขนาดตัวอย่างไม่รองรับ ค่า κ ตีความตามแนวทางทั่วไปของวรรณกรรม (เช่น ค่าต่ำ/กลาง/สูง) และนำเสนอคู่กับคำอธิบายข้อจำกัดของกรณีศึกษา สำหรับเวลาแฝงของ LLM/MCP รายงานอย่างน้อยค่ามัธยฐาน (p50) และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 (p95) จากชุดการวัดที่ซ้ำภายใต้สภาพเดียวกัน

3.19.3 สรุปสี่ประเด็นประเมิน

1. **UX/UI (แบบสอบถาม)** — รวบรวมความคิดเห็นเชิงประสบการณ์ต่อการใช้งานแดชบอร์ด/อินเทอร์เฟซผู้ดูแล รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 3.19.5

2. **IRR (การเลือกเครื่องมือ MCP)** — วัดความสอดคล้องระหว่างผู้ให้คะแนนว่าในแต่ละบริบทควรเรียกเครื่องมือใด รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 3.19.6.1

3. **ความใกล้เคียงเชิงข้อความ** — วัดความใกล้เคียงระหว่างเอาต์พุต LLM กับข้อความอ้างอิง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 3.19.6.2

4. **เวลาแฝง LLM/MCP** — วัดช่วงเวลาตั้งแต่คำถามของผู้ใช้จนถึงการเรียกเครื่องมือ MCP เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 3.19.6.3

3.19.4 การทดสอบเสริม: ความทนทานของการระบุตำแหน่งต่อ RSSI drift แบบจำลอง (Gaussian noise injection)

เนื่องจากสัญญาณ RSSI มีความผันผวนตามเวลา สภาพแวดล้อม และการบังสัญญาณในทางปฏิบัติ การประเมินเชิงวิศวกรรมจึงเพิ่มการทดสอบเสริมเพื่อสะท้อนกรณี “ค่า RSSI เปลี่ยนเล็กน้อยในพื้นที่เดิม” โดยไม่เปลี่ยนแผนผังพื้นที่หรือป้ายกำกับโซน/ห้อง แนวคิดนี้เชื่อมกับการอภิปรายเรื่อง RSSI drift/temporal variability ในบทที่ **??** การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ตรวจสอบแนวโน้มการเสื่อมถอยของความแม่นยำเมื่อ RSSI เปลี่ยน และ (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมของ **KNN** (ตัวแบบหลักของระบบ) กับ **XGBoost** ซึ่งเป็นตัวแบบ supervised ที่ใช้กันแพร่หลายในงานจำแนกจาก RSSI [38]

3.19.4.1 แนวคิดและการสร้างชุดทดสอบที่มีสัญญาณรบกวน

ให้เวกเตอร์ RSSI ของแต่ละตัวอย่างเป็น $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^d$ (หลังจัดมิติคงที่และจัดการ missing-RSSI ตามหัวข้อ 3.9.4) แล้วสร้างชุดทดสอบแบบจำลองสัญญาณรบกวนโดย

$$\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I})$$

โดยกำหนด σ เป็นระดับการเปลี่ยนแปลงของ RSSI (หน่วย dBm) ในช่วง $\sigma \in \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ เพื่อครอบคลุมตั้งแต่ “เปลี่ยนเล็กน้อย” ไปจนถึงกรณีรบกวนสูง ทั้งนี้การสุ่มทำในทุกมิติของ RSSI ต่อหนึ่งตัวอย่าง และทำซ้ำได้ด้วยการกำหนดค่า seed ของกระบวนการสุ่ม แนวคิดนี้สอดคล้องกับงานศึกษาความไวของระบบ fingerprinting ต่อความแปรผันของ RSSI [35]

3.19.4.2 โปรโตคอลการประเมินและตัวชี้วัด

1. **ชุดฝึก (baseline)** ใช้ radio map/fingerprint ที่เก็บตามโปรโตคอลในหัวข้อ 3.18.2 และฝึกโมเดล KNN ตาม Profile-A (ตารางที่ 3.14)

2. **ตัวแบบเปรียบเทียบ** ฝึก XGBoost บนชุด fingerprint เดียวกัน โดยใช้ฟีเจอร์เวกเตอร์ RSSI แบบเดียวกันเพื่อให้การเปรียบเทียบยุติธรรม (ไม่เพิ่มฟีเจอร์เชิงอนุพันธ์หรือข้อมูลจากภาพ)

3. **ชุดทดสอบ (robustness)** สร้าง $\tilde{\mathbf{r}}$ ด้วย noise injection ตามระดับ σ แล้วประเมินผลทำนายโซน/ห้องเทียบกับป้ายกำกับเดิม (ground truth)

4. **ตัวชี้วัด** รายงานอย่างน้อย **accuracy** ต่อระดับ σ และแสดง **confusion matrix** ของระดับที่เป็นตัวแทน (เช่น $\sigma = 4$ สำหรับ drift เล็กน้อย) เพื่ออธิบายรูปแบบความผิดพลาด (เช่น สลับโซนที่ติดกัน)

รายการ log (localization robustness)	**ฟิลด์ขั้นต่ำ**
การทดลอง	`experiment_id`, `seed`, σ, `radio_map_version`, `profile` (=Profile-A)
อินพุต/เอาต์พุต	`sample_id`, $\mathbf{r}$ หรือ $\tilde{\mathbf{r}}$ (หลังจัดเรียงมิติ), y_{true}, $\hat{y}_{\text{KNN}}$, $\hat{y}_{\text{XGB}}$
เวลา/บริบท	`eval_ts`, `device_id` (ถ้า มี เส้น ทาง จริง), หมายเหตุ สภาพแวดล้อม (ถ้ามี)

ตารางที่ 3.20: ฟิลด์ขั้นต่ำของ log สำหรับการทดสอบความทนทาน RSSI (KNN vs XGBoost)

ผลจากการทดสอบเสริมนี้ถูกรายงานในบทที่ 4 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการอภิปรายข้อจำกัดและความเหมาะสมของการเลือก KNN สำหรับระบบต้นแบบ

3.19.5 การประเมิน UX/UI ผู้ดูแล

แผนการประเมินผู้ดูแลหรือผู้เกี่ยวข้องกำหนดเป็นงานที่ต้องทำจริงบนระบบ เช่น การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง การตอบสนองต่อการแจ้งเตือน และการใช้งานหน้าจอหลักของแดชบอร์ด เครื่องมือเก็บข้อมูลอาจใช้แบบสอบถามหรือการสังเกตการณ์ตามที่ออกแบบในโครงงาน โดยไม่ขยายผลเกินขนาดตัวอย่าง

3.19.5.1 แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Google Form)

ใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Google Form) โครงสร้างประกอบด้วยส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ (ตามที่เหมาะสมและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว) รายการงานที่ให้ทดลองบนระบบจริง (เช่น ติดตามโซน รับทราบการแจ้งเตือน เปิดประวัติ) และข้อความแบบมาตราส่วน Likert สำหรับมิติเช่น ความง่ายในการใช้งาน ความชัดเจนของข้อมูล ความเหมาะสมของการแจ้งเตือน และความน่าเชื่อถือโดยรวม ไม่รายงานค่าตัวเลขหรือสถิติจากแบบสอบถามในบทนี้; ผลสรุปนำเสนอในบทที่ 4

3.19.6 การประเมินโมดูล LLM ผ่าน MCP

3.19.6.1 ความสอดคล้องระหว่างผู้ให้คะแนน (IRR) สำหรับการเลือกเครื่องมือ MCP

กำหนดแผนผังการเข้ารหัสว่าในแต่ละ log การสนทนา ผู้ให้คะแนนควรเลือกเครื่องมือ MCP ที่เหมาะสมจากรายการที่อนุญาตหรือระบุว่าไม่ควรเรียกเครื่องมือ ระบุจำนวนผู้ให้คะแนน เกณฑ์การคำนวณความสอดคล้อง (เช่น Cohen's κ สำหรับสองผู้ให้คะแนน หรือ Fleiss' κ หากมีมากกว่าสองคน) และกฎการตัดสินเมื่อความเห็นไม่ตรงกัน (adjudication) ค่าความสอดคล้องและการอภิปรายนำเสนอในบทที่ 4

3.19.6.2 ความใกล้เคียงเชิงข้อความของเอาต์พุต LLM

กำหนดข้อความอ้างอิง (reference) สำหรับสถานการณ์หรือคำถามที่เลือกไว้ล่วงหน้า แล้ววัดความใกล้เคียงระหว่างเอาต์พุตของโมเดลกับข้อความอ้างอิงด้วยตัวชี้วัดที่เลือก เช่น ความคล้ายคลึงคอไซน์บนเวกเตอร์ embedding หรือค่า BLEU ตามความเหมาะสมของงาน ระบุว่าตัวชี้วัดใช้เมื่อใด (เช่น หลังแต่ละคำถามในชุดทดสอบที่ควบคุม) โดยไม่รายงานค่าที่วัดได้ในบทนี้

3.19.6.3 เวลาหน่วงแบบปลายทางปลายทางของ LLM

นิยามช่วงเวลาที่วัดจาก **คำถามของผู้ใช้** จนถึง **การเรียกเครื่องมือ MCP เสร็จสมบูรณ์** (ได้ผลลัพธ์จากเครื่องมือและส่งกลับในลำดับการทำงาน) ไม่รวมการแสดงผลบนหน้าจอ หากแยก timestamp ได้ บันทึก log อย่างน้อย: เวลาที่รับคำถาม เวลาที่เริ่มเรียกเครื่องมือแต่ละครั้ง เวลาที่เครื่องมือตอบกลับ และเวลาที่ลำดับงานเสร็จสิ้น รวมถึงการทดลองอุ่นเครื่อง (warm-up) และจำนวนครั้งซ้ำต่อสถานการณ์ ตัวเลข latency รายงานในบทที่ 4

3.19.7 เกณฑ์สรุปผลและการบันทึกข้อมูล

เกณฑ์สรุปผลระบุเป็นนิยามตัวชี้วัดที่วัดได้ภายใต้สี่ประเด็นข้างต้น เช่น ค่ามาตราส่วน Likert รายมิติจากแบบสอบถาม UX ค่า κ หรือตัวชี้วัดความสอดคล้องของ IRR ค่าความใกล้เคียงเชิงข้อความ และสถิติเวลาแฝงของ LLM/MCP การบันทึกข้อมูลการประเมินต้องเชื่อมโยงกับชุดพารามิเตอร์ในหัวข้อ 3.17 เพื่อให้สามารถทำซ้ำและอภิปรายในบทที่ 4 ได้อย่างสอดคล้องกัน

3.20 สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน

บทนี้สรุปลำดับการดำเนินงานตั้งแต่การกำหนดบริบทและข้อจำกัด การแปลงวัตถุประสงค์ในบทที่ 1 เป็นความต้องการระบบ การออกแบบโมดูลอุปกรณ์ การระบุตำแหน่งในอาคาร เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และการบูรณาการ Home Assistant กับ MCP บทนี้ยังสรุปแผนการประเมินผล (สี่ประเด็นด้าน UX/UI และ LLM/MCP และการทดสอบเสริมด้านความทนทานของ localization) พร้อมพารามิเตอร์อ้างอิง Profile-A ขั้นตอนเหล่านี้เป็นโครงร่างสำหรับการติดตั้งและการรายงานผลในบทที่ 4 โดยไม่ทับซ้อนกับเนื้อหาเชิงทฤษฎีและวรรณกรรมในบทที่ 2

บทที่ 4
ผลการดำเนินงานและอภิปรายผล

4.1 การติดตั้งอุปกรณ์และระบบ

การดำเนินงานภาคสนามอิงสถาปัตยกรรมและขอบเขตอุปกรณ์ที่สรุปในบทที่ 1 และรายละเอียดวิธีการในบทที่ 3 โดยเริ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์หลักในสภาพแวดล้อมจริง ประกอบด้วยโมดูลตรวจจับบนเก้าอี้รถเข็น โหนดภายในอาคาร จุดรวมข้อมูลเครือข่าย (ถ้ามี) และเซิร์ฟเวอร์กลาง เพื่อสร้างเส้นทางข้อมูลตั้งแต่ชั้นเซ็นเซอร์จนถึงแอปพลิเคชันผู้ดูแล ตัวเลขและพารามิเตอร์การตั้งค่าที่อ้างถึงในบทนี้สอดคล้องกับชุด **Profile-A** ในหัวข้อ 3.17.1 และตารางที่ 3.14–3.15 ของบทที่ 3

4.1.1 การติดตั้งอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น

อุปกรณ์ M5StickC Plus2 ถูกติดตั้งกับโครง/ล้อของเก้าอี้รถเข็น พร้อมตั้งค่าเฟิร์มแวร์และพารามิเตอร์สำคัญ เช่น ตัวระบุเก้าอี้รถเข็น (Wheel ID) ค่าปรับเทียบเซ็นเซอร์ IMU และช่วงเวลาการส่งข้อมูล telemetry ก่อนทดสอบการอ่านเซ็นเซอร์และการส่งข้อมูลเบื้องต้น ส่วน Polar Verity Sense ถูกจัดวางตามแผนการทดลองเพื่อเก็บสัญญาณทางสรีรศาสตร์ควบคู่กับข้อมูลการเคลื่อนไหว

4.1.2 การติดตั้งโหนดและจุดรวมข้อมูลภายในอาคาร

โหนด ESP32-S3 พร้อมกล้องถูกติดตั้งตามจุดใช้งานสำคัญเพื่อครอบคลุมมุมมองภาพและกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับการส่งภาพและการสื่อสารเครือข่ายไปยัง MQTT Broker ตามการออกแบบ pipeline ในบทที่ 3 โดยมีการทดสอบความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อและความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่านแต่ละชั้น

4.1.3 การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

Raspberry Pi 5 (RAM 8GB) ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์กลาง โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการ เครื่องมือคอนเทนเนอร์ และบริการหลักของระบบ เช่น MQTT Broker ตัวรับข้อมูล (collector) ฐานข้อมูล API และแอปพลิเคชันเว็บ จากนั้นทดสอบการทำงานของบริการร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียว

4.2 การทดสอบระบบ

4.2.1 ผลการทดสอบฮาร์ดแวร์

การทดสอบฮาร์ดแวร์ครอบคลุมความสามารถในการอ่านข้อมูลเซ็นเซอร์และ RSSI จากอุปกรณ์บนเก้าอี้ รวมถึงการส่งภาพจากโหนด ESP32-S3 ผ่านเครือข่ายไปยัง MQTT Broker ผลโดยรวมพบว่าอุปกรณ์แต่ละส่วนทำงานได้ แต่เมื่อขยายระบบในระดับหลายโหนดหรือหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ความเสถียรของการเชื่อมต่อไร้สายและเวลา recovery หลังขาดสัญญาณยังเป็นข้อจำกัดที่ต้องติดตามต่อเนื่อง

4.2.2 ผลการทดสอบซอฟต์แวร์

ฝั่งซอฟต์แวร์มีการทดสอบเฟิร์มแวร์ การสื่อสาร MQTT การจัดการฐานข้อมูล REST API และแอปพลิเคชันเว็บแบบเรียลไทม์ ผลการทดสอบแสดงว่าระบบแสดงผลและจัดเก็บข้อมูลได้ตามฟังก์ชันหลัก แต่ประสิทธิภาพโดยรวมยังได้รับผลจากความหน่วงในชั้นเครือข่ายและชั้นบริการเมื่อมีปริมาณข้อมูลสูงหรือเกิดการแย่งชิงทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์

4.2.3 ผลการทดสอบแบบบูรณาการ

การทดสอบ End-to-End ตั้งแต่อุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นไปจนถึงแอปพลิเคชันผู้ดูแลแสดงให้เห็นประเด็นสำคัญ 4 ด้าน:

1. Latency ของระบบโดยรวมสูงกว่าที่ต้องการสำหรับงานเรียลไทม์เข้มข้น
2. Throughput ลดลงเมื่อเพิ่มจำนวนเก้าอี้รถเข็นพร้อมกัน
3. ความถูกต้องของข้อมูลลดลงในบางช่วงเมื่อเกิดความล่าช้าหรือ packet loss
4. เวลา recovery หลังการหลุดการเชื่อมต่อยังยาวและกระทบความต่อเนื่องของบริการ

4.3 การทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง

มีการประเมินการทำงานจริงในหลายพื้นที่ของอาคาร ทั้งการเคลื่อนที่ภายในห้องและการเคลื่อนที่ข้ามห้อง เพื่อทดสอบความแม่นยำการระบุตำแหน่ง ความเสถียรระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง และพฤติกรรมระบบในสภาวะที่มีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน

4.3.1 การตีความพฤติกรรมด้วย AI และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ในระยะนี้มีการวางแนวทางใช้ข้อมูลผสานจาก IMU, การเคลื่อนที่ และตำแหน่งในอาคาร เพื่อจำแนกพฤติกรรม เช่น การเคลื่อนที่ปกติ การหยุดนิ่งผิดปกติ หรือการเคลื่อนที่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกำหนดกระบวนการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (human-in-the-loop) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการตีความและใช้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโมเดลต่อไป

4.4 อภิปรายผล

ผลการดำเนินงานยืนยันว่าระบบต้นแบบสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์เป็นสายงานเดียวได้จริง และรองรับการติดตาม/แสดงผลข้อมูลได้ตามเป้าหมายเชิงต้นแบบ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดด้าน latency, scalability และการกู้คืนหลังขาดการเชื่อมต่อ ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการปรับสถาปัตยกรรมและการจัดการคิวข้อมูลในระยะถัดไป โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มจำนวนอุปกรณ์และบริการที่ทำงานบน Raspberry Pi 5 พร้อมกัน

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรค และการพัฒนาในอนาคต

5.1 สรุปผลโครงงาน

โครงงาน WheelSense มุ่งพัฒนาระบบต้นแบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น โดยบูรณาการอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่ ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ปลายทาง ประมวลผลร่วมกับข้อมูลตำแหน่ง และแสดงผลบนแดชบอร์ดได้จริงในระดับต้นแบบ

5.1.1 ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก

1. พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่บน M5StickC Plus2 ร่วมกับ IMU และเชื่อมข้อมูลสรีรศาสตร์จาก Polar Verity Sense ได้

2. พัฒนาการติดตามตำแหน่งภายในอาคารด้วยแนวทาง BLE-based positioning โดยให้ M5StickC Plus2 ส่งข้อมูล RSSI ขึ้นเซิร์ฟเวอร์และใช้ fingerprinting ร่วมกับ KNN บนเซิร์ฟเวอร์ได้ในระดับการใช้งานต้นแบบ

3. พัฒนาโครงสร้างรับส่งข้อมูลและบริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์บน Raspberry Pi 5 (8GB RAM) ได้ครบสายงานข้อมูลหลัก

4. พัฒนา application สำหรับติดตามสถานะและข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย Next.js, React และ Tailwind CSS ได้

5. บูรณาการ Home Assistant และ local LLM (Gemma 4B) ผ่าน MCP สำหรับการช่วยตีความข้อมูลได้ในระดับต้นแบบ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

5.2.1 ข้อจำกัดเชิงเทคนิค

ประเด็นหลักที่พบระหว่างการทดสอบระบบจริงคือคุณภาพสัญญาณ RSSI ที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมและการปรับพารามิเตอร์ของโมเดล KNN ให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อความเสถียรของผล localization ในบางช่วงเวลา

5.2.2 ข้อจำกัดเชิงข้อมูลและการใช้งานระบบ

พบความท้าทายด้านการจัดการ timestamp ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของลำดับเหตุการณ์ในบางช่วง และกระทบการวิเคราะห์ย้อนหลัง อีกทั้งขั้นตอนการติดตั้ง/ตั้งค่าระบบยังซับซ้อนและใช้เวลาสูง จึงต้องปรับปรุงกระบวนการ deployment ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ

5.3.1 การปรับสถาปัตยกรรมระบบ

แนวทางหลักคือการเพิ่มความเสถียรของ localization pipeline โดยปรับวิธีเก็บ fingerprint dataset ให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมจริงมากขึ้น และพัฒนาวิธีปรับพารามิเตอร์ KNN ตามบริบทการใช้งาน เพื่อให้ผลตำแหน่งคงที่และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น

5.3.2 การพัฒนา AI และระบบอัตโนมัติ

ควรพัฒนาโมดูล machine learning และ local LLM (Gemma 4B) ที่ใช้งานผ่าน MCP ให้แม่นยำและครอบคลุมกรณีใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะการตีความเหตุการณ์ผิดปกติจากข้อมูล accelerometer แบบ rule-based และการแปลงผลวิเคราะห์เป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมเชื่อมต่อ Home Assistant เพื่อสร้างการตอบสนองอัตโนมัติที่เหมาะสมกับบริบทการใช้งานจริง

5.3.3 การประเมินผลระยะยาว

ควรขยายการทดลองกับผู้ใช้งานจริงที่หลากหลายและเพิ่มระยะเวลาทดสอบต่อเนื่อง เพื่อประเมินเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ และประโยชน์เชิงคุณภาพชีวิตในสถานการณ์จริง รวมถึงนำ

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเกณฑ์การตีความพฤติกรรมและลดการแจ้งเตือนผิดพลาดในระบบ

รายการอ้างอิง

[1] W. Sangsasri, S. Ausawalaithong, D. Panich, S. Saadprai, and S. Vorapojpisut, *Comparative Performance Evaluation of BLE-Based Indoor Motion Tracking Using Machine Learning and Large Language Models*, Manuscript, Thammasat School of Engineering, Thammasat University (companion evaluation to this Bachelor project report), 2026.

[2] World Health Organization. "Disability," Accessed: Apr. 5, 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

[3] V. Vimarlund, E. M. Borycki, A. W. Kushniruk, and K. Avenberg, "Ambient assisted living: identifying new challenges and needs for digital technologies and service innovation," *Yearbook of Medical Informatics*, vol. 30, no. 1, pp. 141–149, 2021. DOI: 10.1055/s-0041-1726476

[4] "Indoor GPS - Does it work? Everything you need to know," Accessed: Apr. 5, 2026. [Online]. Available: https://pointr.tech/blog/indoor-gps-does-it-work-everything-you-need-to-know

[5] "Survey on indoor fingerprint localization for BLE," Accessed: Apr. 5, 2026. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9734528

[6] "From Fingerprinting to Advanced Machine Learning: A Systematic Review of Wi-Fi and BLE-Based Indoor Positioning Systems," Accessed: Apr. 5, 2026. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12656469/

[7] World Health Organization, "Decade of Healthy Ageing: Baseline Report," World Health Organization, Geneva, 2021. Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900

[8] National Statistical Office of Thailand, "The 2021 Survey of the Older Persons in Thailand," National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society, Bangkok, 2022. Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: http://www.nso.go.th/

[9] R. Schulz, S. R. Beach, J. E. Czaja, L. M. Martire, and J. K. Monin, "Family Caregiving for Older Adults," *Annual Review of Psychology*, vol. 71, pp. 635–659, 2020. DOI: 10.1146/annurev-psych-010419-050754

[10] B. J. Bowers, S. Esmond, and N. Jacobson, "The Relationship between Staffing and Quality in Long-Term Care Facilities: Exploring the Views of Nurse Aides," *Journal of Nursing Care Quality*, vol. 14, no. 4, pp. 55–64, 2000. DOI: 10.1097/00001786-200007000-00009

[11] P. J. Gates, R. A. Meyerson, M. T. Baysari, L. Li, K. Mumford, and J. I. Westbrook, “Clinical Alarm and Alert Fatigue: A Review of Contributing Factors and Mitigation Strategies,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 26, no. 10, pp. 1081–1088, 2019. DOI: 10.1093/jamia/ocz066

[12] C. Cheung, K. Bietz, H. Hirdes, et al., “Transitioning from Paper to Electronic Health Records in Long-Term Care: Barriers and Facilitators,” *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 19, Article 150, 2019. DOI: 10.1186/s12911-019-0870-4

[13] S. G. Hart and L. E. Staveland, “Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research,” *Advances in Psychology*, vol. 52, pp. 139–183, 1988.

[14] S. H. Zarit, K. E. Reever, and J. Bach-Peterson, “Relatives of the Impaired Elderly: Correlates of Feelings of Burden,” *The Gerontologist*, vol. 20, no. 6, pp. 649–655, 1980.

[15] P. Hoonakker et al., “Measuring Workload of ICU Nurses with a Questionnaire Survey: The NASA Task Load Index (TLX),” *IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, vol. 1, no. 2, pp. 131–143, 2011.

[16] C. W. Paine et al., “Systematic Review of Physiologic Monitor Alarm Characteristics and Pragmatic Interventions to Reduce Alarm Frequency,” *Journal of Hospital Medicine*, vol. 11, no. 2, pp. 136–144, 2016. DOI: 10.1002/jhm.2520 Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4778561/

[17] N. Menachemi and T. H. Collum, “Benefits and Drawbacks of Electronic Health Record Systems,” *Risk Management and Healthcare Policy*, vol. 4, pp. 47–55, 2011.

[18] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The Internet of Things: A Survey,” *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010. DOI: 10.1016/j.comnet.2010.05.010

[19] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, 2015. DOI: 10.1109/COMST.2015.2444095

[20] P. Rashidi and A. Mihailidis, “A Survey on Ambient-Assisted Living Tools for Older Adults,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 17, no. 3, pp. 579–590, 2013. DOI: 10.1109/JBHI.2012.2234129

[21] A. Razzaq, “A systematic review on software architectures for IoT systems and future direction to the adoption of microservices architecture,” *SN Computer Science*, vol. 1, no. 6, pp. 1–30, 2020. DOI: 10.1007/s42979-020-00359-w

[22] S. Blackman et al., “Ambient Assisted Living Technologies for Aging Well: A Scoping Review,” *Journal of Intelligent Systems*, vol. 25, no. 1, pp. 55–69, 2016.

[23] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu, “Edge Computing: Vision and Challenges,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, 2016.

[24] F. Bonomi, R. Milito, J. Zhu, and S. Addepalli, “Fog Computing and Its Role in the Internet of Things,” in *Proceedings of the First Edition of the MCC Workshop on Mobile Cloud Computing*, 2012, pp. 13–16.

[25] A. V. Dastjerdi and R. Buyya, “Fog Computing: Helping the Internet of Things Realize Its Potential,” *Computer*, vol. 49, no. 8, pp. 112–116, 2016.

[26] M. Grieves and J. Vickers, “Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems,” NASA, Tech. Rep., 2017.

[27] F. Tao, H. Zhang, A. Liu, and A. Y. C. Nee, “Digital Twin in Industry: State-of-the-Art,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 15, no. 4, pp. 2405–2415, 2019.

[28] S. Pirbhulal, S. Chockalingam, A. Shukla, and S. Katsikas, “Digital Twins for Healthcare 4.0: Recent Advances, Architecture, and Open Challenges,” *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 2022.

[29] G. Aceto, V. Persico, and A. Pescapé, “A Survey on Information and Communication Technologies for Industry 4.0: State-of-the-Art, Taxonomies, Perspectives, and Challenges,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 4, pp. 3467–3501, 2019.

[30] F. Zafari, A. Gkelias, and K. K. Leung, “A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 3, pp. 2568–2599, 2019. DOI: 10.1109/COMST.2019.2911558

[31] R. Mautz, “Indoor Positioning Technologies,” *Habilitation Thesis, ETH Zürich*, 2012. DOI: 10.3929/ethz-a-007313554

[32] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.

[33] Bluetooth SIG. “Bluetooth Core Specification, Version 5.4,” Bluetooth Special Interest Group, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification/

[34] R. Faragher and R. Harle, “Location Fingerprinting with Bluetooth Low Energy Beacons,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 33, no. 11, pp. 2418–2428, 2015. DOI: 10.1109/JSAC.2015.2430281

[35] K. Kaemarungsi and P. Krishnamurthy, “Analysis of WLAN’s Received Signal Strength Indication for Indoor Location Fingerprinting,” *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 8, no. 2, pp. 292–316, 2012. DOI: 10.1016/j.pmcj.2011.06.005

[36] T. M. Cover and P. E. Hart, “Nearest Neighbor Pattern Classification,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967. DOI: 10.1109/TIT.1967.1053964

[37] P. Bahl and V. N. Padmanabhan, “RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System,” in *Proceedings of IEEE INFOCOM 2000*, vol. 2, 2000, pp. 775–784. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

[38] T. Chen and C. Guestrin, “XGBoost: A Scalable Tree Boosting System,” in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD ’16)*, 2016, pp. 785–794. DOI: 10.1145/2939672.2939785

[39] H. Malik, M. Saad, M. Z. Shakir, A. Ahmad, and S. Jabbar, “A Survey of Recent Indoor Localization Scenarios and Methodologies,” *Sensors*, vol. 21, no. 23, p. 8029, 2021. DOI: 10.3390/s21238029 Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8662396/

[40] B. Settles, “Active Learning Literature Survey,” University of Wisconsin–Madison, Tech. Rep. 1648, 2009.

[41] Y. Gal and Z. Ghahramani, “Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning,” in *International Conference on Machine Learning*, 2016, pp. 1050–1059.

[42] D. L. Hall and J. Llinas, “An Introduction to Multisensor Data Fusion,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 85, no. 1, pp. 6–23, 1997.

[43] B. Khaleghi, A. Khamis, F. O. Karray, and S. N. Razavi, “Multisensor Data Fusion: A Review of the State-of-the-Art,” *Information Fusion*, vol. 14, no. 1, pp. 28–44, 2013.

[44] G. Welch and G. Bishop, “An Introduction to the Kalman Filter,” University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA, Tech. Rep. TR 95-041, 2006.

[45] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005.

[46] P. D. Groves, *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*, 2nd. Boston, MA: Artech House, 2013.

[47] J. A. Stankovic, “Misconceptions about Real-Time Computing: A Serious Problem for Next-Generation Systems,” *IEEE Computer*, vol. 21, no. 10, pp. 10–19, 1988. DOI: 10.1109/2.7053

[48] O. D. Lara and M. A. Labrador, “A Survey on Human Activity Recognition Using Wearable Sensors,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 15, no. 3, pp. 1192–1209, 2013. DOI: 10.1109/SURV.2012.110112.00192

[49] J. Allen, “Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement,” *Physiological Measurement*, vol. 28, no. 3, R1–R39, 2007. DOI: 10.1088/0967-3334/28/3/R01

[50] Polar Electro. “Polar Verity Sense: Optical Heart Rate Sensor Technology,” Polar Electro Oy, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.polar.com/en/products/accessories/polar-verity-sense

[51] C. E. Shannon, “Communication in the Presence of Noise,” *Proceedings of the IRE*, vol. 37, no. 1, pp. 10–21, 1949. DOI: 10.1109/JRPROC.1949.232969

[52] R. Igual, C. Medrano, and I. Plaza, “Challenges, Issues and Trends in Fall Detection Systems,” *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 12, p. 66, 2013.

[53] J. Wang, Y. Chen, S. Hao, X. Peng, and L. Hu, “Deep learning for sensor-based activity recognition: A survey,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 119, pp. 3–11, 2019. DOI: 10.1016/j.patrec.2018.02.010

[54] A. Ramachandran and A. Karuppiah, “A Survey on Recent Advances in Wearable Fall Detection Systems,” *BioMed Research International*, 2020.

[55] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, “Heart Rate Variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use,” *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, 1996.

[56] F. Shaffer and J. P. Ginsberg, “An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms,” *Frontiers in Public Health*, vol. 5, p. 258, 2017.

[57] M. Elgendi, “Optimal Signal Quality Index for Photoplethysmogram Signals,” *Bioengineering*, vol. 3, no. 4, p. 21, 2016.

[58] C. Orphanidou, T. Bonnici, P. Charlton, D. Clifton, D. Vallance, and L. Tarassenko, “Signal-Quality Indices for the Electrocardiogram and Photoplethysmogram,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 19, no. 3, pp. 832–838, 2015.

[59] P. T. Eugster, P. A. Felber, R. Guerraoui, and A.-M. Kermarrec, “The Many Faces of Publish/Subscribe,” *ACM Computing Surveys*, vol. 35, no. 2, pp. 114–131, 2003. DOI: 10.1145/857076.857078

[60] OASIS. “MQTT Version 5.0 OASIS Standard,” OASIS Open, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[61] Eclipse Foundation. “Eclipse Mosquitto: An Open Source MQTT Broker,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://mosquitto.org/

[62] C. L. Liu and J. W. Layland, “Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment,” 1, vol. 20, 1973, pp. 46–61. DOI: 10.1145/321738.321743

[63] J. Dean and L. A. Barroso, “The Tail at Scale,” *Communications of the ACM*, vol. 56, no. 2, pp. 74–80, 2013. DOI: 10.1145/2408776.2408794

[64] S. K. Jensen, T. B. Pedersen, and C. Thomsen, “Time Series Management Systems: A Survey,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 29, no. 11, pp. 2581–2600, 2017. DOI: 10.1109/TKDE.2017.2740932

[65] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. O’Reilly Media, 2017.

[66] T. Akidau et al., “The Dataflow Model: A Practical Approach to Balancing Correctness, Latency, and Cost in Massive-Scale, Unbounded, Out-of-Order Data Processing,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 8, no. 12, pp. 1792–1803, 2015.

[67] M. Fowler, *Event Sourcing*, https://martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html, 2005.

[68] E. Brewer, “CAP Twelve Years Later: How the ‘Rules” Have Changed,” *Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 23–29, 2012.

[69] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, 2002.

[70] D. Abadi, “Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design,” *Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 37–42, 2012.

[71] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.

[72] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, et al., “Language Models Are Few-Shot Learners,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 1877–1901.

[73] L. Ouyang, J. Wu, X. Jiang, D. Almeida, C. L. Wainwright, P. Mishkin, et al., “Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022, pp. 27 730–27 744.

[74] H. Touvron, L. Martin, K. Stone, P. Albert, A. Almahairi, Y. Babaei, et al. “Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models,” arXiv preprint arXiv:2307.09288, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2307.09288

[75] Gemma Team, Google DeepMind. “Gemma: Open Models Based on Gemini Research and Technology,” Google DeepMind Technical Report, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2403.08295

[76] T. Dettmers, M. Lewis, Y. Belkada, and L. Zettlemoyer, “LLM.int8(): 8-bit Matrix Multiplication for Transformers at Scale,” *arXiv preprint arXiv:2208.07339*, 2022.

[77] E. Frantar, S. Ashkboos, T. Hoefler, and D. Alistarh, “GPTQ: Accurate Post-Training Quantization for Generative Pre-Trained Transformers,” in *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[78] J. Lin et al., “AWQ: Activation-Aware Weight Quantization for LLM Compression and Acceleration,” *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, 2024.

[79] Z. Ji et al., “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023.

[80] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[81] X. Wang et al., “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[82] K. Papineni, S. Roukos, T. Ward, and W.-J. Zhu, “BLEU: A Method for Automatic Evaluation of Machine Translation,” in *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the ACL*, 2002, pp. 311–318.

[83] C.-Y. Lin, “ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries,” in *Text Summarization Branches Out*, 2004, pp. 74–81.

[84] T. Zhang, V. Kishore, F. Wu, K. Q. Weinberger, and Y. Artzi, “BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT,” in *International Conference on Learning Representations*, 2020.

[85] L. Zheng et al., “Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena,” in *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2023.

[86] Anthropic. “Model Context Protocol Specification,” Anthropic PBC, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/specification

[87] T. Schick et al., “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2302.04761

[88] S. Yao et al., “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2210.03629

[89] N. Shinn, F. Cassano, A. Gopinath, K. Narasimhan, and S. Yao, “Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2023.

[90] S. Amershi et al., “Guidelines for Human-AI Interaction,” in *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2019.

[91] Y. Bai et al., “Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback,” *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.

[92] M. Mitchell et al., “Model Cards for Model Reporting,” in *Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 2019.

[93] I. D. Raji et al., “Closing the AI Accountability Gap,” in *Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 2020.

[94] U.S. Department of Health and Human Services, *HIPAA Security Rule*, 45 CFR Part 160 and Subparts A and C of Part 164, 2013.

[95] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, “Role-Based Access Control Models,” *IEEE Computer*, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. DOI: 10.1109/2.485845

[96] D. F. Ferraiolo, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, “Role-Based Access Control,” Artech House / NIST, 2010.

[97] V. C. Hu et al., “Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations,” NIST Special Publication 800-162, Tech. Rep., 2014.

[98] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. “JSON Web Token (JWT),” IETF RFC 7519, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

[99] P. A. Grassi, M. E. Garcia, and J. L. Fenton, “Digital Identity Guidelines,” NIST Special Publication 800-63-3, 2017. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-63-3

[100] D. Hardt. “The OAuth 2.0 Authorization Framework,” IETF RFC 6749, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749

[101] J. H. Saltzer and M. D. Schroeder, “The Protection of Information in Computer Systems,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 63, no. 9, pp. 1278–1308, 1975.

[102] ราชกิจจานุเบกษา, *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562*, 2019.

[103] ISO/IEC, “ISO 27799:2016 Health Informatics — Information Security Management in Health Using ISO/IEC 27002,” International Organization for Standardization, Tech. Rep., 2016.

[104] K. El Emam and L. Arbuckle, *Anonymizing Health Data: Case Studies and Methods to Get You Started*. O'Reilly Media, 2013.

[105] R. Likert, "A Technique for the Measurement of Attitudes," *Archives of Psychology*, vol. 22, no. 140, pp. 1–55, 1932.

[106] J. Brooke, "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds., London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[107] G. M. Sullivan and A. R. Artino, "Analyzing and Interpreting Data From Likert-Type Scales," *Journal of Graduate Medical Education*, vol. 5, no. 4, pp. 541–542, 2013.

[108] H. N. Boone and D. A. Boone, "Analyzing Likert Data," *Journal of Extension*, vol. 50, no. 2, 2012.

[109] A. Field, *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*, 4th ed. London: SAGE Publications, 2013.

[110] A. Bangor, P. T. Kortum, and J. T. Miller, "An Empirical Evaluation of the System Usability Scale," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 24, no. 6, pp. 574–594, 2008.

[111] J. R. Lewis, "The System Usability Scale: Past, Present, and Future," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 34, no. 7, pp. 577–590, 2018.

[112] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1994.

[113] J. Nielsen and R. Molich, "Heuristic Evaluation of User Interfaces," in *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1990, pp. 249–256.

[114] J. R. Lewis, "IBM Computer Usability Satisfaction Questionnaires: Psychometric Evaluation and Instructions for Use," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 7, no. 1, pp. 57–78, 1995.

[115] J. Cohen, "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104

[116] S. Ramírez. "FastAPI: Modern, Fast Web Framework for Building APIs with Python Based on Standard Type Hints," Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/

[117] PostgreSQL Global Development Group. "PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database," Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/

[118] Vercel, Inc. "Next.js: The React Framework for the Web," Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://nextjs.org/

[119] Ollama contributors. “Ollama: Get Up and Running with Large Language Models, Locally,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://ollama.com/

[120] *ASGI Specification: Asynchronous Server Gateway Interface*, https://asgi.readthedocs.io/, Accessed 2024, 2024.

[121] S. Colvin et al. “Pydantic: Data Validation Using Python Type Hints,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://docs.pydantic.dev/

[122] OpenAPI Initiative. “OpenAPI Specification v3.1.0,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

[123] R. O. Obe and L. S. Hsu, *PostgreSQL: Up and Running*, 3rd ed. O’Reilly Media, 2017.

[124] M. Bayer. “SQLAlchemy: The Python SQL Toolkit and Object Relational Mapper,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.sqlalchemy.org/

[125] M. Bayer. “Alembic: Database Migration Tool for SQLAlchemy,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://alembic.sqlalchemy.org/

[126] B. Mishra and A. Kertesz, “The Use of MQTT in M2M and IoT Systems: A Survey,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 201 071–201 086, 2020.

[127] Meta Platforms, Inc. “React: A JavaScript Library for Building User Interfaces,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://react.dev/

[128] Tanner Linsley and contributors. “TanStack Query: Powerful Asynchronous State Management for React,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://tanstack.com/query/

[129] Tailwind Labs. “Tailwind CSS: A Utility-First CSS Framework,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://tailwindcss.com/

[130] T. Mikkonen, C. Pautasso, and A. Taivalsaari, “Isomorphic Internet of Things Architectures with Web Technologies,” *Computer*, vol. 54, no. 7, pp. 69–78, 2021.

[131] Meta Platforms. “React Native documentation,” Accessed: Apr. 18, 2026. [Online]. Available: https://reactnative.dev/docs/getting-started

[132] Expo. “Expo documentation,” Accessed: Apr. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.expo.dev/

[133] A. Biorn-Hansen, C. Rieger, T.-M. Grønli, T. A. Majchrzak, and T. A. Majchrzak, “An Empirical Investigation of Performance Overhead in Cross-Platform Mobile Development Frameworks,” *Empirical Software Engineering*, vol. 25, pp. 2997–3040, 2020.

[134] W. Kwon et al., “Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention,” in *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles*, 2023.

[135] Hugging Face, *Text Generation Inference (TGI) Documentation*, https://huggingface.co/docs/text-generation-inference, 2024.

[136] Model Context Protocol contributors. “Model Context Protocol specification,” Accessed: Apr. 15, 2026. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io

[137] J. Lowe et al. “FastMCP: The Fastest Way to Build MCP Servers,” Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://github.com/jlowin/fastmcp

[138] C. Boettiger, “An Introduction to Docker for Reproducible Research,” *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, vol. 49, no. 1, pp. 71–79, 2015. DOI: 10.1145/2723872.2723882

[139] M. D. Wilkinson et al., *The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship*, Scientific Data 3, 160018, 2016.

[140] K. Morris, *Infrastructure as Code: Dynamic Systems for the Cloud Age*, 2nd ed. O’Reilly Media, 2020.

[141] K. Hinsen, *Dehydrated Software*, Computing in Science & Engineering, 20(5):74–78, 2018.

[142] J. Humble and D. Farley, *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley, 2010.

[143] D. Sato, A. Wider, and C. Windheuser, *Continuous Delivery for Machine Learning*, https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html, 2019.

[144] D. Sculley et al., “Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2015.

[145] D. Kreuzberger, N. Kühl, and S. Hirschl, “Machine Learning Operations (MLOps): Overview, Definition, and Architecture,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 31 866–31 879, 2023.

[146] A. Paleyes, R.-G. Urma, and N. D. Lawrence, “Challenges in Deploying Machine Learning: A Survey of Case Studies,” *ACM Computing Surveys*, 2022.

[147] Permobil AB. “Permobil Connect: Connected Power Wheelchair Telemetry,” Permobil, Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.permobil.com/en-us/products/permobil-connect

[148] G. L. Alexander, M. Rantz, L. Galambos, L. Vogelsmeier, K. Flesner, J. Popejoy, et al., “Information Technology Sophistication in Nursing Homes,” *Journal of the American Medical Directors Association*, vol. 23, no. 8, pp. 1357–1363, 2022. DOI: 10.1016/j.jamda.2022.01.071

[149] S. Coradeschi et al., “GiraffPlus: Combining Social Interaction and Long Term Monitoring for Promoting Independent Living,” in *International Conference on Human System Interactions*, 2014.

[150] D. J. Cook, A. S. Crandall, B. L. Thomas, and N. C. Krishnan, “CASAS: A Smart Home in a Box,” *Computer*, vol. 46, no. 7, pp. 62–69, 2013.

[151] N. Zhu et al., “Bridging e-Health and the Internet of Things: The SPHERE Project,” in *IEEE Intelligent Systems*, 2015.

[152] K. Singhal et al., “Towards Expert-Level Medical Question Answering with Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2305.09617*, 2023.

[153] A. Toma et al., “Clinical Camel: An Open-Source Expert-Level Medical Language Model,” *arXiv preprint arXiv:2305.12031*, 2023.

[154] A. J. Thirunavukarasu et al., “Large Language Models in Medicine,” *Nature Medicine*, vol. 29, pp. 1930–1940, 2023.

[155] S. Harrer, “Attention Is Not All You Need: The Complicated Case of Ethically Using Large Language Models in Healthcare and Medicine,” *eBioMedicine*, vol. 90, p. 104 512, 2023.

[156] OASIS Standard. “MQTT Version 5.0,” Accessed: Apr. 5, 2026. [Online]. Available: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[157] Google DeepMind. “Gemma open models — documentation,” Accessed: Apr. 15, 2026. [Online]. Available: https://ai.google.dev/gemma

[158] Polar Electro. “Polar Verity Sense Optical heart rate sensor,” Accessed: Apr. 5, 2026. [Online]. Available: https://github.com/polarofficial/polar-ble-sdk/blob/master/documentation/products/PolarVeritySense.md

[159] Z. Ji et al., “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, 248:1–248:38, 2023. DOI: 10.1145/3571730

[160] W. Wilkowska, J. Offermann, S. Spinsante, A. Poli, and M. Ziefle, “Analyzing technology acceptance and perception of privacy in ambient assisted living for using sensor-based technologies,” *PLOS ONE*, vol. 17, no. 7, e0269642, 2022. DOI: 10.1371/journal.pone.0269642

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก: โครงสร้างคลังซอร์สโค้ดและแนวทางการติดตั้งระบบต้นแบบ

ภาคผนวกนี้สรุปโครงสร้างหลักของคลังซอร์สโค้ด WheelSense และแนวทางติดตั้งระบบต้นแบบในระดับที่เพียงพอสำหรับการทำซ้ำผลหรือการตรวจสอบองค์ประกอบของแพลตฟอร์มร่วมกับบทที่ 3 และบทที่ 4

ก.1 *

โครงสร้างระดับบนของคลังซอร์สโค้ด

โครงงานจัดเก็บองค์ประกอบหลักไว้ในคลังเดียวเพื่อให้พัฒนาระบบต้นแบบทั้งฝั่งอุปกรณ์ ฝั่งบริการ และเอกสารวิจัยไปพร้อมกันได้ โดยโครงสร้างระดับบนที่สำคัญมีดังนี้

- `frontend/` สำหรับเว็บแดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้หลักของแพลตฟอร์ม
- `server/` สำหรับ FastAPI backend, ฐานข้อมูล, MQTT ingestion, AI runtime และ MCP server
- `firmware/` สำหรับซอร์สโค้ดอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น อุปกรณ์เก้าอี้รถเข็นและโหนดกล้อง
- `mobile-app/` สำหรับแอปมือถือที่ใช้เชื่อมกับอุปกรณ์สวมใส่และเสริมช่องทางใช้งานนอกเว็บ
- `Thesis/` สำหรับไฟล์ LaTeX, รูปประกอบ, สคริปต์สร้างกราฟ และเอกสารประกอบการเขียนเล่ม
- `docs/` และ `server/docs/` สำหรับเอกสารสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม และคู่มือการดำเนินงาน

การแยกโครงสร้างในลักษณะนี้ทำให้สามารถดูเส้นทางข้อมูลตั้งแต่ firmware ไปยัง MQTT, backend, dashboard และ AI assistant ได้ชัดเจน และเอื้อต่อการอธิบายสถาปัตยกรรมในบทที่ 3 โดยไม่ต้องกระจายรายละเอียดไปหลายคลังแยกกัน

ก.2 *

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง

จากเอกสารปฏิบัติการของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบต้นแบบต้องการองค์ประกอบหลักอย่างน้อยดังนี้

- Python 3.12 หรือรุ่นที่เข้ากันได้สำหรับ backend และสคริปต์ช่วยงาน
- Docker Desktop หรือ Docker Engine สำหรับรันฐานข้อมูล Mosquitto และบริการประกอบอื่น
- PostgreSQL ผ่าน Docker Compose สำหรับฐานข้อมูลหลักของแพลตฟอร์ม
- Node.js เมื่อต้องการรันหรือพัฒนาส่วน `frontend/`
- เครื่องมือ LaTeX เช่น `xelatex` และ `biber` เมื่อต้องการคอมไพล์เล่มวิทยานิพนธ์

ก.3 *

ลำดับการติดตั้งระบบต้นแบบโดยสังเขป

ลำดับการติดตั้งที่ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมพัฒนาและสาธิตต้นแบบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เตรียมไฟล์ตั้งค่าพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์จาก `server/.env.example`
2. เริ่มบริการฐานข้อมูลและ MQTT broker ด้วย Docker Compose
3. อัปเกรด schema ฐานข้อมูลด้วย Alembic ให้ตรงกับ migration ล่าสุด
4. เริ่ม backend service และตรวจสอบว่า API, MQTT listener และ MCP endpoint ทำงานครบ
5. เริ่มเว็บแดชบอร์ดและตรวจสอบการเชื่อมกับ API
6. ลงทะเบียนอุปกรณ์ภาคสนามหรือเปิดโหมด auto-register ตามสภาพแวดล้อมทดลอง
7. เชื่อมแอปมือถือและอุปกรณ์สวมใส่เมื่อต้องการทดสอบสายงาน Polar/mobile telemetry

แนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้ทำซ้ำผลสามารถเริ่มจากสภาพแวดล้อมแบบจำลองก่อน แล้วจึงค่อยเชื่อมอุปกรณ์จริงและข้อมูลจริงในลำดับถัดไป ซึ่งลดความเสี่ยงต่อการสับสนระหว่างปัญหาการตั้งค่าระบบกับปัญหาเชิงตรรกะของแอปพลิเคชัน

ก.4 *

โหมดการใช้งานหลักของ backend

เอกสารฝั่งเซิร์ฟเวอร์ระบุการใช้งานสองโหมดหลักคือโหมด production database และโหมด mock/simulator ซึ่งใช้ Compose entry คนละชุดแต่คงโครงบริการหลักร่วมกัน การแยกโหมดดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการวิจัยเพราะทำให้สามารถทดสอบตรรกะระบบและการไหลของข้อมูลในฐานข้อมูลตัวอย่างได้ก่อน โดยไม่ปะปนกับฐานข้อมูลที่ใช้ในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง

ในโหมด simulator ระบบสามารถใช้ฐานข้อมูล mock ที่เตรียมไว้พร้อมตัวอย่างผู้ใช้ ผู้ป่วย อุปกรณ์ และตัวจำลอง MQTT ส่วนโหมด production database ใช้ฐานข้อมูลสะอาดสำหรับการติดตั้งจริงหรือการสาธิตที่ต้องการสภาพข้อมูลควบคุมเอง ความแตกต่างนี้สอดคล้องกับลักษณะการประเมินในบทที่ 4 ซึ่งบางส่วนเน้นการยืนยันเส้นทางข้อมูลและบางส่วนเน้นพฤติกรรมเชิงระบบภายใต้ภาระงานต้นแบบ

ก.5 *

จุดสังเกตด้านการทำซ้ำผล

เพื่อให้การทำซ้ำผลมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยในเล่ม ควรเก็บข้อมูลเวอร์ชันของ migration, โหมดฐานข้อมูลที่ใช้งาน, รายการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน, และไฟล์ตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ AI/MQTT ไว้ทุกครั้ง การบันทึกบริบทเหล่านี้มีความสำคัญมากเป็นพิเศษเมื่อระบบประกอบด้วยหลายโมดูลที่สามารถเปลี่ยนสถานะการทำงานได้จากทั้งโค้ดและค่าตั้งสภาพแวดล้อม

ภาคผนวกนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างโครงสร้าง repository จริงกับคำอธิบายเชิงสถาปัตยกรรมในเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจด้านวิศวกรรมสามารถมองเห็นขอบเขตการติดตั้งและการดูแลระบบต้นแบบได้ชัดเจนขึ้น

ก.6 *

คลังซอร์สโค้ดออนไลน์

ซอร์สโค้ดทั้งหมดของโครงการ WheelSense เผยแพร่เป็นสาธารณะบนแพลตฟอร์ม GitHub เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงโค้ดเวอร์ชันเดียวกับที่ใช้ในการรายงานผลในบทที่ 4 ได้โดยตรง

https://github.com/NnopponS/WheelSense_Project

ผู้สนใจสามารถ clone คลังซอร์สโค้ดด้วยคำสั่ง `git clone` และดำเนินการตามแนวทางการติดตั้งที่ระบุไว้ข้างต้น tag ของเวอร์ชันที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ `v1.0-thesis` ซึ่งตรึงสถานะของโค้ดไว้ ณ วันที่ส่งปริญญานิพนธ์

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข: สัญญาข้อมูล MQTT และ telemetry ของอุปกรณ์ภาคสนาม

ภาคผนวกนี้สรุปสัญญาการสื่อสาร MQTT ของอุปกรณ์ภาคสนามในระบบ WheelSense ตามที่ใช้งานจริงใน firmware และฝั่ง backend เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงคำอธิบายในบทที่ 3 กับผลการทดสอบภาคสนามในบทที่ 4 ได้ชัดเจนขึ้น

ข.1 *

หัวข้อหลักและทิศทางการสื่อสาร

อุปกรณ์เก้าอี้รถเข็นต้นแบบใช้ topic หลัก `WheelSense/data` สำหรับ publish telemetry จากภาคสนามไปยัง backend ขณะที่คำสั่งควบคุมและการตอบรับคำสั่งถูกแยกไปตาม `device_id` ของอุปกรณ์ เช่น `WheelSense/{device_id}/control` และ `WheelSense/{device_id}/ack` ส่วนการตั้งค่าอุปกรณ์ใช้ topic `WheelSense/config/{device_id}` และ `WheelSense/config/all` เพื่อรองรับทั้งการตั้งค่าเฉพาะอุปกรณ์และแบบรวม

สำหรับโหนดกล้อง `Node_Tsimcam` มีการแยก topic registration, status, command ack และ snapshot ออกจาก telemetry ของเก้าอี้รถเข็นอย่างชัดเจน โดยใช้รูปแบบ `WheelSense/camera/{device_id}/...` ซึ่งช่วยลดความสับสนระหว่างข้อมูลประเภท time-series กับข้อมูลประเภทภาพและสถานะของกล้อง

ข.2 *

โครงสร้าง payload ของอุปกรณ์เก้าอี้รถเข็น

payload ฝั่งเก้าอี้รถเข็นประกอบด้วยตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลกลุ่มสำคัญอย่างน้อย 4 ส่วน ได้แก่

- ข้อมูลระบุตัวอุปกรณ์ เช่น `device_id`, `device_type`, และ `hardware_type`
- ข้อมูล IMU เช่น `imu.ax`, `imu.ay`, `imu.az`, `imu.gx`, `imu.gy`, และ `imu.gz`

- ข้อมูลการเคลื่อนที่ เช่น `motion.distance_m`, `motion.velocity_ms`, `motion.accel_ms2`, และ `motion.direction`
- ข้อมูลแบตเตอรี่และ RSSI จากโหนด เช่น `battery.*` และ `rssi[]` ที่เก็บคู่ค่า `node`, `rssi`, และ `mac`

การจัดกลุ่มข้อมูลในลักษณะนี้ช่วยให้ backend สามารถใช้ payload เดียวรองรับทั้งการประเมิน motion/fall feature, การจับสถานะพลังงานของอุปกรณ์ และการทำนายตำแหน่งจาก fingerprinting โดยไม่ต้องแยกสายงาน ingest หลายชุดเกินความจำเป็น

ข.3 *

หัวข้อคำสั่งและการตอบรับของอุปกรณ์เก้าอี้รถเข็น

เมื่อ backend ส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์เก้าอี้รถเข็นผ่าน `WheelSense/{device_id}/control` อุปกรณ์จะตอบกลับผลการดำเนินการผ่าน topic ack โดย payload อย่างน้อยประกอบด้วย `command_id`, `device_id`, `status`, `command` และอาจมี `message` หรือ field เฉพาะคำสั่งเพิ่มเติม การมี `command_id` ช่วยให้สามารถผูกคำสั่งกับผลลัพธ์ในสายงานตรวจสอบย้อนกลับและสอดคล้องกับแนวคิด audit trail ของแพลตฟอร์ม

ภาคปฏิบัติจริงยังมีประเด็นสำคัญเรื่อง provisioning ของ `device_id` กล่าวคือ identifier ของอุปกรณ์ควรตรงกับ registry ของ backend และในบางสภาพแวดล้อม backend สามารถ auto-register อุปกรณ์ได้เมื่อเงื่อนไขด้าน workspace พร้อม การกำหนดกติกานี้ชัดเจนช่วยลดการสูญหายของ telemetry จากอุปกรณ์ใหม่และทำให้สายงาน field deployment มีเสถียรภาพมากขึ้น

ข.4 *

สัญญาข้อมูลของโหนดกล้อง

โหนดกล้องใช้ topic แยกสำหรับ registration, status, ack และภาพ snapshot โดยช่องทางส่งภาพหลักเป็น chunked JSON ผ่าน `WheelSense/camera/{device_id}/photo` และมี fallback เป็น raw JPEG ผ่าน `WheelSense/camera/{device_id}/frame` โครงสร้าง chunked

photo payload ประกอบด้วย `photo_id`, `device_id`, `chunk_index`, `total_chunks` และ `data` ซึ่งเก็บภาพแบบ base64 encoded JPEG chunk

ฟิลด์สถานะเพิ่มเติมของกล้อง เช่น `photo_transport`, `snapshots_ok`, `snapshots_failed`, `last_snapshot_ms`, และ `last_snapshot_bytes` มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ผลในบทที่ 4 เพราะช่วยอธิบายได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในชั้นเครือข่าย ชั้นการประกอบภาพ หรือข้อจำกัดของอุปกรณ์ภาคสนามเอง

ข.5 *

ความสำคัญต่อการตีความผลการทดลอง

การมีสัญญา MQTT ที่ระบุ topic และ payload ชัดเจนทำให้ผลในบทที่ 4 สามารถอธิบายย้อนกลับไปยังแหล่งข้อมูลได้ว่าเมตริกแต่ละตัวมาจาก field ใดและผ่านเส้นทางใดก่อนเข้าสู่ backend ภาคผนวกนี้จึงทำหน้าที่เป็นโครงอ้างอิงทางเทคนิคของสายงาน telemetry ทั้งระบบ และช่วยลดความกำกวมเมื่อต้องแยกวิเคราะห์ปัญหาระหว่างอุปกรณ์ เครือข่าย และบริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค: ทะเบียนเครื่องมือ MCP และการจัดหมวดความสามารถของระบบ

ภาคผนวกนี้สรุปทะเบียนเครื่องมือ MCP ของระบบ WheelSense ตาม implementation จริงในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการตีความผลด้าน AI assistant และ MCP ในบทที่ 4 และข้อเสนอแนะในบทที่ 5

ข.1 *

ที่มาของทะเบียนเครื่องมือ

ทะเบียนเครื่องมือหลักของระบบประกาศไว้ในตัวแปร `_WORKSPACE_TOOL_REGISTRY` ของฝั่ง MCP server ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงเดียวของเครื่องมือที่ agent runtime สามารถเรียกใช้ได้จริง การมี registry กลางเช่นนี้ช่วยให้ระบบควบคุมทั้งการเปิดเผยความสามารถ การกำหนด role allowlist และการตรวจสอบการเรียกใช้เครื่องมือได้จากจุดเดียว

ข.2 *

การจัดหมวดเครื่องมือระดับโดเมน

จากเอกสารสถาปัตยกรรมของเซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือ MCP สามารถจัดกลุ่มตามโดเมนการใช้งานได้ดังนี้

- System เช่น `get_system_health` และ `get_current_user_context`
- Workspace เช่น `list_workspaces`, `list_facilities`, และ `get_workspace_analytics`
- Patients เช่น `list_visible_patients`, `get_patient_details`, `update_patient_room`, และ `create_patient_record`

- Devices เช่น `list_devices`, `send_device_command`, และ `trigger_camera_photo`
- Alerts เช่น `list_active_alerts`, `acknowledge_alert`, และ `resolve_alert`
- Rooms เช่น `list_rooms`, `get_floorplan_layout`, และ `control_room_smart_device`
- Workflow เช่น `list_workflow_tasks`, `list_workflow_schedules`, `create_workflow_task`, และ `update_workflow_task_status`
- Messaging เช่น `send_message` และ `get_message_recipients`
- AI Settings เช่น `get_ai_runtime_summary`, `get_ai_settings`, และ `update_ai_settings`

นอกเหนือจากกลุ่มหลักข้างต้น registry ยังขยายไปครอบคลุมโดเมนย่อยด้าน caregiver, medications, support tickets, service requests, shift checklist, calendar, user management, vitals, alerts เชิงสุขภาพ, และ audit trail ทำให้ฝั่ง AI สามารถเข้าถึงความสามารถของแพลตฟอร์มในระดับที่ลึกกว่าการอ่านข้อมูลสถานะอย่างเดียว

ข.3 *

เครื่องมืออ่านอย่างเดียวและเครื่องมือที่มีผลข้างเคียง

ฝั่ง agent runtime แยกเครื่องมือที่มีผลข้างเคียงออกจากเครื่องมืออ่านอย่างเดียวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในขั้น propose ตัวอย่างเครื่องมือที่ถือเป็น write หรือ side-effect ได้แก่ `update_patient_room`, `create_patient_record`, `acknowledge_alert`, `resolve_alert`, `trigger_camera_photo`, `control_room_smart_device`, `create_workflow_task`, `update_workflow_task_status`, `send_message`, และ `send_device_command`

การแยกประเภทดังกล่าวมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของระบบ เพราะช่วยบังคับให้เส้นทาง AI assistant ใช้รูปแบบ propose–confirm–execute อย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะกับเครื่องมือที่เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย สถานะ alert หรือสถานะอุปกรณ์จริง

ข.4 *

ความสัมพันธ์กับ prompt, resource และ scope

เครื่องมือ MCP ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยว แต่ถูกควบคุมด้วย prompt ตามบทบาท resource ของระบบ และ scope ที่ได้จากบริบทผู้ใช้ เอกสารสถาปัตยกรรมของเซิร์ฟเวอร์ระบุ prompt หลัก 6 กลุ่ม เช่น `admin-operations`, `clinical-triage`, `observer-shift-assistant`, `patient-support`, `device-control`, และ `facility-ops` พร้อม resource หลัก 4 รายการ ได้แก่ current-user, visible-patients, active-alerts, และ rooms

เมื่อประกอบกับ MCP scope ระดับบทบาท เช่น `patients.read`, `alerts.manage`, `devices.command`, `room_controls.use`, และ `workflow.write` จะทำให้เครื่องมือเดียวกันมีพฤติกรรมเชิงอนุญาตต่างกันไปตาม actor context ที่ backend มอบให้ในขณะเรียกใช้จริง

ข.5 *

ความสำคัญต่อการประเมินในเล่ม

ผลการประเมิน AI assistant ในบทที่ 4 จะตีความได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่า “การเลือกเครื่องมือถูกต้อง” หมายถึงการเลือกจาก registry ที่ถูกจำกัดไว้ตามบทบาทและ scope ไม่ใช่จากรายการเครื่องมือที่เปิดกว้างแบบไม่มีเงื่อนไข ภาคผนวกนี้จึงทำหน้าที่เป็นคำอธิบายโครงสร้างความสามารถที่ AI assistant มองเห็นจริง และช่วยให้การวิเคราะห์ proxy agreement, text similarity, และ latency มีกรอบอ้างอิงทางเทคนิคที่ชัดเจน

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง: ลำดับการย้ายสคีมาฐานข้อมูลด้วย Alembic

ภาคผนวกนี้สรุปภาพรวมของ migration stream ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Alembic เป็นตัวจัดการสคีมาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนความเข้าใจเชิงวิศวกรรมของบทที่ 3 และอธิบายพัฒนาการของโดเมนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลในบทที่ 4

ค.1 *

บทบาทของ Alembic ในแพลตฟอร์ม

เอกสารฝั่งเซิร์ฟเวอร์ระบุชัดว่าการเปลี่ยนแปลง schema ที่กระทบระบบจริงต้องผ่าน Alembic และการทำงานของ backend อาศัยการอัปเกรด migration ให้ตรงกับสภาพโค้ดก่อนเริ่มบริการหลัก แนวทางนี้ช่วยให้ฐานข้อมูลมีประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ และทำให้การเพิ่มโดเมนใหม่ เช่น workflow, AI settings, chat actions, และ localization runtime เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

ค.2 *

คำสั่งหลักที่ใช้ในการดูแล migration

คำสั่งพื้นฐานที่ใช้กับ migration stream มีดังนี้

- `alembic upgrade head` สำหรับอัปเกรด schema ไปยัง revision ล่าสุด
- `alembic revision --autogenerate -m "..."` สำหรับสร้าง revision ใหม่จากความเปลี่ยนแปลงของ model
- `alembic current` สำหรับตรวจสอบ revision ปัจจุบันของฐานข้อมูล

แม้ระบบทดสอบจำนวนหนึ่งจะใช้ `create_all()` เพื่อเร่งการตั้งค่า test database แต่เส้นทาง production และการติดตั้งจริงยังต้องอาศัย migration stream นี้เป็นหลัก

ค.3 *

ลำดับการขยายโดเมนข้อมูลที่สำคัญ

จากไฟล์ revision ที่อยู่ใน `server/alembic/versions/` สามารถมองเห็นแนวโน้มการขยายโดเมนหลักของระบบได้เป็นช่วงดังนี้

- ช่วงตั้งต้นของระบบและ workspace/auth เช่น
  `7eb2ee25df34_initial_workspace_schema.py`,
  `5f91820b6334_add_workspaces_and_dual_mode_.py`, และ
  `8957f9d4c3ba_add_user_model_for_auth_rbac.py`

- ช่วงขยายโดเมนผู้ป่วย อุปกรณ์ และ floorplan เช่น
  `e9f0a1b2c3d4_phase1_device_management_mvp.py`,
  `b7c8d9e0f1a2_add_floorplan_layouts_table.py`, และ
  `f1a2b3c4d5e6_add_device_activity_events.py`

- ช่วงขยาย workflow และงานดูแล เช่น
  `1aac0f420dfc_add_task_management_tables.py`,
  `9a6b3f4d2c10_add_workflow_domain_tables.py`,
  `aa1bb2cc3dd4_add_routine_task_tables.py`, และ
  `a1b2c3d4e5f7_add_unified_task_management.py`

- ช่วงขยาย AI, chat actions, MCP tokens และ runtime telemetry เช่น
  `e8f1a2b3c4d5_add_ai_chat_and_workspace_ai_settings.py`,
  `p0q1r2s3t4u5_add_chat_actions_table.py`,
  `u5v6w7x8y9z0_add_mcp_tokens_table.py`, และ
  `q1r2s3t4u5v6_add_device_localization_runtime_tables.py`

- ช่วงขยาย care workflow และ pipeline events เช่น
  `y1z2a3b4c5d6_add_care_workflow_jobs.py`,

`z9_merge_care_task_wf_job_and_jobs_table.py`, และ

`r2s3t4u5v6w7_add_pipeline_events_and_behavioral_states.py`

การมอง revision เป็นช่วงเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเติบโตของฐานข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มตารางแบบกระจัดกระจาย แต่สะท้อนวิวัฒนาการของระบบจากโครงสร้างพื้นฐานสู่แพลตฟอร์มที่รองรับงานดูแล การสื่อสาร การวิเคราะห์ และ agent runtime ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น

ค.4 *

สถานะของ revision head ปัจจุบัน

จากเอกสาร runtime ของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มีการระบุว่าระบบในช่วงเวลานี้มี Alembic head สองตัวที่สำคัญคือ `e7f8a9b0c1d2` และ `r2s3t4u5v6w7` โดยในสภาพแวดล้อม compose สำหรับการบูตใหม่ backend ใช้คำสั่ง `alembic upgrade heads` เพื่อให้ schema ใหม่สามารถเริ่มต้นได้สำเร็จแม้ยังมีสองปลายทางของ migration stream อยู่พร้อมกัน

ประเด็นนี้มีนัยสำคัญในเชิงปฏิบัติการ เพราะสะท้อนว่าระบบวิจัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องอาจมี migration branch มากกว่าหนึ่งสายในบางช่วงเวลา ผู้ดูแลระบบจึงต้องติดตามทั้ง revision graph และผลกระทบต่อการ deploy อย่างใกล้ชิด

ค.5 *

ความสำคัญต่อการทำซ้ำผลและการบำรุงรักษา

ผลการทดลองในบทที่ 4 จำนวนมากอาศัยโดเมนฐานข้อมูลที่เกิดจาก migration ภายหลัง เช่น ตาราง workflow, AI settings, chat actions, localization runtime และ pipeline events หากผู้นำระบบไปทำซ้ำใช้ schema ที่ไม่ตรงกับ revision ที่อธิบายไว้ ผลด้านฟังก์ชันและเส้นทางข้อมูลอาจเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ภาคผนวกนี้จึงทำหน้าที่เป็นแผนที่เชิงประวัติศาสตร์ของฐานข้อมูล ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตของฟังก์ชันในแพลตฟอร์มกับการขยายสคีมาฐานข้อมูลที่รองรับฟังก์ชันเหล่านั้น

ภาคผนวก ต

ภาคผนวก จ: แบบสอบถามและขั้นตอนการประเมิน UX ของผู้ดูแล

ภาคผนวกนี้สรุปโครงสร้างเครื่องมือประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ฝั่งผู้ดูแลที่ใช้ในบทที่ 4 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวบุคคลของผู้ตอบหรือข้อความดิบทั้งชุดจากช่องเปิด

ต.1 *

การเชิญชวนและลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

ผู้เข้าร่วมได้รับเชิญผ่านช่องทางภายในโครงการ เช่น ผู้ดูแลหรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้าถึงระบบต้นแบบในพื้นที่ทดสอบและช่วงเวลาที่กำหนด การตอบแบบสอบถามเป็นโดยสมัครใจ ไม่มีการบังคับ และแต่ละลิงก์ถูกตั้งให้ตอบได้ครั้งเดียวตามการตั้งค่าของ Google Form ผลที่อ้างในเล่มจำกัดอยู่ที่ผู้ตอบที่กรอกครบในช่วงหน้าต่างการประเมินที่ระบุในบทที่ 4 จึงเป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงความสะดวก ไม่ได้สุ่มจากประชากรผู้ดูแลโดยรวม และไม่ควรนำไปอนุมานในระดับประชากร

ต.2 *

แหล่งที่มาและขอบเขตการใช้งาน

แบบสอบถามจัดทำเป็น Google Form ภาษาไทย และข้อมูลที่ใช้ในบทที่ 4 ถูกรวบรวมจากไฟล์ผลตอบกลับเดียวกันที่ใช้สรุปตารางคะแนน Likert ช่องทางใช้งาน และธีมเชิงคุณภาพ แบบสอบถามนี้ออกแบบเพื่อประเมินต้นแบบในบริบทการใช้งานจริงย่อส่วน ไม่ได้ออกแบบเป็นเครื่องมือมาตรฐานเพื่ออนุมานผลในระดับประชากรหรือเปรียบเทียบกับเครื่องมือทางจิตวิทยามาตรฐานโดยตรง

ต.3 *

จริยธรรมและความเป็นส่วนตัว

แบบสอบถามไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลโดยตรงในเล่ม เช่น ชื่อผู้ตอบหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ความเห็นปลายเปิดถูกสรุปเป็นกลุ่มธีมในบทที่ 4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการโยงย้อน

ข้อความกลับไปยังผู้ตอบรายบุคคล และการใช้ Google Form อยู่ภายใต้ข้อตกลงของผู้ให้บริการแบบฟอร์มตามสภาพแวดล้อมการเก็บข้อมูลของโครงการ

ต.4 *

มิติการให้คะแนนแบบ Likert

แบบสอบถามใช้มาตราส่วน 1–5 โดย 5 หมายถึงความเห็นเชิงบวกหรือความพึงพอใจในระดับสูงสุดตามข้อความของแต่ละข้อ มิติที่ใช้ในเล่มมี 5 ข้อหลัก และเป็นฐานของตารางที่ **??**

1. การใช้งานหน้าจอผู้ดูแลโดยรวมมีความง่ายต่อการใช้
2. ปุ่ม เมนู หรือจุดที่ต้องกดไม่มากหรือซับซ้อนเกินไป
3. หากไม่มีผู้สอน สามารถลองใช้และเข้าใจเบื้องต้นด้วยตนเองได้
4. คำอธิบายและป้ายบนหน้าจออ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
5. ระบบช่วยการทำงานในฐานะผู้ดูแลได้ในระดับที่พึงพอใจ

หมายเหตุ: ข้อที่สองเป็นคำถามเชิงความซับซ้อนแต่ยังใช้สเกลเดียวกับข้ออื่น การตีความเชิงปริมาณจึงควรอ่านควบคู่กับข้อความอธิบายและผลเชิงคุณภาพในบทที่ 4

ต.5 *

ฟิลด์บทบาท ช่องทางใช้งาน และข้อความปลายเปิด

นอกจากข้อ Likert แบบสอบถามยังเก็บข้อมูลบทบาทของผู้ตอบ ช่องทางที่คาดว่าจะใช้งานบ่อยที่สุด เช่น เว็บหรือมือถือ และคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ ความยากในการใช้งาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานของตารางที่ **??** และ **??**

ต.6 *

ความสำคัญต่อการตีความผล

การอ่านผล UX ในบทที่ 4 ควรคำนึงว่าแบบสอบถามชุดนี้มุ่งใช้เพื่อสะท้อนทิศทางการออกแบบของต้นแบบ เช่น ความจำเป็นของป้ายภาษาไทย การแจ้งเตือนที่ชัดเจน และความสำคัญของ

ช่องทางมือถือ มากกว่าการสรุปคุณภาพการใช้งานในเชิงประชากรศาสตร์ ภาคผนวกนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกรอบการตีความข้อมูล UX ได้ชัดขึ้นและเชื่อมโยงข้อค้นพบกับบริบทการเก็บข้อมูลจริง

ภาคผนวก ฆ

ภาคผนวก ฉ: แพ็กเกจการประเมิน MCP เส้นทาง IRR และข้อความอ้างอิงสำหรับ LLM

ภาคผนวกนี้รวบรวมองค์ประกอบสำคัญของแพ็กเกจประเมิน LLM/MCP ที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ชุดสถานการณ์สำหรับการตัดสินการเลือกเครื่องมือ MCP แนวทางให้คะแนนระหว่างผู้ประเมิน ข้อความอ้างอิงสำหรับการวัดความใกล้เคียงเชิงความหมาย และกรอบการอ่านบันทึกเวลาแฝงในเส้นทาง AI assistant

ฆ.1 *

องค์ประกอบของแพ็กเกจประเมิน

แพ็กเกจประเมินนี้เชื่อมโยงกับไฟล์ผลการประเมินอัตโนมัติและ template สำหรับผู้ประเมินมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนคือ

- ชุดสถานการณ์ที่กำหนดบริบทคำถามและบริบทผู้ใช้ก่อนให้โมเดลหรือผู้ประเมินตัดสินใจ
- นิยาม `gold_tool` หรือเครื่องมืออ้างอิงที่คาดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น
- template สำหรับผู้ประเมินมนุษย์เพื่อใช้คำนวณ inter-rater reliability
- บันทึกเวลาแฝงและผลข้อความตอบเพื่อใช้สรุป proxy agreement, cosine similarity และ latency percentile

ฆ.2 *

ชุดสถานการณ์สำหรับ MCP routing

สถานการณ์ในรอบประเมินที่ใช้อยู่ในเล่มครอบคลุมอย่างน้อยกรณีตัวอย่างเช่น `dev_light_on`, `dev_tv_off`, `chat_greeting`, `schedule_add`, `rag_style_health`, และ `multi_device` แต่ละสถานการณ์ระบุคำถามของผู้ใช้และเครื่องมือที่ควรถูกเลือกเป็นอย่างแรก เช่น `e_device_control`, `chat_message`, `schedule_modifier`, หรือ `rag_query`

การกำหนดสถานการณ์ในระดับนี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถประเมินได้ทั้งความถูกต้องของการเลือกเครื่องมือและความคงเส้นคงวาของการตอบข้อความ โดยไม่ปะปนกับงานปลายเปิดที่ไม่มีคำตอบอ้างอิงชัดเจน

ฆ.3 *

แนวทาง IRR และการใช้ template ผู้ประเมิน

เอกสาร metadata ของผลการประเมินระบุชัดว่า Cohen's kappa แบบสมบูรณ์ต้องอาศัยผู้ประเมินมนุษย์อย่างน้อยสองคนและใช้ template ที่แยกไว้ใน `mcp_llm/eval/irr_rater_template.csv` ดังนั้นผลในบทที่ 4 จึงแยก "proxy routing agreement" ที่คำนวณจากบันทึกอัตโนมัติออกจากค่า κ ระหว่างผู้ประเมิน เพื่อหลีกเลี่ยงการสรุปเกินกว่าหลักฐานที่มีจริง

ในเชิงปฏิบัติ ผู้ประเมินควรอ่านข้อความสถานการณ์เดียวกัน เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดจากชุดเครื่องมือที่อนุญาต และใช้กฎ adjudication เดียวกันเมื่อเกิดความไม่ตรงกัน จากนั้นจึงค่อยคำนวณ κ หรือสถิติความสอดคล้องอื่นตามกรอบการประเมินที่กำหนดไว้

ฆ.4 *

ข้อความอ้างอิงสำหรับการวัดความใกล้เคียงเชิงความหมาย

สำหรับเมตริกความใกล้เคียงเชิงข้อความ ระบบใช้ embedding model `all-MiniLM-L6-v2` และคำนวณ cosine similarity ระหว่างข้อความตอบของโมเดลกับข้อความอ้างอิงที่จัดเตรียมไว้ โดยข้อความอ้างอิงควรรักษาองค์ประกอบสำคัญของสารสนเทศ เช่น สิ่งที่ระบบพบ สถานะล่าสุด แหล่งข้อมูลที่อ้างถึง และข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของคำตอบ

ผลการวัดในบทที่ 4 จึงควรตีความว่าเป็นการตรวจสอบความใกล้เคียงเชิงใจความของข้อความ ไม่ใช่การตรวจสอบว่าข้อความต้องตรงกันทุกคำ และเหมาะกับงานที่ต้องการดูว่าระบบยังสื่อสารสาระสำคัญได้สม่ำเสมอเพียงใดภายใต้หลายรอบประเมิน

ฆ.5 *

กรอบการอ่านเวลาแฝง

ข้อมูลเวลาแฝงในผลการประเมินถูกแบ่งเป็นช่วงสำคัญ เช่น จากคำถามสู่การเริ่มเรียกเครื่องมือ จากการเรียกเครื่องมือสู่ผลลัพธ์ของเครื่องมือ จากผลลัพธ์สุดท้ายของเครื่องมือไปสู่ workflow done และจากคำถามไปสู่คำตอบสุดท้าย ข้อมูลเหล่านี้ถูกสรุปเป็นค่าเฉลี่ย, p50 และ p95 เพื่อให้ผู้อ่านเห็นทั้งแนวโน้มกลางและขอบเขตกรณีช้า

การจัดโครงสร้างเวลาแฝงแบบแยกช่วงช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคอขวดเกิดในชั้นใด เช่น การรอรอบโมเดล การประมวลผลเครื่องมือ หรือการรวมผลตอบกลับเข้าสู่ข้อความสุดท้าย ซึ่งมีประโยชน์โดยตรงต่อข้อเสนอแนะในบทที่ 5

ฆ.6 *

ข้อควรระวังด้านข้อมูลและการทำซ้ำผล

เมื่อมีการจัดเก็บบทสนทนาและบันทึกประเมิน ควรหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลโดยไม่จำเป็น และควรปิดบังชื่อบุคคล ชื่อห้อง หรือข้อมูลบริบทที่ละเอียดอ่อนหากต้องเผยแพร่แพ็กเกจประเมินต่อสาธารณะ การทำซ้ำผลควรรักษาโครงสร้างของสถานการณ์และกติกาการประเมินให้สม่ำเสมอ แม้จะเปลี่ยนค่าจริงหรือบริบทจำลองของสภาพแวดล้อม